REPUBLIQUE DU SENEGAL

Un peuple-Un but-Une Foi

MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET TECHNIQUE

CENTRE D'ENTREPRENEURIAT ET DE DÉVELOPPEMENT TECHNIQUE

CEDT LE G15

ROCADE FANN BEL-AIR

BP 12761, Dakar-Colobane / Sénégal

Tel : +221 33 825 39 68 / **Fax :** +221 33 835 39 70

THÈME: APPORT DE LA GÉOMATIQUE A LA GESTION DE LA FORÊT CLASSÉE DE MBAO

PROJET INTEGRATEUR SOUMIS EN VUE DE L'OBTENTION DU BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR (BTS)

OPTION : GÉOMATIQUE

PRÉSENTÉ PAR:

Nourou LY

ENCADREURS :

M. Alassane Ciss

M. Birane Dia

M. Mor DIAO

M. El Hadji B. FALL

Année académique : 2025-2026

DÉDICACES

Je dédie ce mémoire à ma chère mère, **Kadiatou THIAM**, dont l'amour, les sacrifices, les prières et le soutien indéfectible ont toujours constitué une source de motivation et de courage dans mon parcours. Qu'elle trouve à travers ce travail l'expression de ma profonde gratitude et de mon immense reconnaissance.

À mon cher père, **Mamadou LY**, pour son éducation, ses conseils, sa confiance et les valeurs qu'il m'a transmises tout au long de ma vie. Ce travail est le fruit des efforts et des principes qu'il m'a inculqués.

À toute ma famille, et plus particulièrement à mes frères et à ma sœur, à **Alioune GUEYE** pour leur affection, leurs encouragements et leur soutien constant durant toutes ces années.

J'adresse une mention spéciale à mon oncle, **El Hadj Seydou THIAM**, et à ma tante, **Astou NDIAYE**, qui m'ont accueilli, accompagné et soutenu durant ces deux années de formation au Sénégal. Leur générosité, leur disponibilité et leur bienveillance ont grandement contribué à la réussite de mon parcours.

Je n'oublie pas **Khemoko DANFAKA**, avec qui j'ai partagé de nombreux moments durant cette période, pour son amitié, sa présence et son soutien.

Je dédie également ce travail à mes amis qui, malgré la distance, n'ont jamais cessé de m'encourager et de croire en moi, notamment **Constatina AVORO**.

Enfin, je dédie ce mémoire à toutes les personnes qui ont contribué, de près ou de loin, à mon éducation, à ma formation et à mon épanouissement personnel. À tous ceux qui m'ont soutenu, conseillé, encouragé ou inspiré à un moment de ma vie, je témoigne ma profonde reconnaissance.

À tous, absolument tous, je dédie ce travail avec respect, gratitude et affection.

REMERCIEMENTS

Au terme de ce travail, je rends grâce à Allah le Tout-Puissant pour m'avoir accordé la santé, la force, la patience et la persévérance nécessaires à l'accomplissement de cette étude.

Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à l'ensemble de mes encadreurs, notamment Monsieur **Diao**, Monsieur **A. Cissé**, Monsieur **El Hadj B. Fall**, El H. Matar **NDIAYE** Monsieur **B. Dia** et Monsieur **Kane**, pour leurs enseignements, leurs conseils, leur disponibilité et leur accompagnement tout au long de ma formation et de la réalisation de ce mémoire.

J'adresse également mes sincères remerciements à mon co-encadreur, **Monsieur Ousmane Cissé**, pour son soutien constant, sa disponibilité et sa précieuse contribution à cette étude. Son aide dans l'accès à la forêt classée de Mbao ainsi que ses connaissances en foresterie et en climatologie ont grandement enrichi ce travail.

Je souhaite exprimer ma reconnaissance à mes camarades Ndeye Adama THIAM, Diaraye DIALLO, Abdoulaye DIALLO, Khadidiatou BA, Awa DIOUF, Penda DIOUF, Seynabou NGOM, Mame Birame NGOM, Ndeye Fatou DIOP, Mouhamed M. CISSE, Soda MBAYE , Adama E. Dia et Habsatou THIAM pour leur soutien constant, leur esprit de solidarité et les moments de partage vécus durant ces deux années de formation.

Mes remerciements vont également à **Aichatou KEITA, Awa NDOUR, Mbathio GUEYE, Mouhamed SAMBOU et Moustapha SAVARE** pour leur disponibilité, leur engagement et leur accompagnement lors des différentes campagnes de collecte de données sur le terrain.

J'adresse une mention particulière à **Bassirou DIAO**, **Mouhamed FALL, Mamadou L. FALL** et **Mamadou Sounkarou DIARRA**, dont la curiosité, les conseils et l'ouverture aux nouvelles technologies et aux méthodes innovantes m'ont encouragé à approfondir mes connaissances et à explorer de nouvelles approches dans le domaine de la géomatique.

Je remercie chaleureusement l'ensemble de mes camarades du département Géomatique du CEDT Le G15 pour les échanges enrichissants, l'entraide et la bonne collaboration qui ont marqué notre parcours académique.

À toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont contribué à la réalisation de ce mémoire, je témoigne ma profonde reconnaissance et mes sincères remerciements.

SOMMAIRE

DÉDICACES ..... **I**

REMERCIEMENTS ..... **II**

SOMMAIRE ..... **III**

LISTE DES FIGURES ..... **IV**

LISTE DES TABLEAUX ..... **VI**

LISTE DES SIGLES ET ACRONYMES ..... **VIII**

RÉSUMÉ ..... **X**

ABSTRACT ..... **XI**

1. INTRODUCTION **1**

2. MISE EN CONTEXTE ET PROBLÉMATIQUE **3**

3. DÉFINITION CONCEPTUELLE **7**

4. PRÉSENTATION DE LA ZONE D'ÉTUDE **11**

5. MÉTHODOLOGIE **28**

6. RÉSULTATS **53**

7 : ANALYSE ET DISCUSSION **104**

8 : SOLUTIONS ET RECOMMANDATIONS **108**

9 : CONCLUSION **111**

10 : BIBLIOGRAPHIE ..... **A**

11 : ANNEXES ..... **D**

12. TABLE DES MATIERES ..... **F**

²

LISTE DES FIGURES

Figure 1 : Situation géographique de la forêt classée de Mbao..... 12
Figure 2 : Diagramme ombrothermique de la forêt classée de Mbao. 13
Figure 3 : Relief et de la topographie de la forêt classée de Mbao. 14
Figure 4 : Pentes de la forêt classée de Mbao. 16
Figure 5 : Pédologie de la Forêt classée de Mbao 18
Figure 6 : Bassin versants de la Forêt classée de Mbao 19
Figure 7 : Densité des communes limitrophes de la Forêt classée de Mbao 21
Figure 8 :Donnée terrain illustration des déchets 24
Figure 9 : Donnée terrain 24
Figure 10 : Donnée terrain 26
Figure 11 : Schéma méthodologie 29
Figure 12 : Capture d'écran application de collecte QField 32
Figure 13 : Collecte avec GPS et QField 33
Figure 14 : Calcul de l'indice EVI sous QGIS. 40
Figure 15 : Calcul de l'indice MNDWI sous QGIS. 41
Figure 16 : Calcul de l'indice BSI sous QGIS. 42
Figure 17 : Calcul de la température de surface (LST). 44
Figure 18 : Calcul des superficies des classes végétales. 45
Figure 19 : Modèle Conceptuel de Données (MCD) 49
Figure 20 : Modèle Logique de Données (MLD) 50
Figure 21 : Modèle Physique de Données (MPD) 51
Figure 22 : Occupation actuelle du sol de la forêt classée de Mbao. 55
Figure 23 : Superficie des classes d'occupation du sol en 2025. 55
Figure 24 : Répartition des superficies des classes d'occupation du sol. 56
Figure 25 : Répartition spatiale des occupations anthropiques dans la forêt classée de Mbao. 57
Figure 26 : Occupation du sol de la forêt classée de Mbao en 1985. 63
Figure 27 : Occupation du sol de la forêt classée de Mbao en 2000 64
Figure 28 : Occupation du sol de la forêt classée de Mbao en 2025. 67
Figure 29 : Occupation du sol de la forêt classée de Mbao de 1985 à 2025. 69
Figure 30 : Évolution des superficies des classes d'occupation du sol entre 1985 et 2025 70

Figure 31 : EVI en 1985. 72
Figure 32 : EVI en 2000. 73
Figure 33 : EVI en 2015 75
Figure 34 : EVI en 2025. 76
Figure 35 : Évolution des statistiques de l'EVI entre 1985 et 2025 77
Figure 36 : MNDWI en 1985. 78
Figure 37 : Carte du MNDWI en 2000. 79
Figure 38 : MNDWI en 2015. 80
Figure 39 : Carte du MNDWI en 2025. 81
Figure 40 : Évolution du MNDWI entre 1985 et 2025. 83
Figure 41 : BSI en 1985. 84
Figure 42 : BSI en 2000. 85
Figure 43 : BSI en 2015. 86
Figure 44 : BSI en 2025. 87
Figure 45 : Évolution du BSI entre 1985 et 2025. 88
Figure 46 : LST en 1985. 89
Figure 47 : LST en 2000. 90
Figure 48 : LST en 2015. 91
Figure 49 : LST en 2025. 92
Figure 50 : Évolution de la température moyenne de surface entre 1985 et 2025. 94
Figure 51 : Priorités d'intervention pour la gestion durable de la forêt classée de Mbao. 102

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1 : Population des communes riveraines de la Forêt classée de Mbao..... 20
Tableau 2 : Données d'imagerie utilisées 30
Tableau 3 : Données climatiques utilisées 31
Tableau 4 : Données topographiques utilisées 31
Tableau 5 : Prétraitement des images satellitaires 35
Tableau 6 : Classification supervisée avec OTB..... 37
Tableau 7 : Validation de la classification 38
Tableau 8 : Résultats globaux de validation..... 60
Tableau 9 : Exactitude par classe 61
Tableau 10 : Matrice de confusion de la classification supervisée de la Forêt classée de Mbao en 2025. 62
Tableau 11 : Matrice de confusion de la classification supervisée de la Forêt classée de Mbao en 2025 63
Tableau 12 : Résultats de la validation de la classification de l'occupation du sol en 1985 63
Tableau 13 : Résultats de la validation de la classification de l'occupation du sol en 1985 64
Tableau 14 : Matrice de confusion de la classification supervisée de la Forêt classée de Mbao en 2000 65
Tableau 15 : Résultats de la validation de la classification de l'occupation du sol en 2000 65
Tableau 16 : Résultats de la validation de la classification de l'occupation du sol en 2000 65
Tableau 17 : Occupation du sol de la forêt classée de Mbao en 2015. 66
Tableau 18 : Matrice de confusion de la classification supervisée de la Forêt classée de Mbao en 2015 66
Tableau 19 : Résultats de la validation de la classification de l'occupation du sol en 2015 66
Tableau 20 : Résultats de la validation de la classification de l'occupation du sol en 2015 67
Tableau 21 : Matrice de confusion de la classification supervisée de la Forêt classée de Mbao en 2025 68
Tableau 22 : Résultats de la validation de la classification de l'occupation du sol en 2025 68
Tableau 23 : Résultats de la validation de la classification de l'occupation du sol en 2025 68
Tableau 24 : Évolution des superficies des classes d'occupation du sol entre 1985 et 2025. .. 70
Tableau 25 : Statistiques de l'EVI en 1985 73
Tableau 26 : Statistiques de l'EVI en 2000 74
Tableau 27 : Statistiques de l'EVI en 2015 74

Tableau 28 : Statistiques de l'EVI en 2025 76
Tableau 29 : Évolution de la valeur moyenne de l'EVI entre 1985 et 2025..... 77
Tableau 30 : Statistiques du MNDWI en 1985 79
Tableau 31 : Statistiques du MNDWI en 2000 80
Tableau 32 : Statistiques du MNDWI en 2015 81
Tableau 33 : Statistiques du MNDWI en 2025 82
Tableau 34 : Évolution des statistiques du MNDWI entre 1985 et 2025..... 82
Tableau 35 : Statistiques du BSI en 1985 84
Tableau 36 : : Statistiques du BSI en 2000 85
Tableau 37 : Statistiques du BSI en 2015 86
Tableau 38 : Statistiques du BSI en 2025 87
Tableau 39 : Évolution des statistiques du BSI entre 1985 et 2025. 88
Tableau 40 : Statistiques de la LST en 1985 90
Tableau 41 : Statistiques de la LST en 2000 91
Tableau 42 : Statistiques de la LST en 2015 92
Tableau 43 : Statistiques de la LST en 2025 93
Tableau 44 : Évolution des statistiques de la LST entre 1985 et 2025 93
Tableau 45 : Coefficients utilisés pour l'estimation du stock de carbone 95
Tableau 46 : Évolution du stock de carbone entre 1985 et 2025 96
Tableau 47 : Synthèse des principaux changements environnementaux observés 99
Tableau 48 : Pondération des critères de l'analyse multicritère 101

LISTE DES SIGLES ET ACRONYMES

Sigle	Signification
AMC	Analyse Multicritère
ANAT	Agence Nationale de l'Aménagement du Territoire
BSI	Bare Soil Index
CSE	Centre de Suivi Écologique
sDEM	Digital Elevation Model
ESA	European Space Agency
EVI	Enhanced Vegetation Index
FAO	Food and Agriculture Organization
GIEC (IPCC)	Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat
GNSS	Global Navigation Satellite System
GPS	Global Positioning System
INP	Institut National de Pédologie
LST	Land Surface Temperature
MCD	Modèle Conceptuel de Données
MLD	Modèle Logique de Données
MPD	Modèle Physique de Données
MNDWI	Modified Normalized Difference Water Index
NDVI	Normalized Difference Vegetation Index
OLI	Operational Land Imager
OSM	OpenStreetMap
PGIS	Système d'Information Géographique Participatif
PostgreSQL	Postgre Structured Query Language
PostGIS	Extension spatiale de PostgreSQL
QGIS	Quantum Geographic Information System
SQL	Structured Query Language

SIG	Système d'Information Géographique
SWIR	Short-Wave Infrared
TIRS	Thermal Infrared Sensor
TM	Thematic Mapper
USGS	United States Geological Survey
UTM	Universal Transverse Mercator
WGS 84	World Geodetic System 1984

RÉSUMÉ

La forêt classée de Mbao constitue l'un des principaux espaces forestiers de la région de Dakar. Cependant, elle est confrontée à de nombreuses pressions liées à l'urbanisation, aux activités anthropiques et aux effets du changement climatique. Face à ces enjeux, la présente étude vise à mettre en évidence l'apport de la géomatique à la gestion durable de cet écosystème.

L'étude s'appuie sur l'utilisation des systèmes d'information géographique (SIG), de la télédétection et de l'analyse spatiale à partir d'images Landsat acquises en 1985, 2000, 2015 et 2025. Plusieurs indicateurs environnementaux ont été calculés, notamment l'EVI, le MNDWI, le BSI, la température de surface (LST) ainsi qu'une estimation du stock de carbone.

Les résultats montrent une évolution significative de l'occupation du sol entre 1985 et 2025, caractérisée par une augmentation des infrastructures, une modification du couvert végétal et une évolution des conditions environnementales. L'analyse met également en évidence une augmentation globale de la température de surface ainsi qu'une diminution progressive de la capacité de stockage du carbone.

Cette étude démontre l'intérêt des outils géomatiques pour le suivi environnemental, la conservation et la gestion durable de la forêt classée de Mbao.

ABSTRACT

The Mbao Classified Forest is one of the most important forest ecosystems in the Dakar region. However, it is increasingly threatened by urban expansion, human activities, and the effects of climate change. In this context, the present study aims to demonstrate the contribution of geomatics to the sustainable management of this forest ecosystem.

The study relies on the use of Geographic Information Systems (GIS), remote sensing, and spatial analysis techniques based on Landsat satellite images acquired in 1985, 2000, 2015, and 2025. Several environmental indicators were calculated, including the Enhanced Vegetation Index (EVI), the Modified Normalized Difference Water Index (MNDWI), the Bare Soil Index (BSI), Land Surface Temperature (LST), and an estimation of carbon stock.

The results reveal significant changes in land use and land cover between 1985 and 2025, characterized by an increase in built-up areas, modifications in vegetation cover, and changes in environmental conditions. The analysis also highlights an overall increase in land surface temperature and a gradual decline in the forest's carbon storage capacity.

The study demonstrates the effectiveness of geomatic tools in environmental monitoring, natural resource management, and sustainable forest conservation. The generated maps, spatial database, and environmental indicators provide valuable decision-support tools for stakeholders involved in the management of the Mbao Classified Forest

.

1. INTRODUCTION

Les forêts constituent des écosystèmes essentiels au maintien des équilibres écologiques. Elles assurent de nombreuses fonctions environnementales, notamment la conservation de la biodiversité, la régulation du climat, la protection des sols, le cycle hydrologique et la séquestration du carbone atmosphérique. Dans un contexte marqué par l'accélération du changement climatique et l'expansion urbaine, leur préservation représente un enjeu majeur de développement durable.

Au Sénégal, les forêts classées représentent des espaces protégés destinés à assurer la conservation des ressources naturelles et la protection de l'environnement. Cependant, ces espaces sont aujourd'hui soumis à de fortes pressions anthropiques liées notamment à l'urbanisation rapide, à l'exploitation des ressources naturelles et aux changements climatiques. Ces facteurs contribuent progressivement à la modification du couvert végétal et à la dégradation des écosystèmes forestiers.

La forêt classée de Mbao, située dans la région de Dakar, constitue l'un des derniers massifs forestiers de la zone périurbaine de la capitale sénégalaise. Elle joue un rôle écologique important en tant que poumon vert de la région, en contribuant à l'amélioration de la qualité de l'air, à la régulation du microclimat, à la conservation de la biodiversité et à la séquestration du carbone. Toutefois, cette forêt fait face à de nombreuses menaces, notamment l'expansion urbaine, la pression démographique, les occupations anthropiques et les effets du changement climatique. Ces facteurs peuvent entraîner une modification progressive de l'occupation du sol, une fragmentation du paysage forestier et une diminution des fonctions écologiques de l'écosystème.

Dans ce contexte, l'utilisation des outils de la géomatique apparaît comme une approche pertinente pour améliorer la connaissance et la gestion des écosystèmes forestiers. La géomatique, qui regroupe notamment les systèmes d'information géographique (SIG), la télédétection et l'analyse spatiale, permet de collecter, traiter, analyser et représenter l'information géographique de manière efficace. Ces outils offrent ainsi la possibilité de suivre l'évolution de l'occupation du sol, d'identifier les zones de dégradation ou de régénération, et d'évaluer les changements environnementaux à différentes échelles spatiales et temporelles.

L’intégration des données satellitaires, des indices biophysiques tels que l’EVI, le MNDWI et le BSI, ainsi que des analyses de la température de surface et du stock de carbone, permet d’obtenir une vision globale et dynamique de l’état des écosystèmes forestiers. Cette approche contribue à renforcer les capacités d’analyse et d’aide à la décision dans le domaine de la gestion durable des ressources naturelles.

C’est dans cette perspective que s’inscrit la présente étude, qui vise à mettre en évidence l’apport de la géomatique à la gestion durable de la forêt classée de Mbao à travers l’analyse de l’occupation du sol, des indicateurs environnementaux et de la dynamique du stock de carbone entre 1985 et 2025. L’objectif est de produire des informations spatiales fiables pouvant contribuer à une meilleure conservation et gestion de cet écosystème forestier.

Ainsi, ce travail s’articule autour de plusieurs objectifs spécifiques consistant à identifier l’état actuel de la forêt classée de Mbao, analyser son évolution spatio-temporelle entre 1985 et 2025 et proposer des orientations de gestion durable fondées sur les résultats obtenus.

Enfin, afin de faciliter la compréhension du travail, le mémoire est structuré en plusieurs parties : une première partie consacrée au cadre conceptuel et à la présentation de la zone d’étude, une deuxième partie portant sur les données et la méthodologie, une troisième partie dédiée à la présentation des résultats et à leur discussion, et une dernière partie proposant des solutions et recommandations pour la gestion durable de la forêt classée de Mbao.

2. MISE EN CONTEXTE ET PROBLÉMATIQUE

2.1 Contexte et justification

La gestion durable des ressources naturelles constitue aujourd'hui un enjeu majeur à l'échelle mondiale. Les écosystèmes forestiers jouent un rôle essentiel dans le maintien des équilibres écologiques à travers la conservation de la biodiversité, la régulation du climat, la protection des sols et le stockage du carbone atmosphérique. Toutefois, ces écosystèmes sont confrontés à de nombreuses menaces liées à l'urbanisation, à l'exploitation des ressources naturelles et aux effets du changement climatique.

Face à ces défis, les outils de la géomatique occupent une place de plus en plus importante dans l'étude et la gestion des espaces forestiers. Grâce aux systèmes d'information géographique (SIG), à la télédétection et à l'analyse spatiale, il est désormais possible de suivre l'évolution des paysages, de cartographier les changements d'occupation du sol et d'évaluer l'état des écosystèmes sur de longues périodes.

Au Sénégal, les forêts classées ont été mises en place afin de préserver les ressources forestières et les équilibres environnementaux. Malgré leur statut de protection, ces espaces subissent aujourd'hui diverses pressions liées à la croissance démographique, à l'urbanisation et aux activités humaines. Ces facteurs contribuent progressivement à la modification du couvert végétal et à la dégradation des milieux naturels.

La forêt classée de Mbao constitue un cas particulièrement représentatif de cette situation. Située dans la région de Dakar, elle représente l'un des derniers massifs forestiers de la zone périurbaine de la capitale sénégalaise. Elle joue un rôle écologique important en contribuant à l'amélioration de la qualité de l'air, à la régulation du microclimat local, à la conservation de la biodiversité et à la séquestration du carbone.

Cependant, la proximité de cette forêt avec les zones urbaines et industrielles l'expose à de multiples pressions, notamment l'expansion urbaine, les occupations anthropiques et les changements environnementaux. Ces phénomènes peuvent entraîner une modification de l'occupation du sol, une fragmentation du paysage forestier et une diminution des fonctions écologiques de l'écosystème.

Dans ce contexte, il apparaît nécessaire de disposer d'outils permettant de mieux comprendre l'état actuel de la forêt, d'analyser son évolution dans le temps et d'identifier les changements environnementaux qui l'affectent. L'utilisation des données satellitaires et des techniques géomatiques offre des possibilités importantes pour observer, analyser et cartographier ces dynamiques spatiales et temporelles.

La présente étude s'inscrit dans cette perspective en mobilisant les outils de la géomatique afin d'analyser l'évolution de la forêt classée de Mbao entre 1985 et 2025 à travers l'étude de l'occupation du sol, des indicateurs environnementaux (EVI, MNDWI et BSI), de la température de surface et du stock de carbone. Les résultats obtenus visent à fournir des informations fiables pouvant contribuer à une meilleure gestion durable de cet espace forestier stratégique pour la région de Dakar.

2.2 Objectif général

L'objectif général de cette étude est de gérer durablement la forêt classée de Mbao à l'aide des outils de la géomatique afin d'améliorer la connaissance de son état, de son évolution et des changements environnementaux qui l'affectent.

2.2.1 Objectifs spécifiques

- **Objectif spécifique 1 : Identifier**

Identifier les différentes composantes de la forêt classée de Mbao à travers l'analyse de l'occupation du sol, des formations végétales et des occupations anthropiques.

- **Objectif spécifique 2 : Cartographier**

Cartographier la dynamique spatio-temporelle de la forêt classée de Mbao entre 1985 et 2025 à partir des données de télédétection et des outils SIG.

- **Objectif spécifique 3 : Proposer**

Proposer des orientations de gestion durable de la forêt classée de Mbao sur la base des résultats obtenus à partir de l'analyse de l'occupation du sol, des indicateurs environnementaux, de la température de surface et du stock de carbone.

2.3 Hypothèse générale

L'utilisation des outils de la géomatique, notamment les systèmes d'information géographique (SIG), la télédétection et l'analyse spatiale, permet d'améliorer la gestion durable de la forêt classée de Mbao.

2.3.1 Hypothèses spécifiques

- **Hypothèse spécifique 1 (HS1)**

Les données de télédétection et les outils SIG permettent d'identifier avec précision les différentes composantes de la forêt classée de Mbao.

- **Hypothèse spécifique 2 (HS2)**

La cartographie multi-temporelle permet de mettre en évidence les changements de l'occupation du sol et la dynamique du couvert végétal entre 1985 et 2025.

- **Hypothèse spécifique 3 (HS3)**

Les résultats issus des analyses environnementales permettent de proposer des orientations pertinentes pour la gestion durable de la forêt classée de Mbao.

3. DÉFINITION CONCEPTUELLE

3.1 Géomatique

La géomatique est une discipline qui regroupe l'ensemble des méthodes et technologies permettant d'acquérir, de stocker, de traiter, d'analyser et de représenter des données géographiques. Elle intègre notamment les systèmes d'information géographique (SIG), la télédétection, le positionnement par satellite (GPS) et l'analyse spatiale. La géomatique constitue aujourd'hui un outil essentiel pour la gestion des ressources naturelles et le suivi environnemental.

3.2 Système d'Information Géographique (SIG)

Un système d'information géographique (SIG) est un ensemble d'outils informatiques permettant de collecter, organiser, analyser et visualiser des données géoréférencées. Les SIG facilitent la production de cartes, l'analyse spatiale et la prise de décision dans différents domaines, notamment la gestion forestière et environnementale.

3.3 Télédétection

La télédétection est une technique d'acquisition d'informations sur la surface terrestre sans contact direct avec les objets observés. Elle repose principalement sur l'utilisation de capteurs embarqués à bord de satellites ou d'aéronefs qui enregistrent le rayonnement électromagnétique réfléchi ou émis par les différentes surfaces terrestres.

3.4 Occupation du sol

L'occupation du sol désigne la répartition spatiale des différentes formes d'utilisation ou de couverture de la surface terrestre. Elle permet d'identifier les espaces forestiers, les zones agricoles, les infrastructures, les surfaces en eau ou encore les sols nus. Son analyse constitue un élément fondamental dans l'étude des changements environnementaux.

3.5 Couvert végétal

Le couvert végétal correspond à l'ensemble de la végétation présente à la surface du sol. Il constitue un indicateur important de l'état écologique d'un milieu et joue un rôle essentiel dans la conservation de la biodiversité, la protection des sols et la régulation climatique.

3.6 Analyse diachronique

L'analyse diachronique consiste à étudier l'évolution d'un phénomène dans le temps à partir de données acquises à différentes périodes. Dans cette étude, elle permet de comparer l'occupation du sol et les indicateurs environnementaux entre 1985 et 2025 afin d'identifier les changements intervenus dans la forêt classée de Mbao.

3.7 Enhanced Vegetation Index (EVI)

L'Enhanced Vegetation Index (EVI) est un indice de végétation dérivé des images satellitaires permettant d'évaluer la vigueur et la densité du couvert végétal. Il améliore la sensibilité de l'analyse dans les zones à forte biomasse et réduit l'influence des effets atmosphériques et du sol.

3.8 Modified Normalized Difference Water Index (MNDWI)

Le Modified Normalized Difference Water Index (MNDWI) est un indice utilisé pour détecter et cartographier les surfaces en eau et les zones humides. Il permet d'améliorer la distinction entre les plans d'eau et les autres types d'occupation du sol.

3.9 Bare Soil Index (BSI)

Le Bare Soil Index (BSI) est un indice permettant d'identifier les surfaces de sol nu ou faiblement couvertes par la végétation. Il est utilisé pour évaluer les phénomènes de dégradation des sols et les changements de l'occupation du sol.

3.10 Température de Surface (LST)

La température de surface (Land Surface Temperature – LST) représente la température radiative de la surface terrestre observée par les capteurs satellitaires. Elle constitue un indicateur important pour l'étude des interactions entre le climat, l'occupation du sol et la végétation.

3.11 Stock de carbone

Le stock de carbone correspond à la quantité de carbone stockée dans la biomasse végétale d'un écosystème. Les forêts constituent d'importants réservoirs de carbone et jouent un rôle essentiel

dans l'atténuation des effets du changement climatique grâce à leur capacité de séquestration du dioxyde de carbone atmosphérique.

3.12 Gestion durable des forêts

La gestion durable des forêts désigne l'ensemble des pratiques visant à assurer la conservation, l'utilisation rationnelle et la valorisation des ressources forestières tout en préservant les fonctions écologiques, économiques et sociales des écosystèmes forestiers pour les générations futures.

3.13 Base de données géographique

Une base de données géographique est un système structuré permettant de **stocker, organiser et gérer des données spatiales et leurs attributs**. Elle facilite l'accès, la mise à jour et l'analyse des informations géographiques. Dans un SIG, elle constitue le socle sur lequel reposent les analyses spatiales et les productions cartographiques.

3.14 Image satellitaire

Une image satellitaire est une représentation numérique de la surface terrestre obtenue à partir de capteurs installés sur des satellites. Chaque image est composée de pixels, dont chacun contient une information spectrale correspondant à une portion du terrain. Ces images constituent une source essentielle de données pour l'analyse environnementale, notamment pour la cartographie de l'occupation du sol et le suivi des dynamiques forestières.

3.15 Classification d'image

La classification d'image est un processus qui consiste à **attribuer chaque pixel d'une image à une catégorie thématique** (forêt, eau, zone urbaine, etc.) en fonction de ses caractéristiques spectrales. Elle permet de produire des cartes d'occupation du sol utilisées dans l'analyse environnementale.

3.16 Classification supervisée

La classification supervisée est une méthode dans laquelle l'utilisateur définit des zones d'apprentissage (échantillons) correspondant à différentes classes. Le système utilise ces

informations pour classer automatiquement l'ensemble des pixels de l'image. Cette méthode est souvent plus précise lorsque les classes sont bien définies.

3.17 Biomasse végétale

La biomasse végétale correspond à la quantité totale de matière organique vivante présente dans la végétation d'une zone donnée. Elle est étroitement liée à la densité du couvert végétal et constitue un indicateur important pour l'évaluation du stock de carbone. En télédétection, la biomasse peut être estimée de manière indirecte à partir d'indices de végétation comme le EVI.

3.18 Climat

Le climat correspond à l'ensemble des conditions atmosphériques moyennes (température, précipitations, vent, etc.) observées sur une longue période dans une région donnée. Il influence directement le fonctionnement des écosystèmes et la distribution de la végétation.

4. PRÉSENTATION DE LA ZONE D'ÉTUDE

4.1 Situation géographique

La forêt classée de Mbao est située dans la région de Dakar, à l'est de la presqu'île du Cap-Vert, au sein du département de Pikine. Elle constitue l'un des derniers massifs forestiers naturels de l'agglomération dakaroise et occupe une position stratégique dans un environnement fortement urbanisé.

La forêt est localisée entre les communes de Mbao, Diamaguène-Sicap Mbao, Yeumbeul Nord, Yeumbeul Sud et Keur Massar. Elle est traversée ou bordée par plusieurs infrastructures majeures de transport, notamment la Route Nationale n°1 (RN1), l'autoroute à péage Dakar–AIBD ainsi que la ligne ferroviaire reliant Dakar à l'intérieur du pays. La présence de ces infrastructures témoigne de l'importance économique et stratégique de cette zone, mais constitue également une source de pression sur l'écosystème forestier.

Sur le plan hydrographique, la forêt est parcourue par quelques cours d'eau temporaires et zones humides qui contribuent au maintien de la biodiversité locale et à l'équilibre écologique du milieu. Sa proximité avec les zones urbaines lui confère un rôle essentiel dans la régulation du microclimat, la protection de l'environnement et l'amélioration de la qualité de vie des populations riveraines.

La figure suivante présente la localisation de la forêt classée de Mbao à différentes échelles, depuis le territoire national jusqu'au département de Pikine, mettant en évidence son insertion dans le contexte géographique de la région de Dakar.

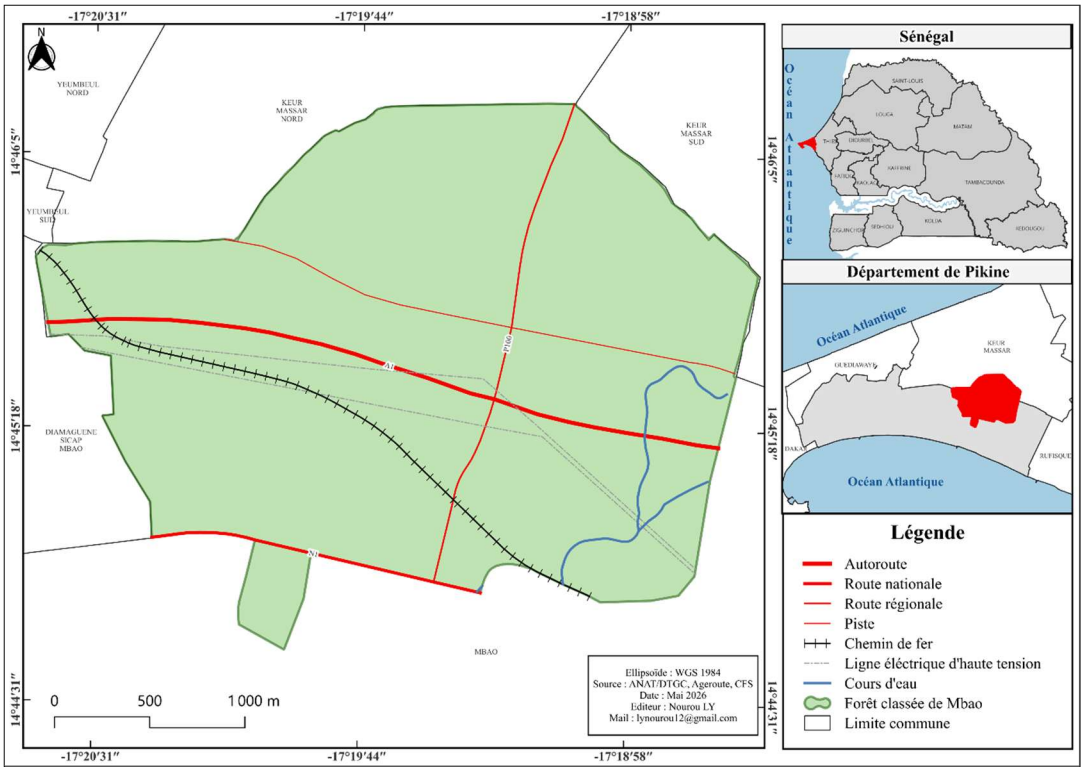


Figure 1 : Situation géographique de la forêt classée de Mbao.

4.2 Caractéristiques physiques

4.2.1 Climat

La forêt classée de Mbao est soumise à un climat de type sahélien côtier, caractérisé par l'alternance de deux saisons principales : une saison sèche qui s'étend généralement de novembre à juin et une saison des pluies qui s'étend de juillet à octobre. Ce climat est fortement influencé par la proximité de l'océan Atlantique, qui contribue à modérer les températures tout au long de l'année.

L'analyse des données climatiques montre que les températures moyennes mensuelles varient entre environ 21 °C et 29 °C. Les températures les plus faibles sont observées durant les mois de janvier à mars, tandis que les valeurs les plus élevées sont enregistrées entre août et octobre.

Les précipitations présentent une forte variabilité saisonnière, caractéristique du climat sahélien côtier. Elles demeurent très faibles entre novembre et juin, puis augmentent progressivement à partir de juillet pour atteindre un maximum au cours des mois d'août et de septembre. Cette répartition saisonnière influence directement la dynamique de la végétation et la disponibilité en eau dans la forêt classée de Mbao.

Ces conditions climatiques jouent un rôle déterminant dans l'évolution du couvert végétal et expliquent en partie les variations observées dans les indices environnementaux analysés dans cette étude, notamment l'EVI, le MNDWI, le BSI ainsi que la température de surface.

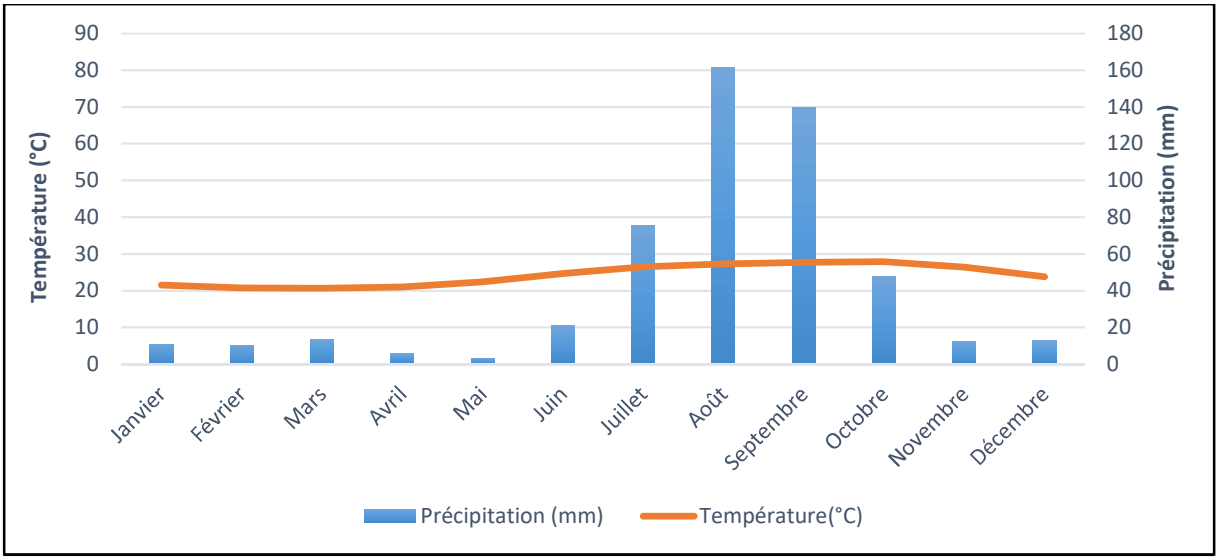


Figure 2 : Diagramme ombrothermique de la forêt classée de Mbao.

Le diagramme ombrothermique met en évidence une longue saison sèche caractérisée par de faibles précipitations et des températures relativement élevées. À partir du mois de juillet, les précipitations augmentent progressivement pour atteindre leur maximum en août et septembre, correspondant à la période de forte activité végétative. Cette période favorise le développement du couvert végétal et la recharge des réserves hydriques du milieu.

À l'inverse, la saison sèche est marquée par une diminution de l'humidité du sol et une augmentation du stress hydrique de la végétation, ce qui peut entraîner une réduction de la densité du couvert végétal et une augmentation des surfaces de sol exposé.

4.2.2 Relief et topographie

Le relief de la forêt classée de Mbao est globalement peu accidenté et caractéristique des formations côtières de la région de Dakar . L'analyse du Modèle Numérique de Terrain (MNT) montre des altitudes relativement faibles variant entre **-8 m et 16 m**, traduisant un paysage de plaine faiblement ondulée.

La répartition spatiale des altitudes met en évidence une dominance des classes de relief faible à moyen sur l'ensemble du massif forestier. Les zones les plus basses sont principalement

localisées dans la partie sud et sud-est de la forêt, tandis que les altitudes les plus élevées se concentrent davantage dans les secteurs centraux et septentrionaux.

Cette faible variation altitudinale favorise l'écoulement lent des eaux de ruissellement et contribue à la formation de zones temporairement humides pendant la saison des pluies. Ces conditions influencent directement la distribution de la végétation ainsi que les caractéristiques hydrologiques du milieu.

D'un point de vue écologique, le relief de la forêt classée de Mbao joue un rôle important dans la répartition spatiale de l'humidité du sol et dans le développement des formations végétales. Les secteurs relativement élevés présentent généralement des conditions de drainage plus favorables, tandis que les zones basses peuvent favoriser l'accumulation temporaire de l'eau et le maintien d'une humidité plus importante.

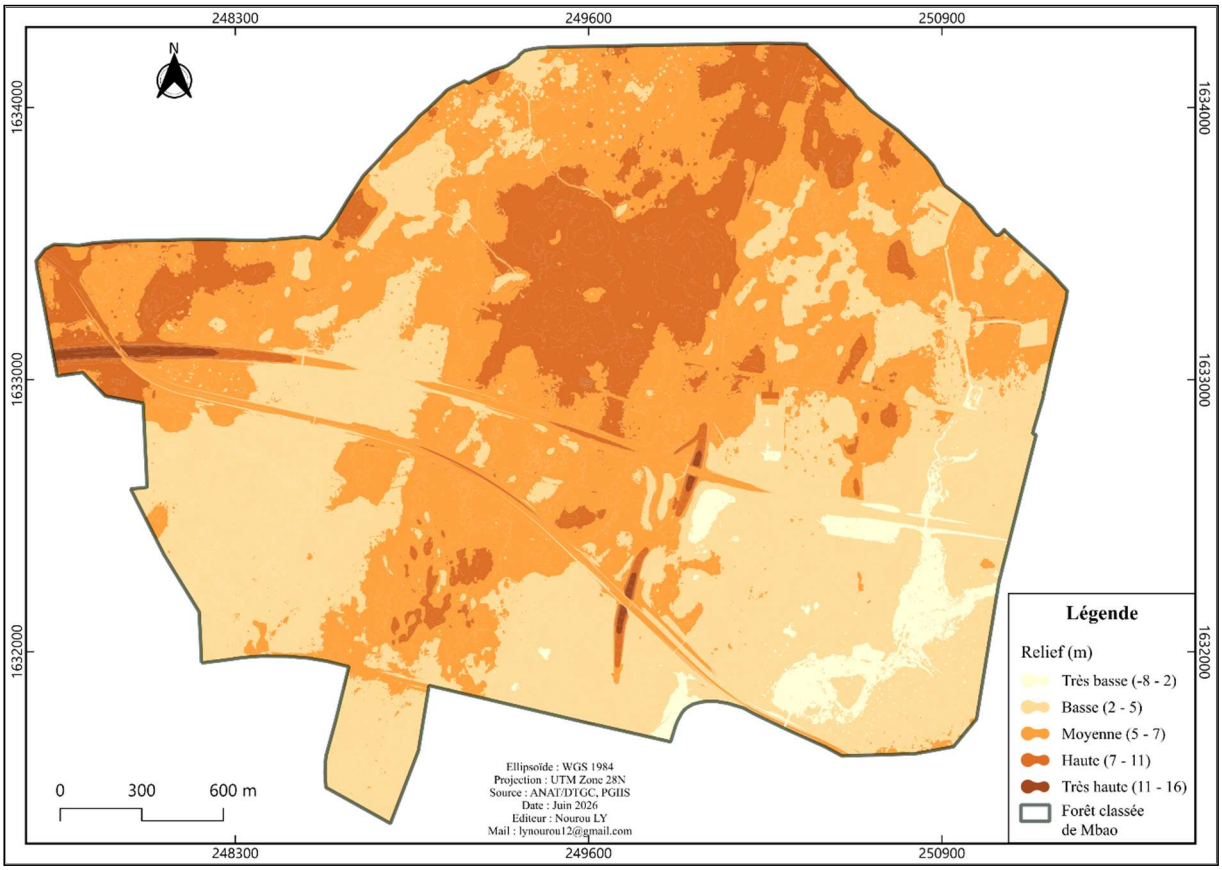


Figure 3 : Relief et de la topographie de la forêt classée de Mbao.

L'absence de fortes pentes limite les risques d'érosion hydrique à grande échelle. Toutefois, certaines perturbations liées aux activités humaines peuvent localement modifier les conditions topographiques et accentuer les phénomènes de dégradation des sols.

La carte du relief montre une prédominance des altitudes comprises entre **2 m et 11 m**, correspondant aux classes de relief basse, moyenne et haute. Les secteurs de très faible altitude sont relativement limités et se localisent principalement dans les zones méridionales. Les altitudes les plus élevées, comprises entre **11 m et 16 m**, apparaissent de manière dispersée dans les parties centrale et nord de la forêt.

Cette configuration topographique confirme le caractère globalement plat de la forêt classée de Mbao et met en évidence des variations altitudinales modérées susceptibles d'influencer la répartition des conditions hydriques et du couvert végétal.

4.2.3 Pente

La pente constitue un paramètre topographique important dans l'analyse des paysages et des processus environnementaux. Elle influence notamment l'écoulement des eaux de ruissellement, l'infiltration, l'érosion des sols ainsi que la répartition de la végétation. L'étude de la pente permet ainsi de mieux comprendre les conditions physiques qui caractérisent la forêt classée de Mbao.

La carte des pentes a été produite à partir du Modèle Numérique de Terrain (MNT) à l'aide des outils d'analyse spatiale sous SIG. Les valeurs obtenues ont été regroupées en cinq classes allant des pentes très faibles aux pentes très élevées.

L'analyse de la carte montre une nette dominance des faibles pentes sur l'ensemble de la forêt classée de Mbao. La majorité du territoire présente des valeurs inférieures à 4°, traduisant un relief peu accidenté et relativement homogène. Les secteurs présentant des pentes plus marquées restent localisés et correspondent principalement à certaines ruptures topographiques, aux emprises d'infrastructures ou à des zones présentant des variations altitudinales plus importantes.

Cette faible inclinaison du terrain favorise généralement l'infiltration des eaux de pluie et limite les phénomènes d'érosion hydrique à grande échelle. Elle constitue également un facteur favorable au développement du couvert végétal et à la stabilité des sols.

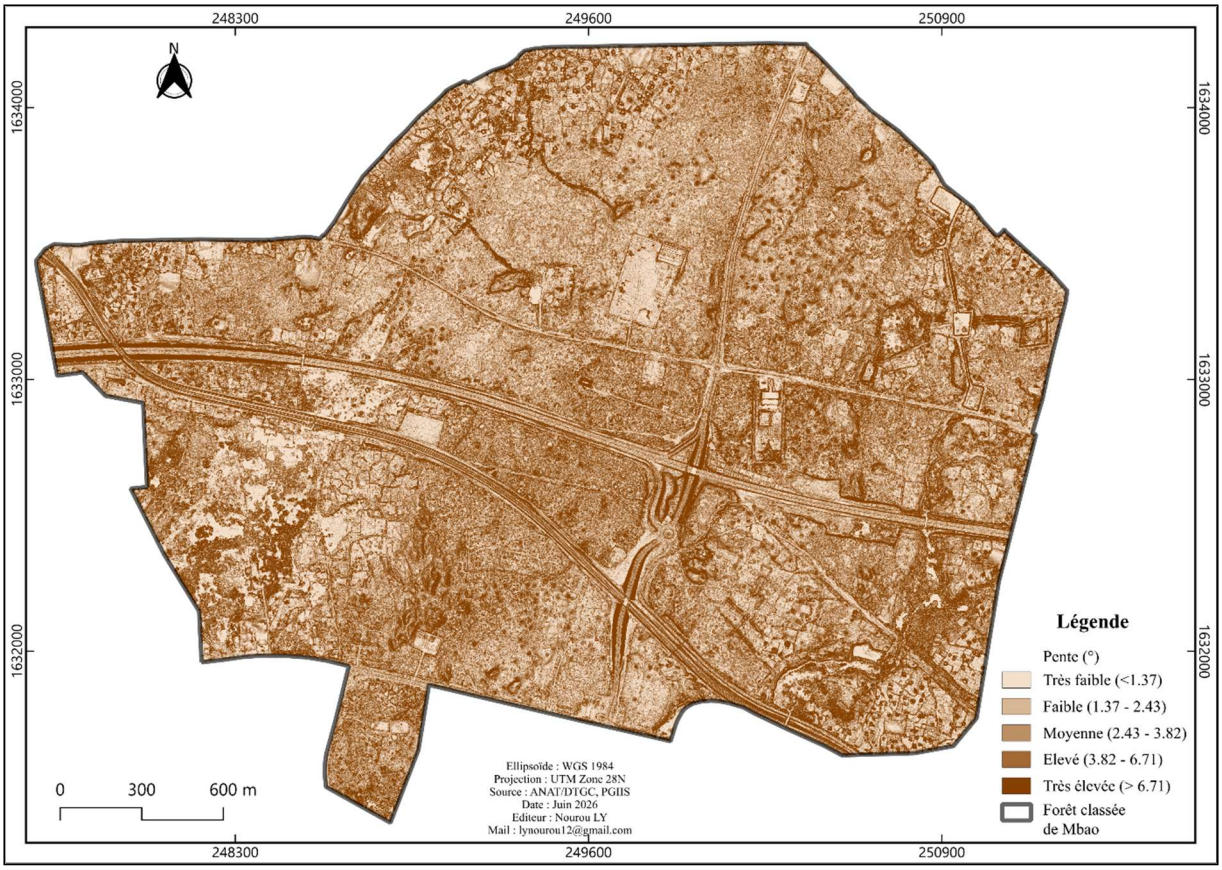


Figure 4 : Pentes de la forêt classée de Mbao.

La carte met en évidence une prédominance des classes de pente très faible (< 1,37°) et faible (1,37° – 2,43°), qui couvrent la majeure partie de la forêt. Les classes moyenne (2,43° – 3,82°), élevée (3,82° – 6,71°) et très élevée (> 6,71°) apparaissent de manière ponctuelle et dispersée.

Cette répartition confirme le caractère globalement plat de la forêt classée de Mbao. Les faibles pentes observées contribuent à réduire les risques d'érosion et favorisent le maintien des conditions écologiques nécessaires au développement de la végétation. Elles expliquent également la présence de certaines zones d'accumulation temporaire des eaux pendant la saison des pluies, particulièrement dans les secteurs les plus bas du massif forestier.

L'analyse combinée du relief et de la pente montre ainsi que la forêt classée de Mbao évolue dans un environnement topographique relativement stable, où les facteurs anthropiques constituent souvent une pression plus importante que les contraintes liées à la morphologie du terrain.

4.2.4 Pédologie

La pédologie constitue un élément fondamental dans l'étude de la forêt classée de Mbao, car les caractéristiques des sols influencent directement la répartition de la végétation, la disponibilité en eau, la fertilité et la capacité de stockage du carbone.

L'analyse de la carte pédologique met en évidence la présence de deux principaux types de sols au sein de la forêt classée de Mbao : les **sols ferrugineux tropicaux** et les **sols hydromorphes**.

Les **sols ferrugineux tropicaux**, représentés en brun, occupent la plus grande partie de la forêt. Ils se caractérisent généralement par une texture sableuse à sablo-limoneuse, une bonne perméabilité et une faible capacité de rétention en eau. Ces sols sont adaptés au développement des formations végétales typiques des zones sahéliennes et soudano-sahéliennes. Toutefois, leur faible teneur en matière organique les rend sensibles à la dégradation lorsqu'ils sont soumis à une forte pression anthropique ou à une perte du couvert végétal.

Les **sols hydromorphes**, représentés en bleu, se localisent principalement dans les zones basses et dépressionnaires de la forêt. Leur formation est liée à la présence temporaire ou permanente d'eau dans le sol. Ces sols présentent généralement une humidité élevée et favorisent le développement d'une végétation plus dense ainsi que la présence de zones humides d'importance écologique.

La répartition spatiale de ces unités pédologiques est étroitement liée à la topographie et aux conditions hydrologiques de la forêt. Les sols hydromorphes se concentrent principalement dans les secteurs de faible altitude où les eaux de ruissellement ont tendance à s'accumuler, tandis que les sols ferrugineux tropicaux dominent les secteurs légèrement surélevés.

Du point de vue de la gestion forestière, les caractéristiques pédologiques influencent directement la productivité végétale, la régénération naturelle des espèces et la vulnérabilité des écosystèmes face aux effets du changement climatique. Les sols hydromorphes jouent un rôle important dans la conservation de l'humidité et le maintien de la biodiversité, tandis que les sols ferrugineux nécessitent une attention particulière afin de limiter les phénomènes d'érosion et de dégradation.

L’étude pédologique constitue ainsi une composante essentielle pour l’identification des zones prioritaires de conservation, l’évaluation du potentiel de stockage du carbone et l’élaboration de stratégies de gestion durable de la forêt classée de Mbao.

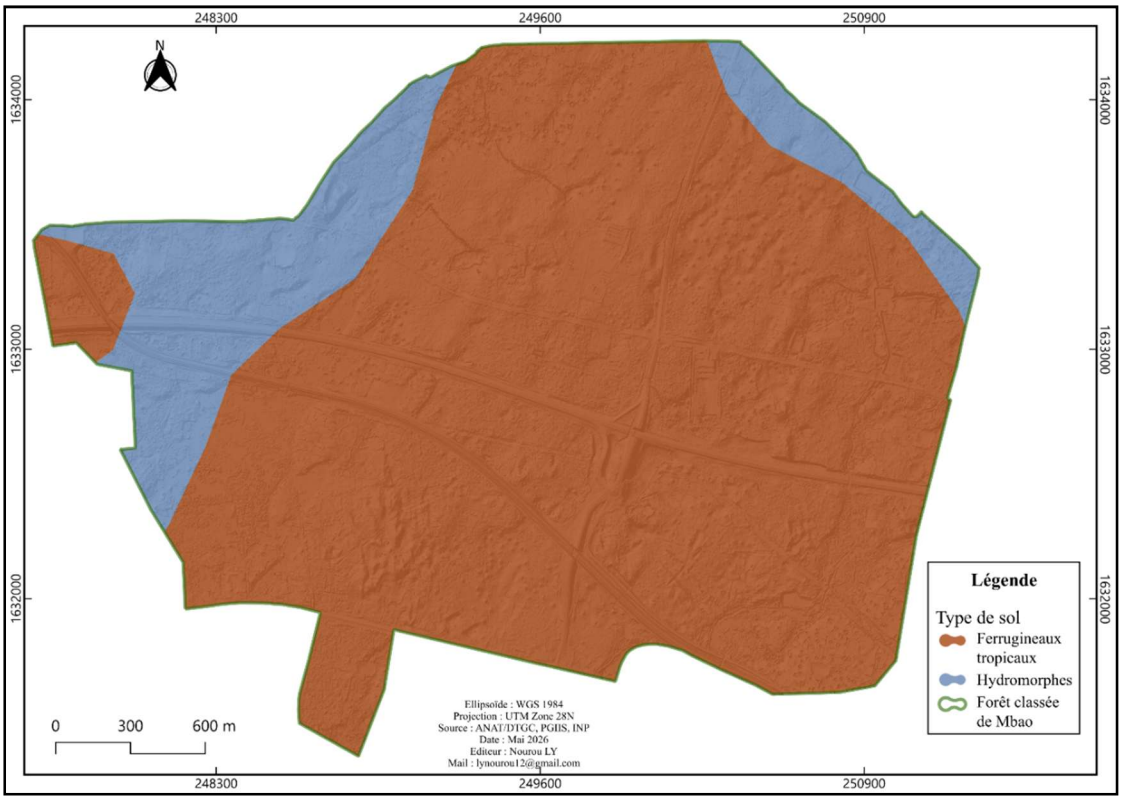


Figure 5 : Pédologie de la Forêt classée de Mbao

4.2.5 Bassins versants

L’étude du réseau hydrographique et des bassins versants de la forêt classée de Mbao permet de mieux comprendre la circulation des eaux de surface, les processus de drainage et les zones potentielles d'accumulation des eaux pluviales. Ces éléments jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement écologique de la forêt et dans sa résilience face aux effets du changement climatique.

La carte met en évidence un réseau hydrographique hiérarchisé composé de cours d’eau de différents ordres d’écoulement, allant de l’ordre 1 à l’ordre 5. Les cours d’eau de premier ordre sont les plus nombreux et constituent les ramifications élémentaires du réseau de drainage. Ils convergent progressivement vers des cours d’eau de rang supérieur qui assurent l’évacuation des eaux de ruissellement vers les exutoires identifiés autour de la forêt.

L'analyse révèle également la présence de plusieurs bassins versants répartis sur l'ensemble de la zone d'étude. Ces bassins délimitent les surfaces contribuant à l'alimentation des différents axes de drainage. Leur répartition est fortement influencée par la topographie locale, notamment les variations d'altitude et les pentes observées dans la forêt.

Les exutoires localisés en périphérie de la forêt représentent les points de sortie naturels des eaux de surface. Ils constituent des zones stratégiques pour le suivi hydrologique et l'évaluation des risques liés aux inondations ou à l'érosion.

La densité relativement importante du réseau hydrographique témoigne de l'existence de nombreux axes préférentiels d'écoulement, particulièrement actifs durant la saison des pluies. Ces écoulements favorisent l'alimentation des zones humides et contribuent au maintien des fonctions écologiques de la forêt.

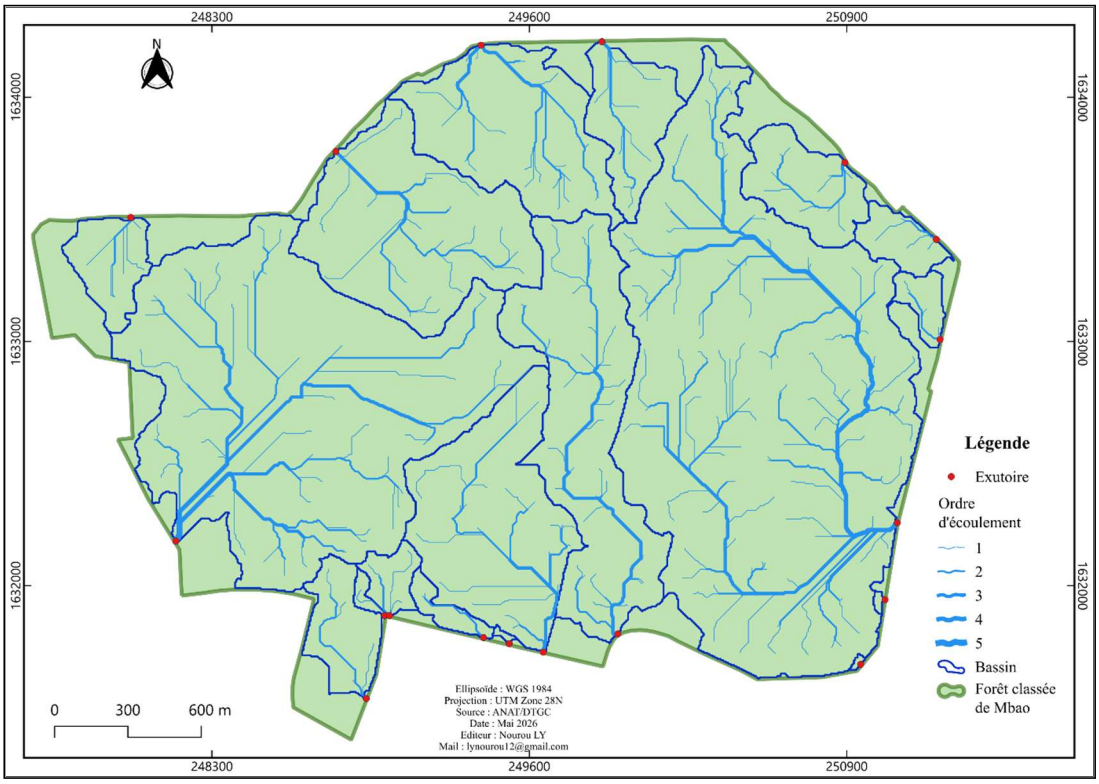


Figure 6 : Bassin versants de la Forêt classée de Mbao

4.3 Contexte socio-économique

La forêt classée de Mbao est située dans un environnement fortement urbanisé appartenant à l'agglomération dakaroise. Elle est entourée par plusieurs communes à forte densité de population, notamment Mbao, Diamaguène-Sicap Mbao, Yeumbeul Nord, Yeumbeul Sud et

Keur Massar. Cette situation géographique place la forêt au cœur d'un espace soumis à une forte pression démographique et à une urbanisation continue.

La croissance rapide de la population observée dans la région de Dakar au cours des dernières décennies a entraîné une extension progressive des zones d'habitation, des infrastructures routières et des activités économiques. Cette dynamique urbaine exerce une influence directe sur les espaces naturels, notamment sur la forêt classée de Mbao, qui constitue l'un des derniers espaces verts d'importance dans cette partie de la région.

Sur le plan économique, les populations riveraines exercent diverses activités telles que le commerce, les services, l'artisanat, le transport, ainsi que certaines activités informelles. La proximité de grands axes de communication, notamment la Route Nationale n°1 et l'autoroute à péage, favorise le développement des échanges économiques mais contribue également à l'augmentation des pressions sur le milieu forestier.

La forêt joue ainsi un rôle important pour les populations locales en offrant des services écosystémiques essentiels, notamment l'amélioration de la qualité de l'air, la régulation du microclimat, la conservation de la biodiversité et des espaces de loisirs. Toutefois, l'augmentation des besoins fonciers et l'intensification des activités humaines représentent des défis majeurs pour sa conservation à long terme.

Commune	Population (hab.)
Diamaguène-Sicap Mbao	139 376
Mbao	149 456
Keur Massar Nord	209 420
Keur Massar Sud	247 853

Tableau 1 : Population des communes riveraines de la Forêt classée de Mbao

4.3.1 Population et urbanisation

La forêt classée de Mbao se situe dans l'une des zones les plus densément peuplées de la région de Dakar. Les communes environnantes connaissent une croissance démographique soutenue, alimentée par l'accroissement naturel de la population et les mouvements migratoires vers la capitale sénégalaise.

Cette forte croissance démographique s'accompagne d'une urbanisation rapide caractérisée par l'extension des quartiers résidentiels, la construction d'infrastructures de transport et le développement des activités économiques. Les espaces naturels situés à proximité des centres urbains sont progressivement soumis à des pressions croissantes liées à l'occupation du sol et à la demande en terrains constructibles.

Dans le cas de la forêt classée de Mbao, l'urbanisation constitue l'un des principaux facteurs de transformation de l'environnement. L'expansion des zones bâties autour du massif forestier contribue à réduire les espaces naturels disponibles et favorise la fragmentation des habitats. Cette situation peut avoir des conséquences sur la biodiversité, le fonctionnement écologique de la forêt et sa capacité à fournir des services environnementaux.

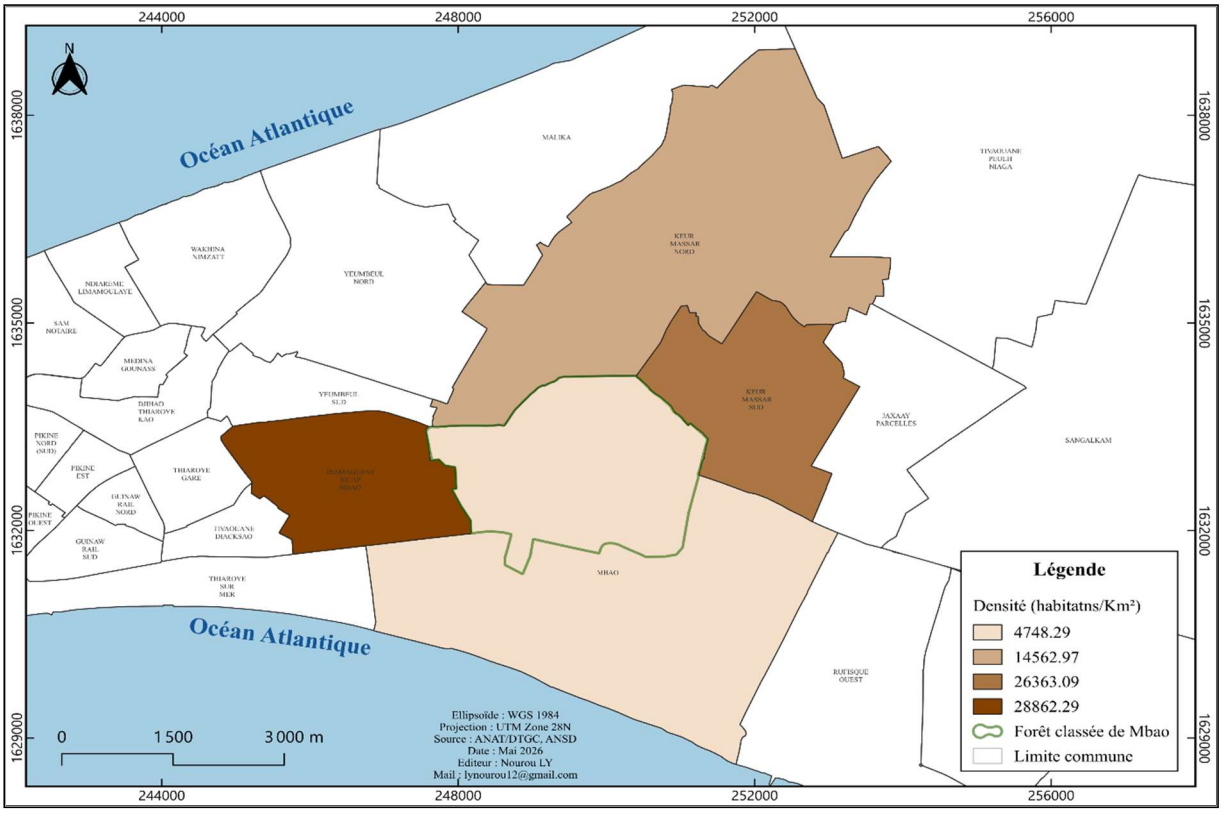


Figure 7 : Densité des communes limitrophes de la Forêt classée de Mbao

4.3.2 Activités économiques

La forêt classée de Mbao est entourée de communes caractérisées par une forte activité économique et une occupation intensive de l'espace. Les activités observées dans les zones riveraines contribuent au développement économique local, mais exercent également des pressions sur les ressources naturelles et les espaces forestiers.

L'agriculture constitue l'une des activités présentes dans certains secteurs périphériques de la forêt. Plusieurs parcelles agricoles sont exploitées pour la production maraîchère et horticole, profitant de la disponibilité relative des sols et de l'humidité dans certaines zones. Ces activités participent à l'approvisionnement des marchés locaux mais peuvent également favoriser l'occupation progressive des espaces naturels lorsqu'elles ne sont pas contrôlées.

Le transport représente également une activité importante dans les environs de la forêt. À l'entrée de Keur Massar, des espaces sont régulièrement utilisés comme aires de stationnement temporaires pour les véhicules de transport en commun communément appelés « clandos ». L'occupation de ces espaces varie selon les périodes de la journée et l'intensité des flux de déplacement des populations.

Les activités de mécanique automobile sont également bien représentées. Plusieurs garages et ateliers de réparation se sont installés à proximité des principaux axes routiers. Ces activités génèrent des emplois mais peuvent être à l'origine de nuisances environnementales telles que les dépôts de déchets mécaniques, les huiles usagées et l'occupation non planifiée de certains espaces.

L'élevage et le commerce de bétail occupent également une place importante dans l'économie locale. Des éleveurs et commerçants utilisent certains espaces périphériques pour l'exposition et la vente de moutons, notamment durant certaines périodes de l'année marquées par une forte demande.

D'autres activités informelles sont également observées autour de la forêt, notamment la vente de plantes médicinales par des tradipraticiens, la commercialisation de fleurs et de plantes ornementales, ainsi que diverses activités artisanales. Ces activités témoignent de la diversité économique des communes riveraines et de leur dépendance partielle aux ressources naturelles.

L'ensemble de ces activités contribue à la dynamique socio-économique de la zone d'étude mais accentue également les pressions anthropiques sur la forêt classée de Mbao. Une gestion durable apparaît donc nécessaire afin de concilier les besoins économiques des populations avec les objectifs de conservation de l'écosystème forestier.

4.3.3 Pressions anthropiques sur la forêt

La forêt classée de Mbao est soumise à de nombreuses pressions anthropiques résultant principalement de la croissance démographique, de l'urbanisation et de l'intensification des activités économiques dans les communes riveraines. Ces pressions constituent aujourd'hui l'une des principales causes de dégradation de l'écosystème forestier.

L'expansion urbaine observée autour de la forêt entraîne une occupation progressive des espaces naturels et une réduction des superficies couvertes par la végétation. La proximité des zones résidentielles et des infrastructures de transport favorise la fragmentation des habitats naturels et modifie le fonctionnement écologique de la forêt.

L'ouverture de pistes, l'aménagement d'espaces de stationnement, l'installation d'activités commerciales et artisanales ainsi que le développement d'infrastructures contribuent également à la transformation du paysage forestier. Ces aménagements augmentent la pression foncière et limitent les possibilités de régénération naturelle de la végétation.

Les activités agricoles observées dans certains secteurs périphériques participent également à la modification de l'occupation du sol. Le défrichement de certaines zones pour les cultures peut entraîner une diminution du couvert végétal et une exposition accrue des sols aux phénomènes d'érosion.

L'exploitation des ressources forestières constitue une autre source de pression. Le prélèvement de bois, la collecte de produits forestiers et l'utilisation de certaines ressources naturelles par les populations riveraines contribuent à la dégradation progressive du couvert végétal lorsqu'ils ne sont pas réalisés dans un cadre de gestion durable.

La production et l'accumulation de déchets représentent également un problème environnemental important. Des dépôts sauvages de déchets domestiques et commerciaux sont observés dans certains secteurs proches de la forêt, entraînant une dégradation du paysage, une pollution des sols et une altération des habitats naturels.



Figure 8 :Donnée terrain illustration des déchets

Par ailleurs, les incendies d'origine humaine, qu'ils soient accidentels ou liés à certaines pratiques d'exploitation, constituent une menace pour la conservation de la biodiversité et la stabilité des écosystèmes forestiers.



Figure 9 : Donnée terrain

Les principales pressions anthropiques identifiées dans la zone d'étude sont :

- Urbanisation et extension des zones bâties ;
- Fragmentation de l'habitat naturel ;
- Occupation illégale de l'espace forestier ;
- Défrichement pour les activités agricoles ;
- Exploitation des ressources forestières ;
- Dépôts de déchets ;
- Développement des infrastructures ;
- Ouverture de pistes et circulation ;
- Activités économiques informelles ;
- Risques d'incendies d'origine humaine.

L'identification et la cartographie de ces pressions constituent une étape essentielle pour évaluer l'état de conservation de la forêt classée de Mbao et proposer des mesures de gestion durable adaptées aux enjeux environnementaux actuels.

4.3.4 Enjeux environnementaux et changement climatique

La forêt classée de Mbao constitue l'un des principaux espaces naturels de la région de Dakar. Elle joue un rôle essentiel dans la conservation de la biodiversité, la régulation du microclimat, la protection des sols, le stockage du carbone et l'amélioration du cadre de vie des populations riveraines.

Cependant, cet écosystème est confronté à de nombreux défis environnementaux liés à l'action combinée des pressions anthropiques et des effets du changement climatique. L'expansion urbaine, la fragmentation des habitats, la dégradation du couvert végétal et l'occupation croissante des espaces naturels réduisent progressivement les capacités écologiques de la forêt.

Les variations climatiques observées au cours des dernières décennies constituent également une menace importante. L'augmentation des températures, l'irrégularité des précipitations et la multiplication des épisodes de sécheresse peuvent affecter la croissance de la végétation, diminuer la disponibilité des ressources en eau et accroître la vulnérabilité des écosystèmes forestiers.



Figure 10 : Donnée terrain

Dans ce contexte, la forêt classée de Mbao représente un espace stratégique pour l'adaptation au changement climatique. Son couvert végétal contribue à la séquestration du carbone atmosphérique, à l'atténuation des effets des fortes chaleurs urbaines et à la préservation de nombreux services écosystémiques indispensables au bien-être des populations.

Les principaux enjeux environnementaux identifiés dans la zone d'étude sont :

- La conservation de la biodiversité ;
- La lutte contre la déforestation et la dégradation du couvert végétal ;
- La protection des sols contre l'érosion ;
- La préservation des ressources en eau et des zones humides ;
- La limitation des effets de l'urbanisation sur les espaces naturels ;
- Le maintien et l'amélioration du stockage du carbone ;
- Le renforcement de la résilience écologique face aux changements climatiques ;
- La mise en œuvre d'une gestion durable des ressources forestières.

Face à ces enjeux, les outils géomatiques apparaissent comme des instruments particulièrement adaptés pour le suivi de l'évolution de la forêt, l'identification des zones vulnérables, l'évaluation des impacts environnementaux et l'aide à la prise de décision. L'intégration de la télédétection,

des systèmes d'information géographique et des observations de terrain permet ainsi de développer une approche de gestion durable fondée sur des données objectives et actualisées.

L'étude de la forêt classée de Mbao s'inscrit donc dans une perspective de conservation et d'adaptation au changement climatique, visant à assurer la pérennité de cet espace naturel au profit des générations futures.

Ces différents enjeux seront analysés à travers l'utilisation des outils géomatiques, notamment la télédétection, les systèmes d'information géographique et l'analyse des données climatiques, afin d'évaluer leur influence sur l'évolution de la forêt classée de Mbao et de proposer des mesures de gestion durable adaptées.

5. MÉTHODOLOGIE

5.1 Approche générale

La présente étude repose sur une approche géomatique intégrée combinant la télédétection, les systèmes d'information géographique (SIG), les données climatiques et les observations de terrain afin d'évaluer l'état de la forêt classée de Mbao, d'analyser son évolution spatio-temporelle et d'identifier les principaux facteurs influençant sa dynamique.

La démarche adoptée s'articule autour de plusieurs phases complémentaires. Dans un premier temps, des données satellitaires Landsat 5 TM (1985 et 2000), Landsat 8 OLI/TIRS (2015 et 2025) et Sentinel-2 MSI (2025) ont été collectées afin d'étudier l'évolution de l'occupation du sol et du couvert végétal. Parallèlement, des données climatiques issues de la plateforme NASA POWER ont été utilisées pour analyser les variations de température, de précipitations et d'humidité susceptibles d'influencer le fonctionnement de l'écosystème forestier.

Dans un deuxième temps, les différentes données ont fait l'objet de prétraitements visant à garantir leur qualité et leur compatibilité spatiale. Ces opérations ont notamment concerné les corrections radiométriques, le découpage de la zone d'étude, la préparation des données climatiques, la vérification des données vectorielles ainsi que le traitement des modèles numériques de terrain.

La troisième phase a consisté à réaliser différents traitements géomatiques sous QGIS et Orfeo Toolbox. Ceux-ci comprennent le calcul des indices de télédétection (EVI, MNDWI et BSI), la classification supervisée de l'occupation du sol, l'analyse des changements entre 1985 et 2025, l'étude des paramètres topographiques ainsi que l'analyse des données climatiques.

Les observations de terrain collectées à l'aide de QField et d'un GPS de poche ont ensuite permis de valider les résultats obtenus et de compléter les informations issues des analyses spatiales. L'ensemble des données produites a été structuré au sein d'une base de données géographique composée d'une géodatabase (.gdb) sous ArcGIS et d'un GeoPackage (.gpkg) sous QGIS.

Enfin, une analyse intégrée des différentes informations a été réalisée afin d'évaluer l'évolution de la forêt, d'identifier les facteurs de dégradation, d'analyser sa vulnérabilité face aux changements climatiques et d'estimer son stock de carbone. Les résultats obtenus ont servi de

base à l'élaboration de cartes thématiques et à la formulation de recommandations pour une gestion durable de la forêt classée de Mbao.

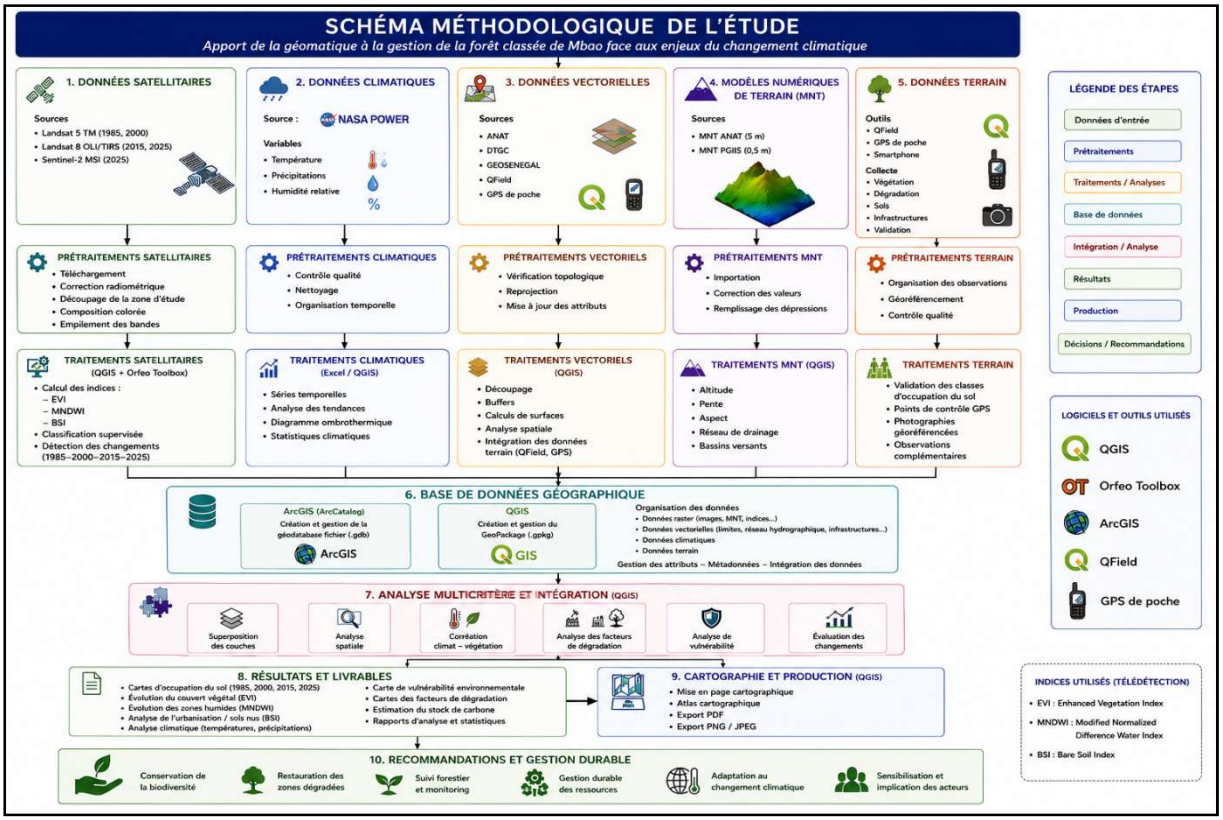


Figure 11 : Schéma méthodologie

5.2 Collecte des données

La réalisation de cette étude a nécessité la collecte de plusieurs catégories de données provenant de différentes sources. Ces données ont été sélectionnées en fonction des objectifs de recherche et de leur capacité à fournir des informations fiables sur l'état actuel de la forêt classée de Mbao, son évolution spatio-temporelle et les changements environnementaux observés.

Les données utilisées comprennent des images satellitaires, des orthophotographies, des données climatiques, des données topographiques, des données vectorielles ainsi que des observations de terrain. L'ensemble de ces informations a été intégré dans un environnement SIG afin de faciliter leur traitement, leur analyse et leur représentation cartographique.

5.2.1 Données d'imagerie

Les données d'imagerie constituent la principale source d'information utilisée dans cette étude. Elles ont permis d'analyser l'évolution de l'occupation du sol, du couvert végétal et des conditions environnementales de la forêt classée de Mbao entre 1985 et 2025.

Les images satellitaires ont été téléchargées à partir de la plateforme EarthExplorer de l'USGS ainsi que de la plateforme Copernicus Open Access Hub. Une orthophotographie à très haute résolution spatiale a également été utilisée afin d'améliorer l'analyse détaillée de l'état actuel de la forêt.

Année	Donnée	Source	Résolution spatiale
1985	Landsat 5 TM	USGS	30 m
2000	Landsat 7 ETM+	USGS	30 m
2015	Landsat 8 OLI/TIRS	USGS	30 m
2025	Landsat 8 OLI/TIRS	USGS	30 m
2025	Sentinel-2 MSI	Copernicus	10 m
2025	Orthophotographie	Cadastre de Guédiawaye	2,5 cm

Tableau 2 : Données d'imagerie utilisées

Les images Landsat ont été utilisées pour l'analyse diachronique de l'évolution de la forêt entre 1985 et 2025. L'image Sentinel-2 a servi à la cartographie détaillée de l'occupation actuelle du sol grâce à sa meilleure résolution spatiale.

L'orthophotographie du Cadastre de Guédiawaye, avec une résolution de 2,5 cm, a permis d'identifier avec précision les occupations anthropiques, les infrastructures, les voies de circulation ainsi que différents éléments présents à l'intérieur et aux abords de la forêt. Elle a également facilité la digitalisation et la validation visuelle de plusieurs objets cartographiques.

5.2.2 Données climatiques

Les données climatiques utilisées dans le cadre de cette étude proviennent de la plateforme NASA POWER (Prediction Of Worldwide Energy Resources). Cette plateforme fournit gratuitement des données météorologiques et climatiques dérivées de modèles atmosphériques et d'observations satellitaires.

Les variables exploitées concernent principalement :

- Les températures moyennes ;
- Les températures minimales ;
- Les températures maximales ;
- Les précipitations.

Ces informations ont permis de caractériser le contexte climatique de la zone d'étude et de compléter l'interprétation des résultats relatifs à la dynamique environnementale de la forêt classée de Mbao.

Variable	Unité	Source
Température moyenne	°C	NASA POWER
Température minimale	°C	NASA POWER
Température maximale	°C	NASA POWER
Précipitations	mm	NASA POWER

Tableau 3 : Données climatiques utilisées

5.2.3 Données topographiques

Les données topographiques ont été utilisées pour l'analyse du relief et des pentes de la forêt classée de Mbao.

Deux modèles numériques de terrain ont été mobilisés afin d'obtenir une meilleure représentation des caractéristiques physiques du terrain.

Donnée	Source	Résolution
Modèle Numérique de Terrain (MNT)	ANAT	5 m
Modèle Numérique de Terrain (MNT)	PGIIS	0,5 m

Tableau 4 : Données topographiques utilisées

Ces données ont permis de produire les cartes de relief et de pente présentées dans le chapitre relatif à la présentation de la zone d'étude.

5.2.4 Données vectorielles

Les données vectorielles utilisées proviennent de différentes sources institutionnelles et des travaux de terrain réalisés dans le cadre de cette étude.

Elles comprennent notamment :

- La limite officielle de la forêt classée de Mbao ;
- Les limites administratives ;
- Le réseau routier ;
- Les données de terrain collectées ;
- Les couches cartographiques utilisées pour la mise en page des cartes.

Ces données ont été utilisées pour les analyses spatiales, la cartographie thématique et l'organisation de la base de données géographique.

5.2.5 Données de terrain

Des campagnes de terrain ont été réalisées afin de compléter et de valider les informations obtenues à partir des images satellitaires et de l'orthophotographie.

Les observations ont été effectuées à l'aide des outils suivants :

- QField ;

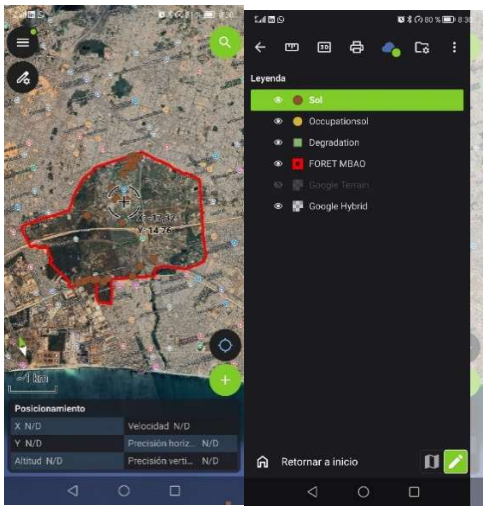


Figure 12 : Capture d'écran application de collecte QField

- GPS de poche ;



Figure 13 : Collecte avec GPS et QField

Les données collectées concernent principalement :

- Les formations végétales ;
- Les occupations anthropiques ;
- Les infrastructures ;
- Les zones dégradées ;
- Les points de contrôle et de validation.

Ces observations ont permis de confirmer l'interprétation des images, d'améliorer la précision de la classification et de renforcer la fiabilité des résultats obtenus.

5.2.6 Organisation des données

L'ensemble des données utilisées dans cette étude a été structuré au sein d'une base de données géographique afin de faciliter leur gestion, leur traitement et leur exploitation.

Deux formats principaux ont été utilisés :

- Une géodatabase (.gdb) sous ArcGIS ;
- Un GeoPackage (.gpkg) sous QGIS.

Cette organisation a permis de centraliser l'ensemble des informations spatiales et attributaires utilisées tout au long du projet et d'assurer une meilleure cohérence des traitements géomatiques réalisés.

5.3 Traitement des données

Les données collectées ont été soumises à plusieurs traitements géomatiques afin de produire les informations nécessaires à l'atteinte des objectifs de l'étude. Ces traitements ont été réalisés principalement à l'aide du logiciel QGIS, en combinant les outils de télédétection, d'analyse spatiale et de cartographie.

La démarche adoptée comprend la préparation des données, la classification de l'occupation du sol, le calcul des indices environnementaux, l'analyse diachronique des changements observés entre 1985 et 2025, l'estimation de la température de surface (LST) ainsi que l'évaluation du stock de carbone.

Les traitements réalisés ont permis de caractériser l'état actuel de la forêt classée de Mbao, d'analyser son évolution spatio-temporelle et de mettre en évidence les principales transformations environnementales observées au cours de la période étudiée.

Les différentes étapes de traitement sont présentées dans les sections suivantes.

5.3.1 Prétraitement des données

Avant leur exploitation, les différentes données collectées ont fait l'objet d'une série d'opérations de prétraitement destinées à garantir leur qualité, leur cohérence spatiale et leur compatibilité avec les traitements géomatiques envisagés.

Pour les images satellitaires Landsat et Sentinel-2, les principales opérations réalisées comprennent le téléchargement des données, l'extraction des bandes spectrales nécessaires, la création des rasters virtuels (VRT), les compositions colorées ainsi que le découpage des images selon l'emprise de la forêt classée de Mbao. Ces traitements ont permis de réduire la taille des données et de concentrer les analyses sur la zone d'étude.

Les données vectorielles ont également été vérifiées et harmonisées afin d'assurer leur compatibilité avec le système de coordonnées utilisé dans le projet. Cette étape a concerné

notamment la limite de la forêt, les limites administratives, les infrastructures et les différentes couches d'information géographique utilisées dans l'étude.

Les données climatiques téléchargées depuis la plateforme NASA POWER ont été organisées et préparées sous forme de tableaux afin de faciliter leur exploitation statistique et leur intégration dans l'analyse environnementale.

Par ailleurs, les modèles numériques de terrain (MNT) fournis par l'ANAT et le PGIIS ont été préparés afin de produire les cartes de relief et de pente utilisées dans la caractérisation physique de la zone d'étude.

L'ensemble de ces opérations a permis de constituer une base de données géographique cohérente et opérationnelle pour la réalisation des analyses spatiales et environnementales.

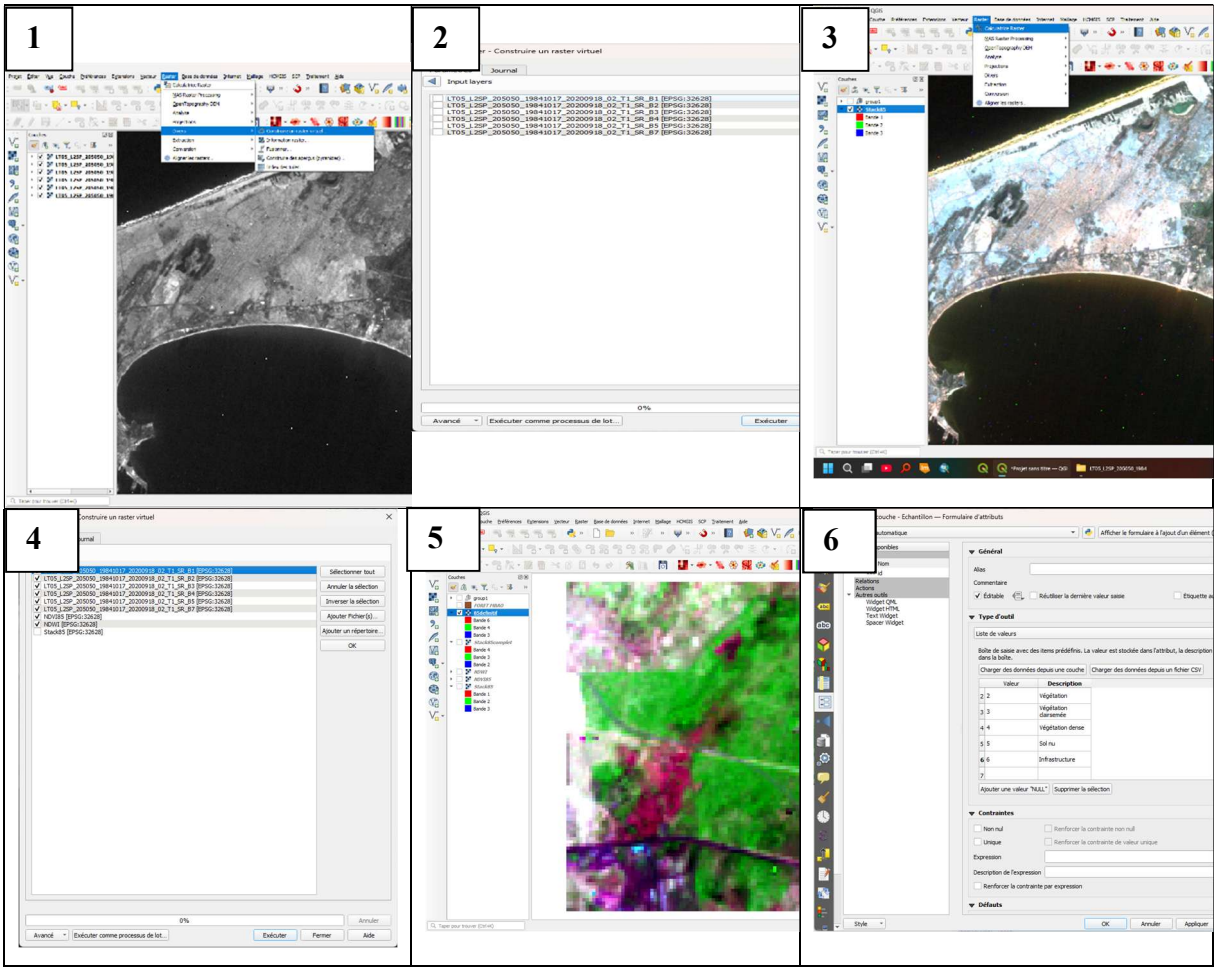


Tableau 5 : Prétraitement des images satellitaires

5.3.2 Classification supervisée de l'occupation du sol

La classification supervisée a été réalisée afin d'identifier et de cartographier les différentes classes d'occupation du sol présentes dans la forêt classée de Mbao pour les années étudiées. Cette méthode repose sur la sélection préalable d'échantillons représentatifs permettant au logiciel d'identifier automatiquement les différentes catégories d'occupation du sol à partir de leurs signatures spectrales.

Les zones d'apprentissage ont été définies à partir de l'interprétation visuelle des images satellitaires, de l'orthophotographie à haute résolution et des observations réalisées sur le terrain. Ces échantillons ont été choisis de manière à représenter fidèlement les principales occupations du sol observées dans la zone d'étude.

Les classes retenues pour la classification sont :

- Végétation dense ;
- Végétation clairsemée ;
- Végétation ;
- Sol nu ;
- Infrastructure ;
- Eau.

La classification a été réalisée sous QGIS en utilisant les outils du plugin **Orfeo Toolbox (OTB)**. Après la définition des zones d'apprentissage (ROI), les signatures spectrales des différentes classes ont été extraites puis utilisées pour entraîner le classificateur. Le modèle obtenu a ensuite permis de générer les cartes d'occupation du sol pour chacune des années étudiées. L'utilisation du plugin OTB a facilité le traitement des données raster et amélioré la précision de la classification grâce à ses algorithmes dédiés à la télédétection.

Cette étape constitue la base de l'analyse diachronique réalisée par la suite, puisqu'elle permet d'évaluer les transformations spatiales intervenues dans la forêt classée de Mbao entre 1985 et 2025.

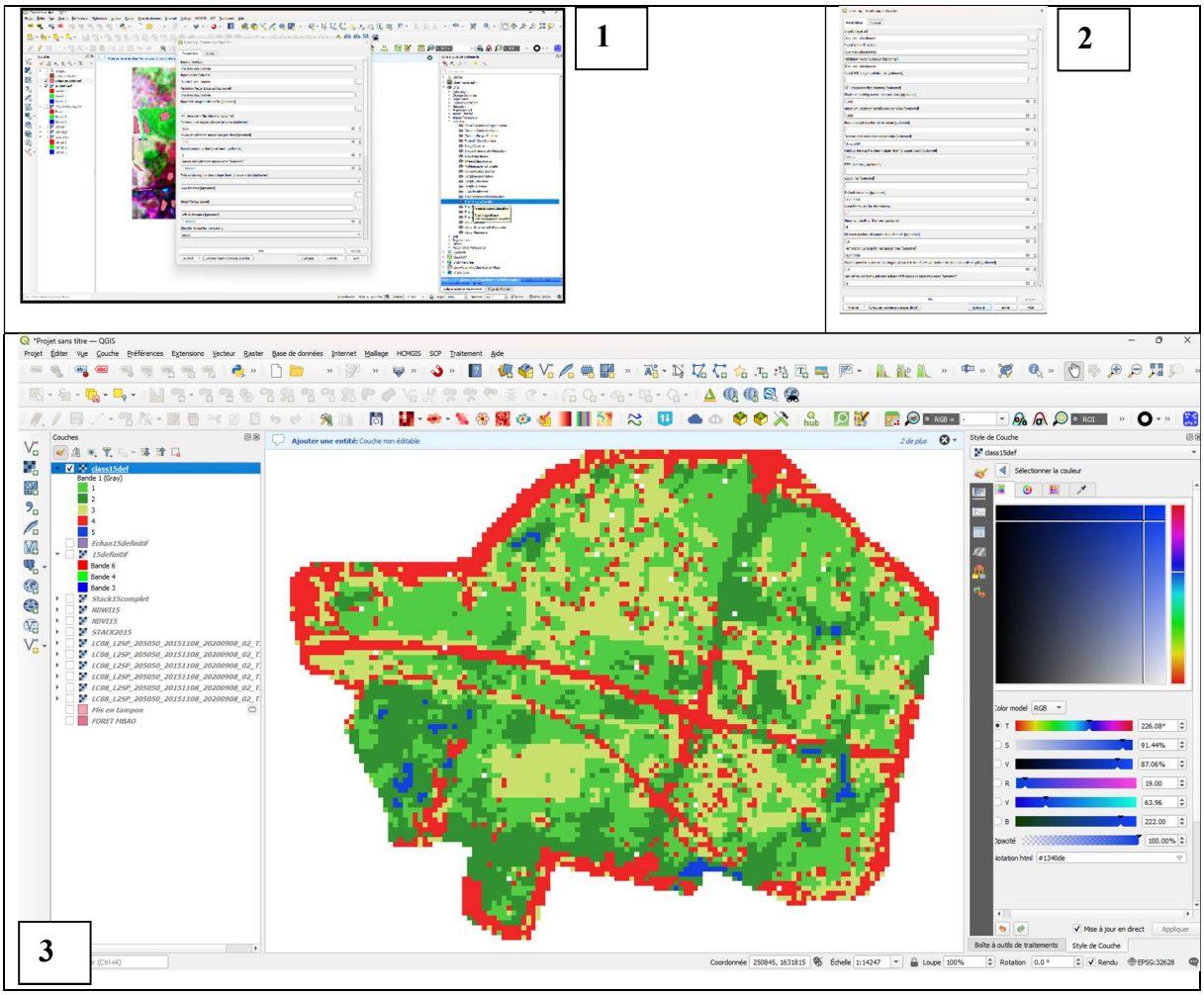


Tableau 6 : Classification supervisée avec OTB

Les résultats de la classification ont été post-traités afin de corriger certaines erreurs d'interprétation et d'améliorer la cohérence spatiale des classes produites. Les superficies correspondantes à chaque classe ont ensuite été calculées pour permettre l'analyse diachronique des changements observés entre 1985 et 2025.

5.3.4 Validation de la classification

La validation de la classification constitue une étape essentielle permettant d'évaluer la qualité et la fiabilité des résultats obtenus. Elle consiste à comparer les classes produites par la classification supervisée avec les observations réelles réalisées sur le terrain et les informations issues d'autres sources de référence.

Dans le cadre de cette étude, la validation a été réalisée à partir des observations de terrain collectées à l'aide de QField, des photographies géoréférencées, des points GPS ainsi que de l'orthophotographie à très haute résolution spatiale (2,5 cm) fournie par le Cadastre de

Guédiawaye. Ces différentes sources ont permis de vérifier la correspondance entre les classes cartographiées et les occupations réelles observées dans la forêt classée de Mbao.

La procédure de validation a consisté à comparer les résultats de la classification avec les données de référence pour chacune des classes identifiées. Une attention particulière a été accordée aux zones de transition entre végétation, sols nus et infrastructures, qui présentent généralement les risques de confusion les plus élevés.

Les vérifications réalisées ont montré une bonne cohérence entre les résultats de la classification et les observations de terrain. Les éventuelles erreurs d'interprétation ont été corrigées lors de la phase de post-traitement afin d'améliorer la précision de la cartographie finale.

Cette étape a permis de renforcer la fiabilité des cartes d'occupation du sol produites et d'assurer une base solide pour les analyses diachroniques et environnementales réalisées dans les chapitres suivants.

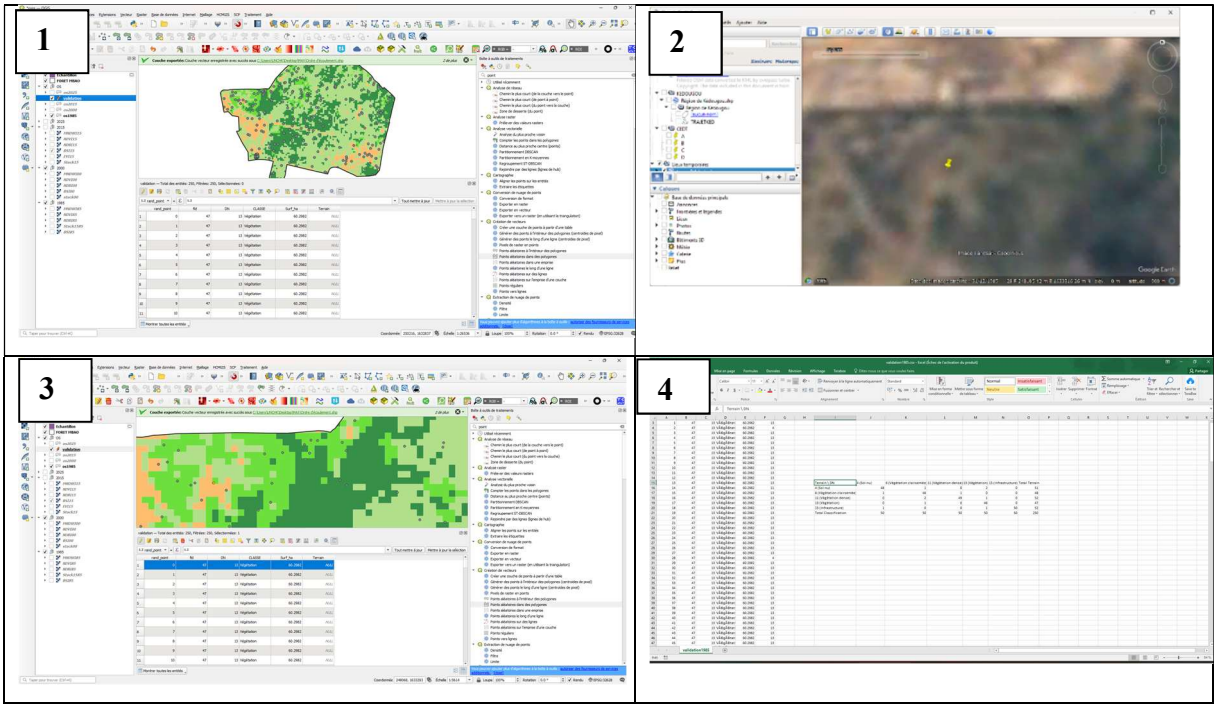


Tableau 7 : Validation de la classification

Dans le cadre de cette étude, la validation a été réalisée à partir des observations de terrain collectées à l'aide de QField, des photographies géoréférencées, des points GPS ainsi que de l'orthophotographie à très haute résolution spatiale (2,5 cm) fournie par le Cadastre de Guédiawaye. Ces différentes sources ont permis de vérifier la correspondance entre les classes cartographiées et les occupations réelles observées dans la forêt classée de Mbao.

La procédure de validation a également mobilisé le plugin **Semi-Automatic Classification Plugin (SCP)** ainsi que le plugin **Sen2GE** sous QGIS. Ces outils ont permis de contrôler visuellement les résultats de la classification, de comparer les signatures spectrales et d'améliorer l'interprétation des différentes classes d'occupation du sol. Les vérifications réalisées à partir des images satellitaires, des données de terrain et de l'orthophotographie ont contribué à réduire les erreurs de classification et à renforcer la cohérence spatiale des résultats.

Enfin, les superficies des différentes classes d'occupation du sol ont été calculées sous QGIS puis exportées vers Microsoft Excel afin de réaliser les traitements statistiques, les calculs d'évolution, les analyses comparatives entre les années étudiées ainsi que la production des tableaux et graphiques utilisés dans l'analyse diachronique.

5.3.5 Calcul des indices environnementaux

Afin d'évaluer l'état environnemental de la forêt classée de Mbao et d'analyser son évolution au cours de la période étudiée, plusieurs indices spectraux ont été calculés à partir des images Landsat. Ces indices permettent d'extraire des informations spécifiques relatives à la végétation, à l'humidité du milieu et aux surfaces de sol nu.

Les traitements ont été réalisés sous QGIS à l'aide de la calculatrice raster après préparation des bandes spectrales nécessaires pour chaque image satellitaire. Les indices ont été calculés pour les années 1985, 2000, 2015 et 2025 afin de permettre une analyse comparative de leur évolution.

5.3.5.1 Enhanced Vegetation Index (EVI)

L'Enhanced Vegetation Index (EVI) a été utilisé pour évaluer la vigueur et la densité du couvert végétal. Contrairement au NDVI, l'EVI permet de réduire l'influence des effets atmosphériques et du sol, tout en améliorant la sensibilité dans les zones à forte biomasse.

La formule utilisée est la suivante :

EVI = 2,5 ((NIR - Rouge) / (NIR + 6 Rouge - 7,5 Bleu + 1))

où :

- NIR : bande proche infrarouge ;
- Rouge : bande rouge ;
- Bleu : bande bleue.

Les valeurs élevées de l'EVI indiquent généralement une végétation dense et en bonne santé, tandis que les valeurs faibles traduisent une végétation dégradée ou des surfaces non végétalisées.

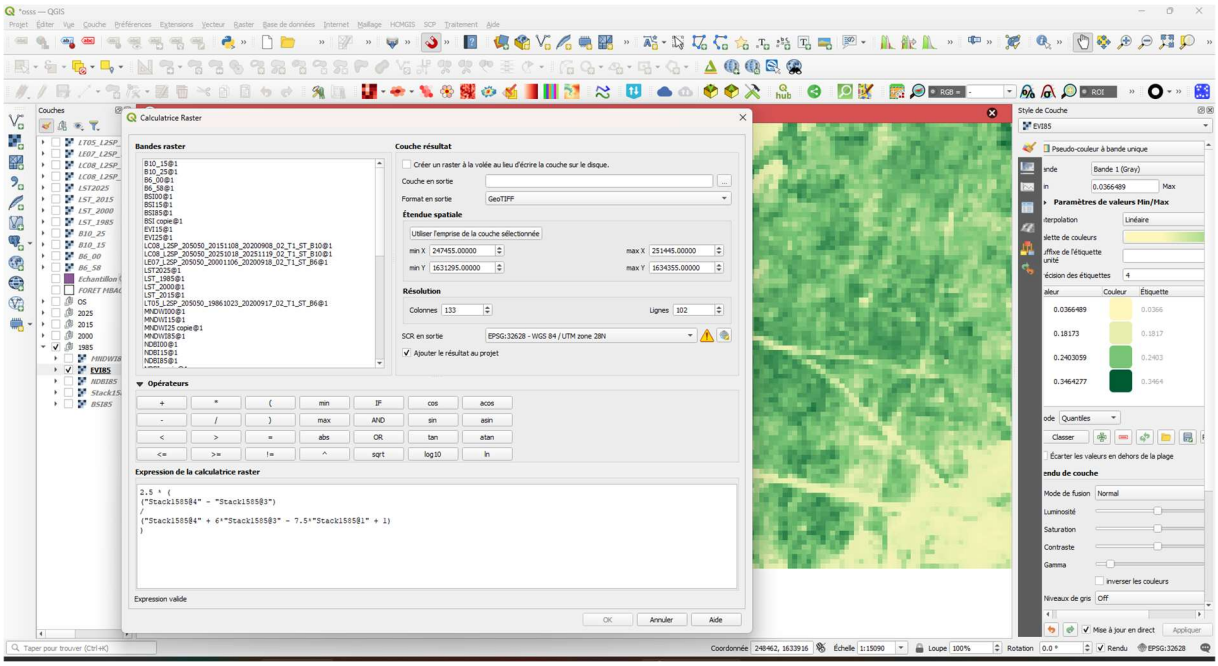


Figure 14 : Calcul de l'indice EVI sous QGIS.

5.3.5.2 Modified Normalized Difference Water Index (MNDWI)

Le Modified Normalized Difference Water Index (MNDWI) a été calculé afin de mettre en évidence les surfaces en eau et les zones humides présentes dans la forêt classée de Mbao.

La formule utilisée est :

MNDWI = (Vert - SWIR)/(Vert + SWIR))

où :

- Vert : bande verte ;
- SWIR : bande infrarouge à ondes courtes.

Les valeurs positives correspondent généralement aux surfaces en eau ou aux zones fortement humides, tandis que les valeurs négatives représentent les surfaces sèches ou végétalisées.

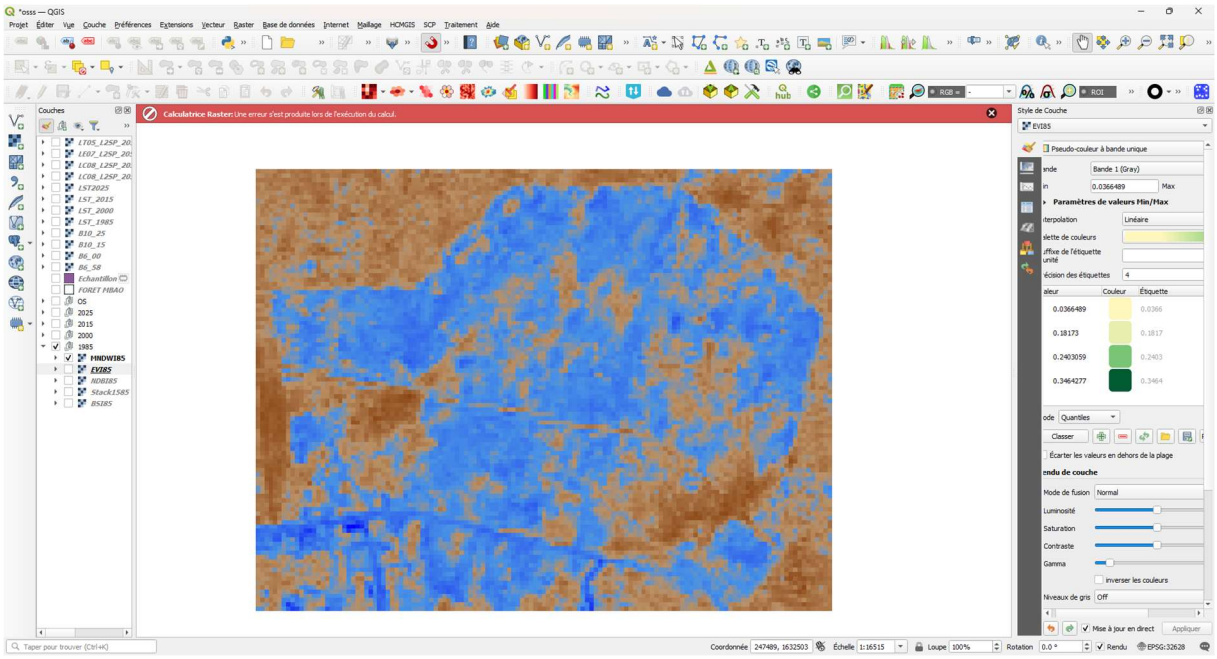


Figure 15 : Calcul de l'indice MNDWI sous QGIS.

5.3.5.3 Bare Soil Index (BSI)

Le Bare Soil Index (BSI) a été utilisé pour identifier les surfaces de sol nu et les zones présentant des signes de dégradation.

La formule appliquée est :

BSI = (SWIR + Rouge) - (NIR + Bleu)/(SWIR + Rouge) + (NIR + Bleu)

où :

- SWIR : bande infrarouge à ondes courtes ;
- Rouge : bande rouge ;
- NIR : bande proche infrarouge ;
- Bleu : bande bleue.

Les valeurs élevées du BSI indiquent généralement une forte présence de sols nus ou de surfaces dégradées, tandis que les valeurs faibles sont associées à la végétation ou aux surfaces humides.

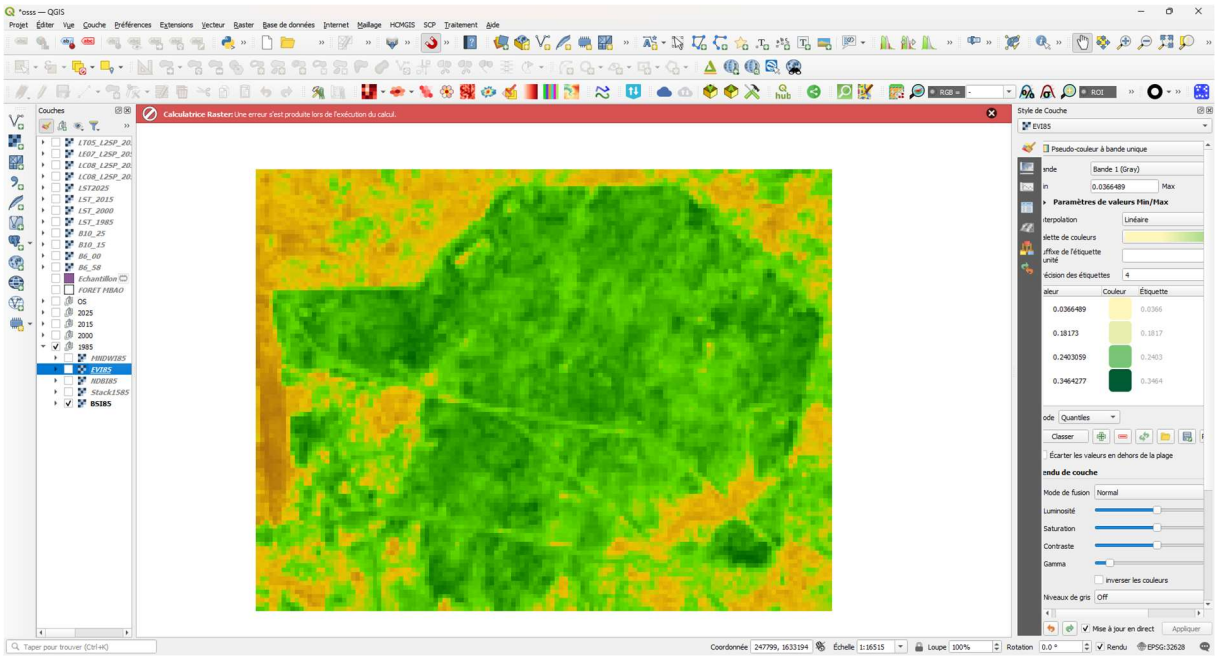


Figure 16 : Calcul de l'indice BSI sous QGIS.

Les cartes produites à partir de ces différents indices ont servi à l'analyse environnementale de la forêt classée de Mbao et à l'évaluation des changements observés entre 1985 et 2025. Les résultats obtenus ont ensuite été intégrés aux analyses diachroniques afin d'identifier les principales tendances d'évolution du milieu forestier.

5.3.6 Analyse diachronique des changements

L'analyse diachronique constitue une étape essentielle de cette étude puisqu'elle permet d'évaluer l'évolution spatio-temporelle de la forêt classée de Mbao sur une période de quarante ans, allant de 1985 à 2025. Cette approche repose sur la comparaison des résultats obtenus à différentes dates afin d'identifier les changements intervenus dans l'occupation du sol et les conditions environnementales.

Les cartes d'occupation du sol produites pour les années 1985, 2000, 2015 et 2025 ont été comparées afin de mettre en évidence les transformations observées au sein de la forêt. Les superficies occupées par chaque classe ont été calculées sous QGIS puis exportées vers Microsoft Excel pour les traitements statistiques et la réalisation des graphiques d'évolution.

L'analyse a porté principalement sur :

- L'évolution des superficies occupées par les différentes classes d'occupation du sol ;
- La dynamique du couvert végétal ;
- L'évolution des surfaces de sol nu ;
- Les changements observés dans les zones humides ;
- Les transformations liées aux activités anthropiques ;
- Les tendances environnementales observées entre 1985 et 2025.

Les résultats obtenus ont permis de quantifier les gains et les pertes enregistrés pour chaque catégorie d'occupation du sol et d'identifier les secteurs les plus affectés par les changements environnementaux.

Par ailleurs, les indices environnementaux (EVI, MNDWI et BSI) calculés pour les différentes années ont également fait l'objet d'une comparaison temporelle. Cette analyse a permis de suivre l'évolution de la végétation, de l'humidité du milieu et de l'état des sols au cours de la période étudiée.

Les données statistiques issues de ces analyses ont été synthétisées sous forme de tableaux, de graphiques et de cartes thématiques afin de faciliter l'interprétation des résultats.

5.3.7 Calcul de la température de surface (LST)

La température de surface terrestre (Land Surface Temperature - LST) a été calculée afin d'analyser les variations thermiques observées dans la forêt classée de Mbao et son environnement. Cet indicateur permet d'évaluer l'influence des changements d'occupation du sol sur les conditions thermiques locales.

Le calcul de la LST a été réalisé à partir des bandes thermiques des images Landsat. Le traitement a comporté plusieurs étapes successives :

- Conversion des valeurs numériques (DN) en radiance spectrale ;
- Calcul de la température de brillance ;
- Estimation de l'émissivité de surface ;
- Conversion en température de surface exprimée en degrés Celsius.

Ces opérations ont été effectuées sous QGIS à l'aide de la calculatrice raster et des outils de traitement géospatial.

Les cartes produites ont permis de comparer les conditions thermiques observées en 1985, 2000, 2015 et 2025 et d'identifier les secteurs présentant les températures les plus élevées ou les plus faibles.

L'analyse de la température de surface constitue un indicateur complémentaire pour comprendre les effets de la dégradation du couvert végétal et de l'urbanisation sur le fonctionnement de l'écosystème forestier.

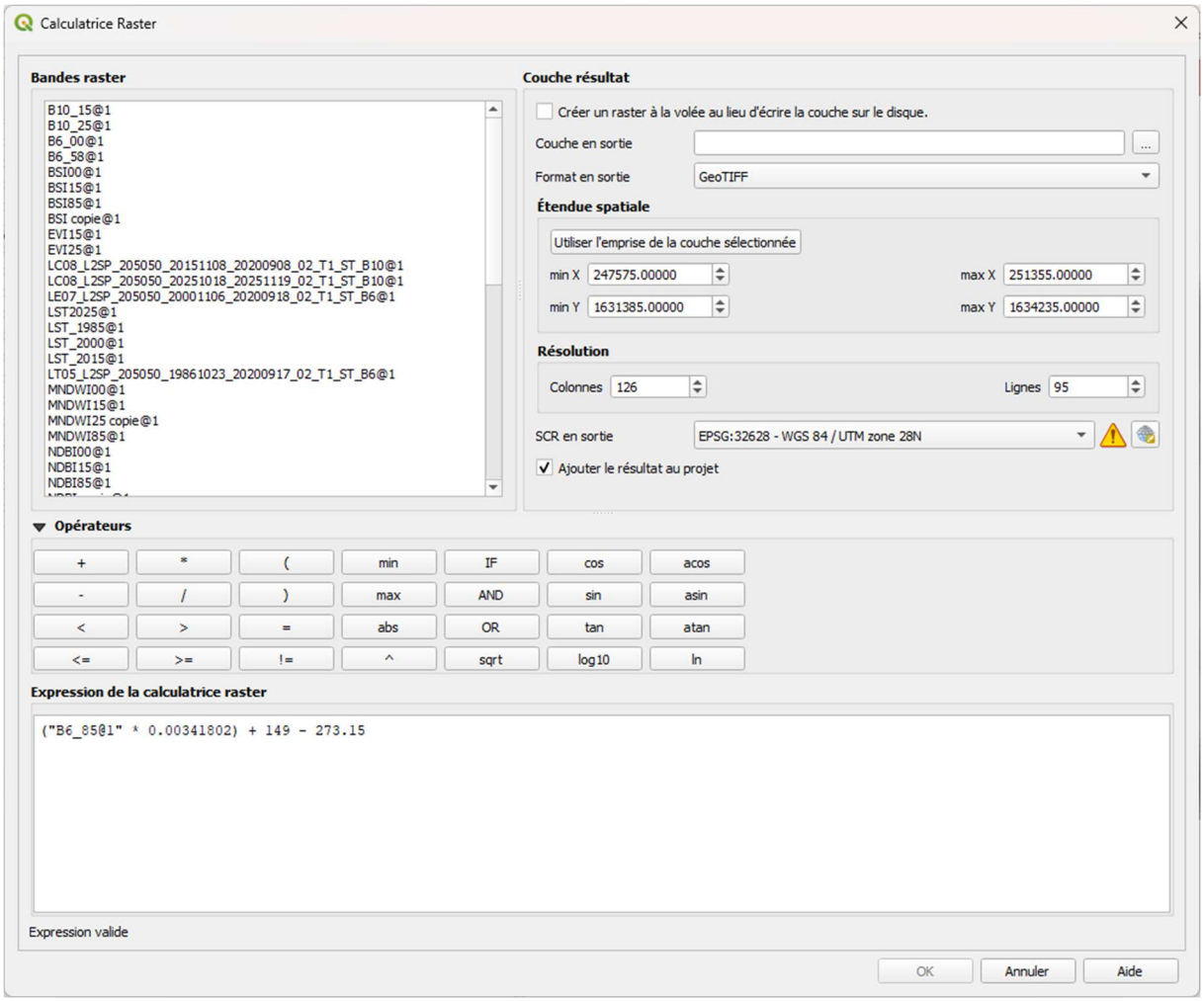


Figure 17 : Calcul de la température de surface (LST).

5.3.8 Estimation du stock de carbone

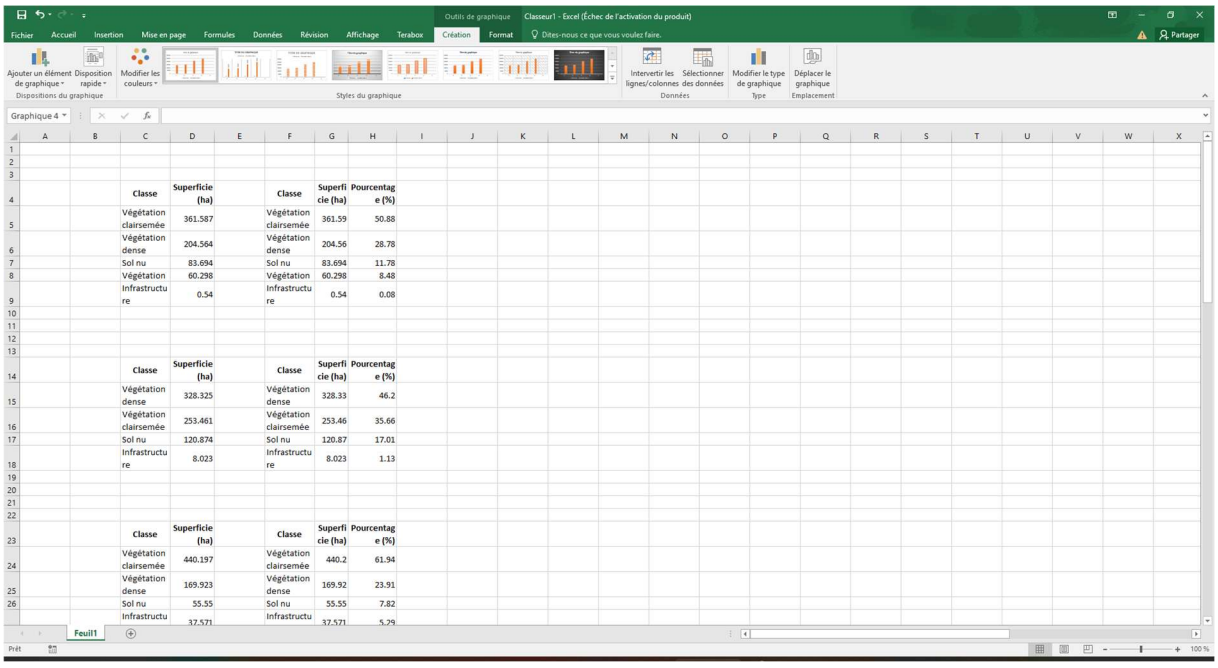
Le stock de carbone représente la quantité de carbone stockée dans la biomasse végétale d'un écosystème. Les formations forestières jouent un rôle essentiel dans le cycle du carbone grâce à leur capacité à absorber le dioxyde de carbone (CO_2) atmosphérique par le processus de photosynthèse et à le stocker dans leurs différentes composantes végétales. L'estimation du stock de carbone constitue ainsi un indicateur important pour évaluer la contribution d'un écosystème forestier à l'atténuation des effets du changement climatique.

Dans le cadre de cette étude, l'estimation du stock de carbone a été réalisée afin d'évaluer la capacité de séquestration de carbone de la forêt classée de Mbao et d'analyser son évolution entre 1985 et 2025.

5.3.8.1 Détermination des superficies végétalisées

La première étape a consisté à calculer les superficies des différentes classes de végétation obtenues à partir des cartes d'occupation du sol produites pour les années 1985, 2000, 2015 et 2025.

Les superficies ont été calculées sous QGIS puis exportées vers Microsoft Excel afin de réaliser les traitements statistiques nécessaires à l'estimation du stock de carbone.



Classe	Superficie (ha)	Classe	Superficie (ha)	Pourcentage (%)
Végétation clairsemée	361.587	Végétation clairsemée	361.59	50.88
Végétation dense	204.564	Végétation dense	204.56	28.78
Sol nu	83.694	Sol nu	83.694	11.78
Végétation	60.298	Végétation	60.298	8.48
Infrastructure	0.54	Infrastructure	0.54	0.08

Classe	Superficie (ha)	Classe	Superficie (ha)	Pourcentage (%)
Végétation dense	328.325	Végétation dense	328.33	46.2
Végétation clairsemée	253.461	Végétation clairsemée	253.46	35.66
Sol nu	120.874	Sol nu	120.87	17.01
Infrastructure	8.023	Infrastructure	8.023	1.13

Classe	Superficie (ha)	Classe	Superficie (ha)	Pourcentage (%)
Végétation clairsemée	440.197	Végétation clairsemée	440.2	61.94
Végétation dense	169.923	Végétation dense	169.92	23.91
Sol nu	55.55	Sol nu	55.55	7.82
Infrastructu	37.571	Infrastructu	37.571	5.29

Figure 18 : Calcul des superficies des classes végétales.

5.3.8.2 Estimation de la biomasse

À partir des superficies obtenues, la biomasse a été estimée en appliquant des coefficients de biomasse correspondant aux différentes formations végétales présentes dans la forêt.

La biomasse a été calculée à l'aide de la formule suivante :

Biomasse (t) = Superficie (ha) × Coefficient de biomasse (t/ha)

où :

- Biomasse : quantité totale de matière végétale exprimée en tonnes ;
- Superficie : surface occupée par la formation végétale en hectares ;
- Coefficient de biomasse : quantité moyenne de biomasse produite par hectare.

Cette étape permet d'estimer la quantité totale de matière organique présente dans la forêt.

5.3.8.3 Conversion de la biomasse en stock de carbone

Une fois la biomasse estimée, celle-ci a été convertie en stock de carbone.

Selon les recommandations du Groupe d'Experts Intergouvernemental sur l'Évolution du Climat (GIEC/IPCC), la biomasse sèche végétale est composée en moyenne de **47 % de carbone**. Cette valeur correspond au coefficient **0,47**, largement utilisé dans les études forestières pour estimer les stocks de carbone.

Le calcul du stock de carbone a donc été réalisé à l'aide de la formule suivante :

Stock de carbone (tC) = Biomasse (t) × 0,47

où :

- tC représente le stock de carbone exprimé en tonnes de carbone ;
- 0,47 représente la proportion moyenne de carbone contenue dans la biomasse végétale selon les recommandations du GIEC.

Cette méthode est couramment utilisée dans les études de séquestration du carbone et permet d'obtenir une estimation fiable du carbone stocké dans les écosystèmes forestiers.

5.3.8.4 Analyse temporelle du stock de carbone

Les calculs ont été réalisés pour les années 1985, 2000, 2015 et 2025 afin d'évaluer l'évolution du stock de carbone au cours de la période étudiée.

Les résultats obtenus ont ensuite été comparés afin d'identifier les variations observées dans la capacité de stockage du carbone de la forêt classée de Mbao. Cette analyse permet de mettre en évidence les conséquences des changements du couvert végétal sur les fonctions écologiques de la forêt.

Les valeurs calculées ont été synthétisées sous forme de tableaux et de graphiques afin de faciliter leur interprétation et leur comparaison.

5.3.8.5 Analyse des changements

L'analyse des changements constitue l'étape finale du traitement des données. Elle vise à évaluer les transformations environnementales observées dans la forêt classée de Mbao entre 1985 et 2025 à partir des différents indicateurs produits au cours de l'étude.

Cette analyse repose sur la comparaison des cartes d'occupation du sol, des indices environnementaux (EVI, MNDWI et BSI), de la température de surface (LST) ainsi que des estimations du stock de carbone obtenues pour les différentes années étudiées.

Les superficies calculées pour chaque classe d'occupation du sol ont été comparées afin d'identifier les gains, les pertes et les modifications observées dans le couvert végétal. Les résultats ont ensuite été complétés par l'analyse des indices environnementaux qui permettent de suivre l'évolution de la vigueur de la végétation, de l'humidité du milieu et de l'état des sols.

L'analyse de la température de surface a permis d'évaluer les variations thermiques observées dans la zone d'étude et d'identifier les secteurs les plus affectés par les changements environnementaux. Parallèlement, l'estimation du stock de carbone a servi à mesurer l'évolution de la capacité de séquestration du carbone de la forêt au cours de la période étudiée.

Les traitements statistiques réalisés sous Microsoft Excel ont permis de produire des tableaux, des graphiques et des indicateurs comparatifs facilitant l'interprétation des résultats. L'ensemble de ces analyses a contribué à mettre en évidence les principales tendances d'évolution de la forêt classée de Mbao et à identifier les facteurs susceptibles d'influencer son état de conservation.

Les résultats obtenus constituent la base des analyses présentées dans le chapitre suivant et servent de support à la formulation de recommandations pour une gestion durable de la forêt classée de Mbao.

5.4 Conception de la base de données

La conception de la base de données géographique constitue une étape essentielle dans la mise en place du système d'information géographique développé pour cette étude. Elle a permis d'organiser de manière cohérente l'ensemble des données relatives à la forêt classée de Mbao afin de faciliter leur stockage, leur gestion et leur exploitation.

La modélisation de la base de données a été réalisée à l'aide du logiciel **Looping**, qui a permis l'élaboration du **Modèle Conceptuel de Données (MCD)**, du **Modèle Logique de Données (MLD)** et du **Modèle Physique de Données (MPD)**. Ces modèles ont servi à définir les différentes entités, leurs attributs ainsi que les relations nécessaires à la structuration des informations géographiques et environnementales utilisées dans le cadre de l'étude.

La base de données a ensuite été mise en œuvre dans les environnements **QGIS** et **ArcGIS**, qui ont été utilisés pour la gestion, la visualisation, l'analyse et la mise à jour des données spatiales. Ces logiciels ont permis d'intégrer les différentes couches d'information relatives à l'occupation du sol, au couvert végétal, aux indices environnementaux, aux données climatiques, aux infrastructures et aux autres composantes du système étudié.

Afin d'assurer une gestion efficace et centralisée des données, la base de données a été connectée au système de gestion de base de données **PostgreSQL/PostGIS**. Cette connexion permet le stockage structuré des données géographiques, l'intégrité des informations, l'exécution de requêtes spatiales avancées ainsi que l'évolutivité future du système.

La structure ainsi mise en place constitue une base solide pour le développement futur d'une plateforme automatisée de suivi de la forêt classée de Mbao intégrant les données satellitaires, les analyses environnementales et les outils d'aide à la décision.

5.4.1 Modèle Conceptuel de Données (MCD)

Le Modèle Conceptuel de Données élaboré pour cette étude repose sur l'entité centrale «Forêt», autour de laquelle s'organisent l'ensemble des informations nécessaires à la gestion de la forêt classée de Mbao. Cette structure permet d'intégrer les données relatives à l'occupation du sol,

au couvert végétal, aux plans d'eau, aux infrastructures, aux pistes, aux cours d'eau, aux données climatiques, aux indices environnementaux et aux facteurs de dégradation.

L'organisation retenue facilite la centralisation des informations géographiques et environnementales au sein d'une base de données unique. Elle permet également de représenter les interactions entre les différentes composantes de l'écosystème forestier et les éléments anthropiques susceptibles d'influencer son évolution.

Ce modèle constitue une base solide pour le développement futur d'un système automatisé de suivi environnemental capable d'intégrer les données issues de la télédétection, des observations de terrain et des analyses spatiales réalisées dans le cadre de cette étude.

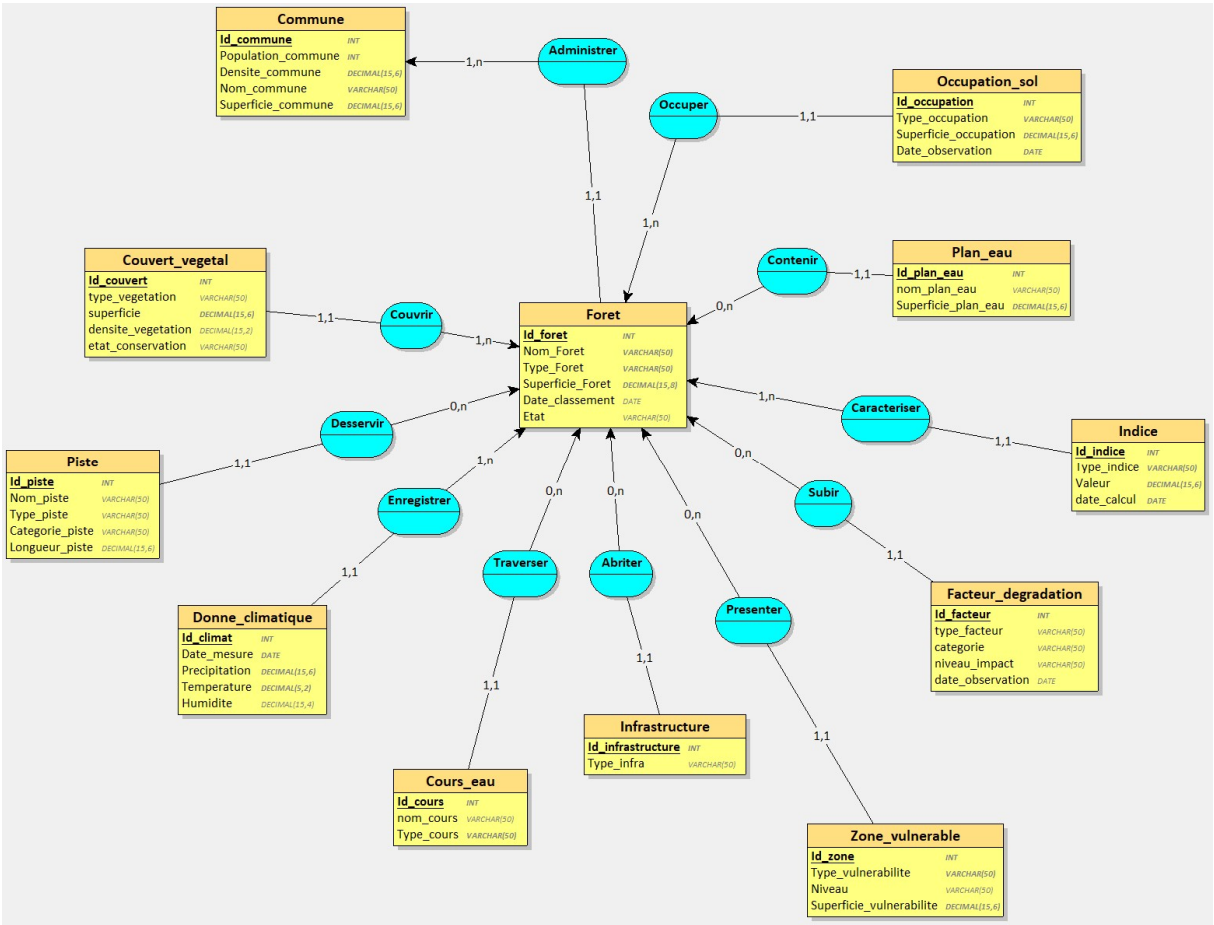


Figure 19 : Modèle Conceptuel de Données (MCD)

Le modèle présenté correspond à la structure de données utilisée dans le cadre de l'étude. Dans une perspective d'évolution vers une plateforme automatisée de suivi forestier, de nouvelles entités pourront être ajoutées afin d'intégrer les données satellitaires, les missions drones, les alertes environnementales et les rapports automatiques.

5.4.2 Modèle Logique de Données (MLD)

Le modèle logique de données traduit les entités identifiées dans le modèle conceptuel en structures relationnelles exploitables par un système de gestion de base de données. Il définit les tables, les attributs, les clés primaires ainsi que les clés étrangères permettant d'assurer l'intégrité et la cohérence des données. L'organisation retenue facilite le stockage, la consultation et l'analyse des informations relatives à la forêt classée de Mbao et constitue une base solide pour le développement futur d'une plateforme automatisée de suivi environnemental.

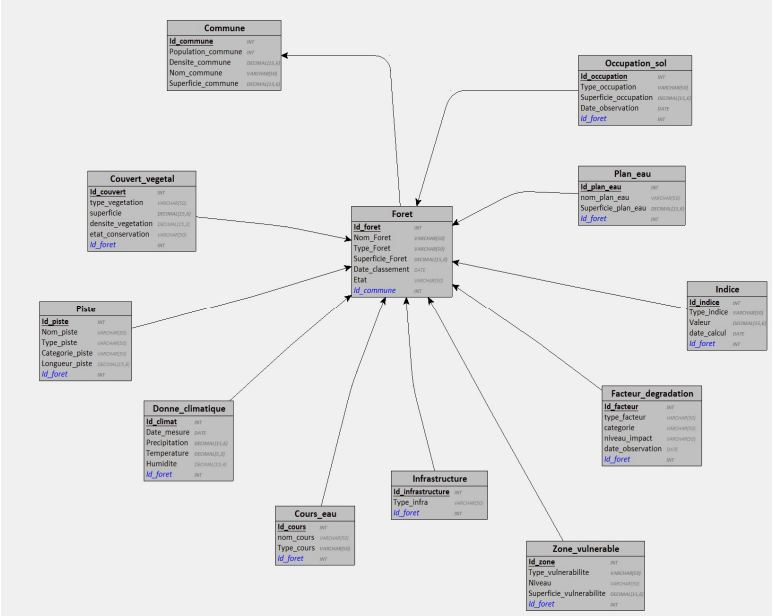


Figure 20 : Modèle Logique de Données (MLD)

La forêt constitue l'objet principal de l'étude. Toutes les informations relatives à l'occupation du sol, aux indices environnementaux, aux facteurs de dégradation, aux données climatiques et aux infrastructures sont rattachées à la forêt afin de faciliter leur gestion et leur exploitation dans un système d'information géographique.

5.4.3 Modèle Physique de Données (MPD)

Le modèle physique de données représente l'implémentation concrète de la base de données géographique développée dans le cadre de cette étude. Il définit l'ensemble des tables, des attributs, des clés primaires et des clés étrangères permettant d'assurer l'intégrité et la cohérence des informations stockées.

La structure mise en place est organisée autour de l'entité centrale « Forêt », à laquelle sont rattachées les différentes composantes du système d'information géographique, notamment l'occupation du sol, le couvert végétal, les données climatiques, les indices environnementaux, les infrastructures, les cours d'eau, les plans d'eau, les pistes et les facteurs de dégradation.

Cette organisation facilite le stockage, la mise à jour et l'exploitation des données spatiales et constitue une base solide pour le développement futur d'une plateforme automatisée de suivi de la forêt classée de Mbao.

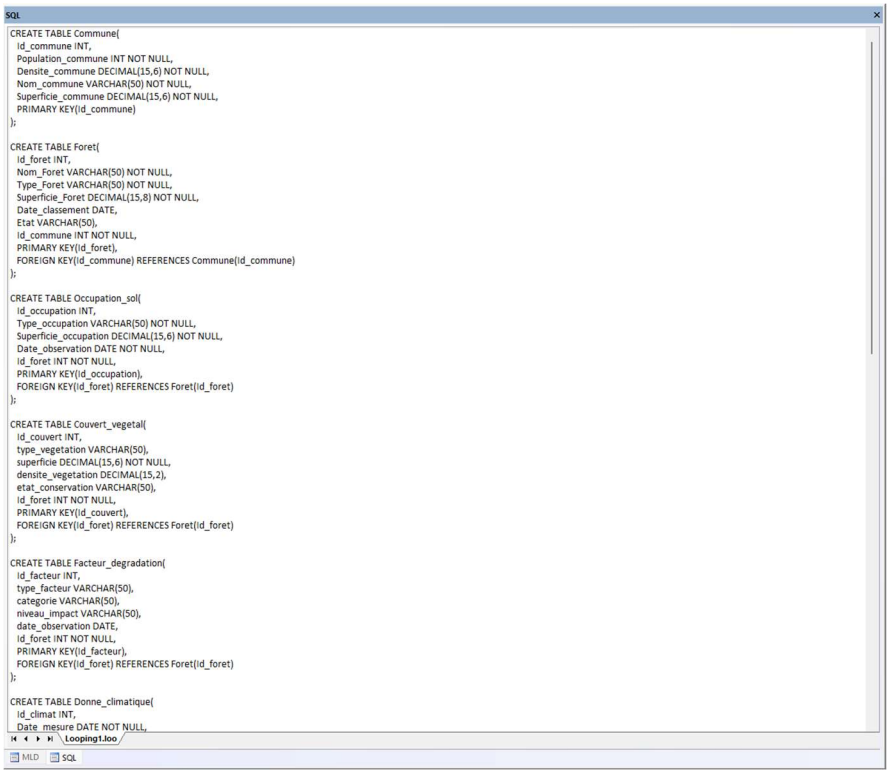


Figure 21 : Modèle Physique de Données (MPD)

Le modèle physique de données (MPD) représente l'implémentation réelle de la base de données. Il précise les tables, les attributs, les clés primaires et les clés étrangères nécessaires au stockage et à la gestion des données relatives à la forêt classée de Mbao. Cette structure assure la cohérence et l'intégrité des informations utilisées dans le cadre de l'étude.

La conception de la base de données constitue une étape essentielle dans la mise en place du système d'information géographique développé pour la gestion de la forêt classée de Mbao. Les modèles MCD, MLD et MPD garantissent une organisation cohérente des données et constituent une base solide pour le développement futur de la plateforme automatisée de suivi forestier.

5.5 Limites méthodologiques

Comme toute étude basée sur l'utilisation des données géospatiales et de la télédétection, ce travail présente certaines limites susceptibles d'influencer la précision des résultats obtenus.

La première limite concerne la résolution spatiale des images Landsat utilisées pour l'analyse diachronique. Avec une résolution de 30 mètres, ces images permettent d'étudier les tendances générales d'évolution de la forêt sur une longue période, mais elles ne permettent pas toujours de distinguer avec précision certains objets ou occupations du sol de faible superficie.

L'étude repose également sur des images acquises à différentes dates entre 1985 et 2025. Bien que les scènes aient été sélectionnées durant des périodes similaires de l'année afin de limiter les effets saisonniers, certaines variations liées aux conditions atmosphériques et à l'état de la végétation peuvent subsister.

La qualité des résultats dépend également de la classification supervisée réalisée à partir d'échantillons d'apprentissage. Malgré les procédures de validation mises en œuvre, certaines confusions spectrales peuvent apparaître entre des classes présentant des caractéristiques proches, notamment entre la végétation, la végétation dense et la végétation clairsemée.

La validation des résultats a été effectuée à partir d'observations de terrain, de points de contrôle et d'images à haute résolution consultées sous Google Earth. Bien que cette approche permette d'améliorer considérablement la fiabilité des résultats, certaines zones demeurent difficiles d'accès ou difficiles à vérifier sur l'ensemble de la période étudiée.

Les données climatiques utilisées proviennent de la plateforme NASA POWER. Bien qu'elles constituent une source fiable et largement utilisée dans les études environnementales, elles représentent des données estimées à partir d'observations satellitaires et de modèles climatiques, ce qui peut entraîner de légères différences par rapport aux conditions observées localement.

Malgré ces limitations, la méthodologie adoptée, la diversité des données mobilisées et les procédures de validation réalisées permettent d'obtenir des résultats suffisamment fiables pour analyser l'évolution de la forêt classée de Mbao entre 1985 et 2025 et proposer des orientations pour sa gestion durable.

6. RÉSULTATS

6.1 Introduction

Ce chapitre présente les principaux résultats obtenus à partir des traitements géomatiques réalisés sur les données satellitaires, climatiques et de terrain. Les analyses portent sur l'état actuel de la forêt classée de Mbao, l'évolution de son occupation du sol entre 1985 et 2025 ainsi que les changements environnementaux observés à travers différents indicateurs issus de la télédétection.

Les résultats sont présentés sous forme de cartes, de tableaux, de graphiques et d'analyses statistiques afin de faciliter leur interprétation et leur comparaison. Cette démarche permet de répondre aux objectifs spécifiques de l'étude et d'évaluer l'apport de la géomatique dans la gestion durable de la forêt classée de Mbao.

6.2 Résultats de l'objectif spécifique 1 : Identifier

L'objectif spécifique 1 vise à identifier les principales composantes de la forêt classée de Mbao à travers l'analyse de l'occupation actuelle du sol et des occupations anthropiques observées dans la zone d'étude. Cette étape permet d'établir un état de référence de la forêt en 2025 et de mieux comprendre son organisation spatiale actuelle.

6.2.1 Cartographie de l'occupation actuelle du sol

La cartographie de l'occupation actuelle du sol de la forêt classée de Mbao a été réalisée à partir d'une image Sentinel-2 acquise en 2025 et traitée sous QGIS à l'aide d'une classification supervisée. Cette méthode a permis d'identifier les principales classes d'occupation du sol présentes dans la zone d'étude.

Les résultats obtenus mettent en évidence une organisation spatiale caractérisée par la présence de formations végétales de densités variables, de zones de sol nu ainsi que de différentes infrastructures liées aux activités humaines.

Les principales classes identifiées sont :

- **Végétation dense** : Cette classe regroupe les zones présentant une forte concentration de végétation, caractérisées par un couvert végétal continu et une densité élevée d'arbres et d'arbustes. Elle correspond généralement aux secteurs les mieux conservés de la forêt.
- **Végétation** : Cette classe correspond aux zones couvertes par une végétation de densité moyenne. Elle comprend principalement les formations arborées et arbustives moins compactes que la végétation dense mais conservant un rôle écologique important.
- **Végétation clairsemée** : Cette catégorie regroupe les zones où la végétation est présente de manière discontinue. Le couvert végétal y est moins développé et laisse apparaître partiellement le sol. Ces secteurs peuvent traduire des phénomènes de dégradation ou des stades intermédiaires de régénération.
- **Sol nu** : Cette classe correspond aux surfaces dépourvues de couverture végétale significative. Elle comprend les terrains découverts, les espaces dégradés, les surfaces sableuses ainsi que certaines zones affectées par les activités humaines.
- **Infrastructure** : Cette catégorie regroupe l'ensemble des aménagements anthropiques présents dans la zone d'étude, notamment les bâtiments, les routes, les pistes, les équipements sportifs et les autres constructions observées à l'intérieur ou à proximité immédiate de la forêt.
- **Eau** : Cette classe représente les surfaces occupées par l'eau, qu'il s'agisse de mares temporaires, de zones humides ou de plans d'eau permanents présents dans la zone d'étude.

La carte obtenue constitue une représentation de l'état actuel de la forêt classée de Mbao et sert de référence pour l'analyse des changements environnementaux réalisés dans les sections suivantes.

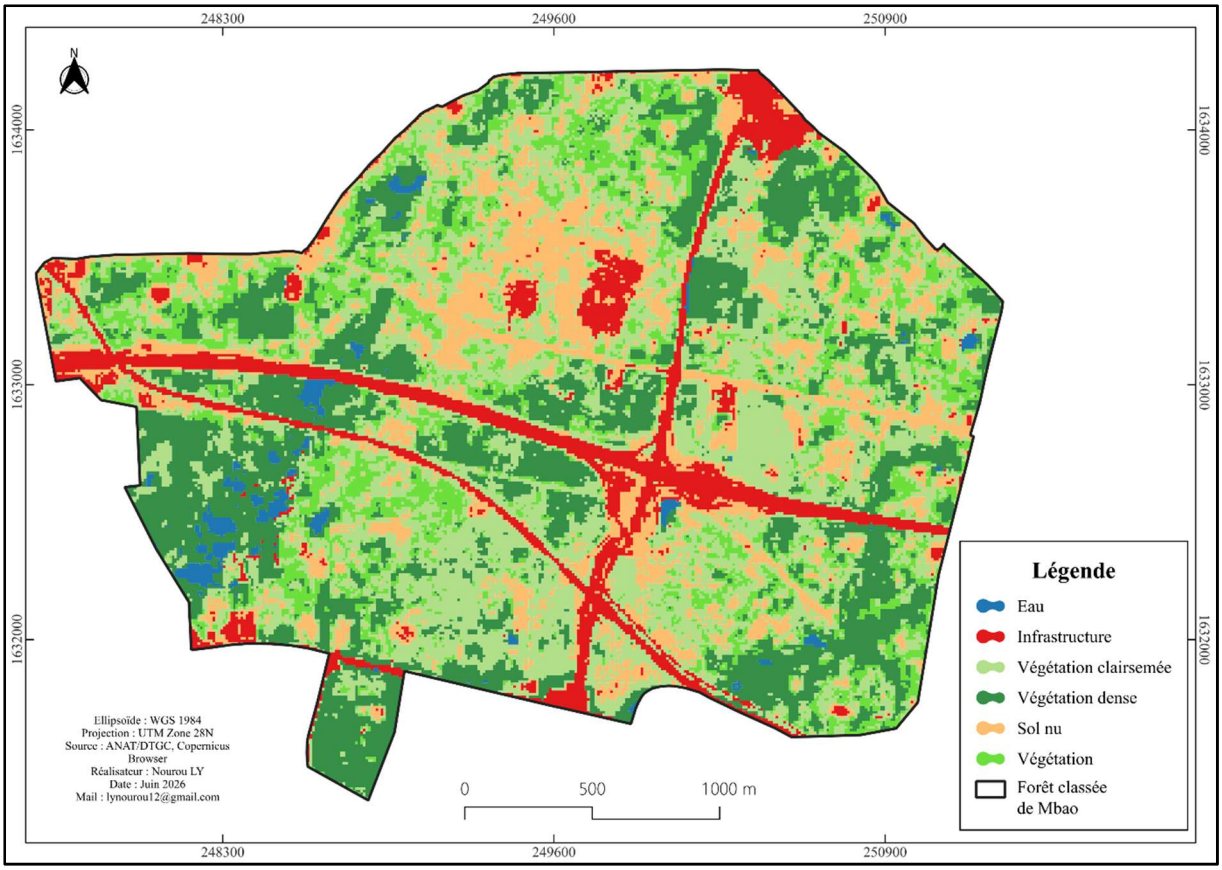


Figure 22 : Occupation actuelle (2025) du sol de la forêt classée de Mbao.

6.2.2 Analyse des superficies des classes d'occupation du sol

Les superficies des différentes classes ont été calculées sous QGIS afin de quantifier leur importance relative au sein de la forêt classée de Mbao.

Classe	Superficie (ha)	Pourcentage (%)
Eau	9.628	1.35
Sol nu	119.171	16.76
Végétation clairsemée	235.846	33.18
Végétation dense	174.022	24.48
Végétation	101.707	14.31
Infrastructure	70.309	9.89
Total	**710.883**	**100.00**

Figure 23 : Superficie des classes d'occupation du sol en 2025.

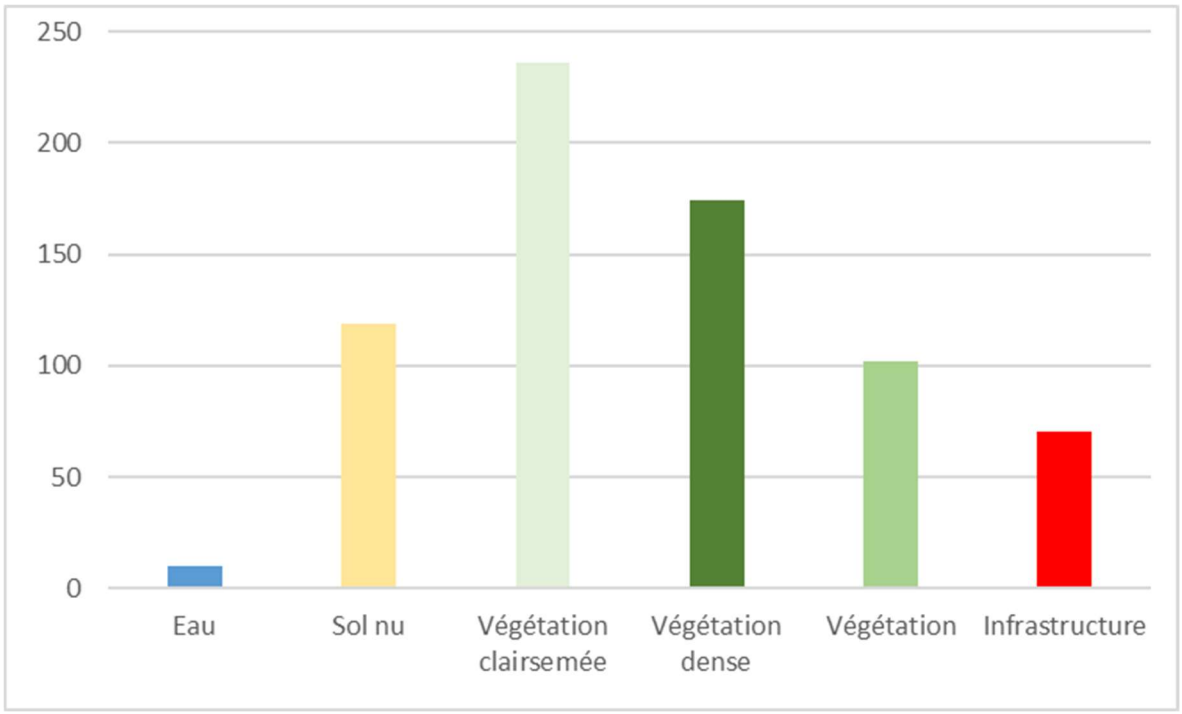


Figure 24 : Répartition des superficies des classes d'occupation du sol.

L'analyse des superficies montre une prédominance des formations végétales sur l'ensemble de la forêt. Toutefois, la présence de sols nus et d'infrastructures témoigne de l'influence des activités humaines sur l'organisation spatiale du territoire.

6.2.3 Analyse des occupations anthropiques

La digitalisation réalisée à partir de l'orthophotographie a permis d'identifier plusieurs occupations anthropiques présentes à l'intérieur ou à proximité immédiate de la forêt classée de Mbao.

Parmi les éléments recensés figurent :

- Les bâtiments ;
- Les terrains de sport ;
- Les pistes et voies de circulation ;
- Les espaces de dépôt de déchets ;
- Les infrastructures diverses ;
- Les zones d'activités humaines.

Ces occupations traduisent les interactions existantes entre l'espace forestier et le milieu urbain environnant. Elles constituent également des indicateurs importants des pressions exercées sur l'écosystème forestier.

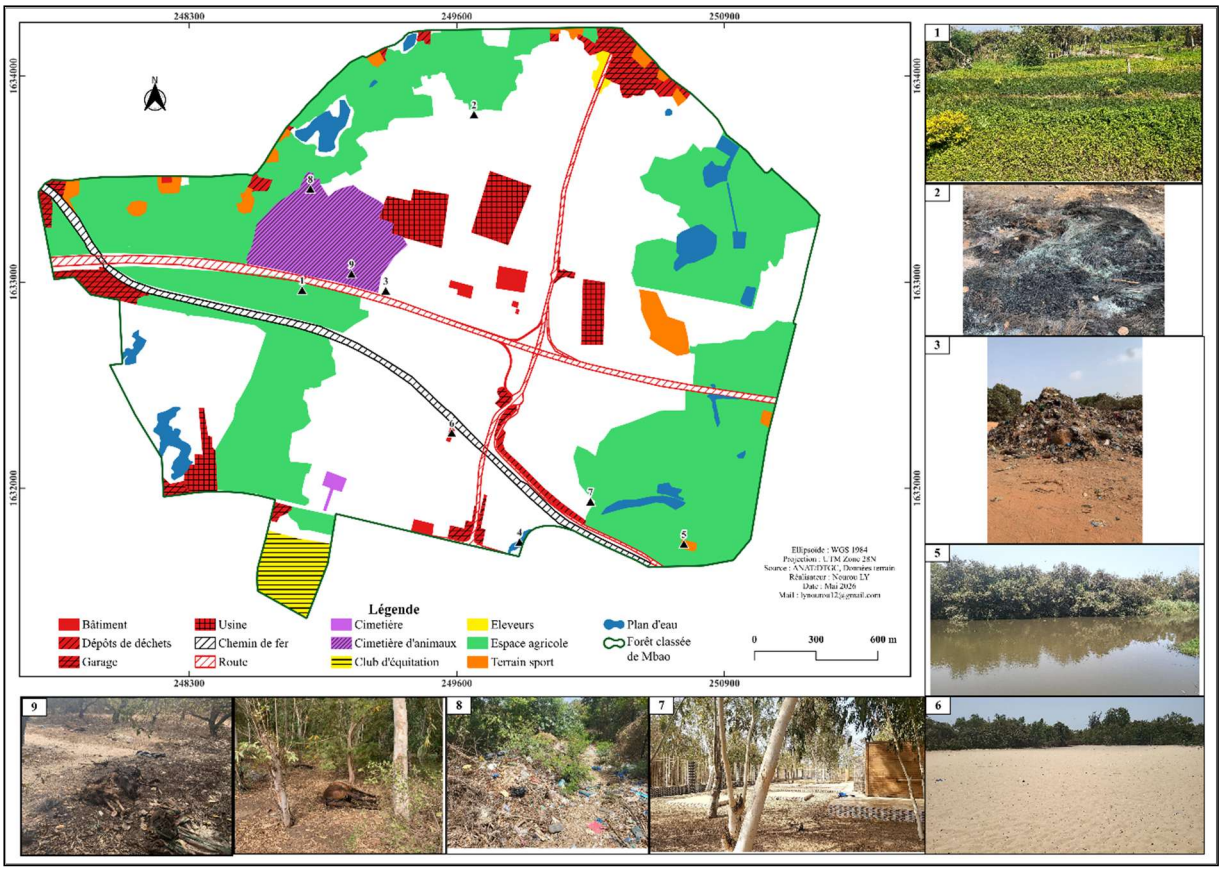


Figure 25 : Répartition spatiale des occupations anthropiques dans la forêt classée de Mbao.

L'analyse spatiale met en évidence une concentration des occupations anthropiques dans les secteurs les plus accessibles de la forêt, notamment à proximité des axes routiers et des zones urbanisées environnantes. La présence de bâtiments, de garages et d'autres infrastructures traduit l'influence croissante de l'urbanisation sur cet espace forestier.

Les activités agricoles observées témoignent de l'utilisation de certaines portions de terrain à des fins de production agricole. Bien que ces activités contribuent aux moyens de subsistance des populations locales, elles peuvent entraîner une réduction progressive des surfaces forestières lorsqu'elles se développent de manière non contrôlée.

L'élevage constitue également une activité présente dans la zone d'étude. Plusieurs espaces fréquentés par les éleveurs ainsi que des installations liées aux activités équestres ont été

identifiés. Ces usages peuvent exercer une pression sur la végétation à travers le piétinement du sol et la consommation des ressources végétales.

Par ailleurs, plusieurs dépôts de déchets ont été recensés au sein de la forêt ou à sa périphérie immédiate. Ces dépôts représentent une source potentielle de dégradation environnementale susceptible d'affecter la qualité des sols, le paysage et les écosystèmes forestiers.

Les observations de terrain ont également révélé la présence d'espaces récréatifs et sportifs qui témoignent du rôle social et économique de la forêt classée de Mbao. Ces activités illustrent les multiples fonctions remplies par cet espace naturel dans un contexte urbain en forte croissance.

Dans l'ensemble, les résultats montrent que la forêt classée de Mbao est soumise à diverses formes d'occupation et d'utilisation humaine. Bien que certaines activités demeurent localisées, leur développement progressif constitue un facteur de pression susceptible d'influencer l'évolution future du couvert forestier.

6.2.4 Synthèse de l'état actuel de la forêt classée de Mbao

L'analyse de l'occupation actuelle du sol montre que la forêt classée de Mbao conserve encore une couverture végétale importante malgré les pressions anthropiques observées. La présence de zones végétalisées denses témoigne du rôle écologique majeur joué par cet espace dans l'agglomération dakaroise.

Cependant, les occupations anthropiques identifiées mettent en évidence une influence croissante des activités humaines à l'intérieur et aux abords de la forêt. Les infrastructures, les espaces dégradés et certaines occupations irrégulières constituent des facteurs susceptibles d'affecter le fonctionnement écologique du massif forestier.

Ces résultats fournissent un état de référence indispensable pour l'analyse de l'évolution de la forêt entre 1985 et 2025 présentée dans l'objectif spécifique 2.

6.2.5 Fiabilité des résultats obtenus

Afin de garantir la fiabilité des résultats présentés, une validation de la classification supervisée a été réalisée à partir de 300 points de contrôle collectés sur le terrain et vérifiés à l'aide de l'orthophotographie du Cadastre de Guédiawaye.

6.2.5.1 Calcul de la précision globale

La précision globale (Overall Accuracy) a été calculée à partir de la somme des éléments de la diagonale principale de la matrice de confusion selon la formule :

$OA = (\Sigma D / N) \times 100$

où :

- ΣD représente la somme des points correctement classifiés ;
- N représente le nombre total de points de validation.

Les éléments de la diagonale principale de la matrice de confusion sont :

$\Sigma D = 44 + 45 + 47 + 48 + 32 + 47$

$\Sigma D = 263$

Le nombre total de points de validation est :

$N = 300$

Ainsi :

$OA = (263 / 300) \times 100$

$OA = 87,67\ \%$

6.2.5.2 Calcul du coefficient Kappa

Le coefficient Kappa a été calculé afin d'évaluer le niveau d'accord entre les données de référence et les résultats de classification en tenant compte des accords dus au hasard.

La formule utilisée est :

$K = (Po - Pe) / (1 - Pe)$

où :

- Po représente la précision observée ;
- Pe représente la précision attendue par hasard.

La précision observée est :

Po = 263 / 300

Po = 0,8767

La précision attendue est calculée à partir des totaux des lignes et des colonnes de la matrice de confusion :

Pe = [(50×50) + (50×48) + (50×58) + (50×55) + (50×36) + (50×53)] / 300²

Pe = (2500 + 2400 + 2900 + 2750 + 1800 + 2650) / 90000

Pe = 15000 / 90000

Pe = 0,1667

Par conséquent :

K = (0,8767 − 0,1667) / (1 − 0,1667)

K = 0,7100 / 0,8333

K = 0,852

6.2.5.3 Résultats de validation

Indicateur	**Valeur**
Nombre de points de validation	300
Précision globale	87,67 %
Coefficient Kappa	0,852

Tableau 8 : Résultats globaux de validation

Le coefficient Kappa obtenu indique un niveau d'accord presque parfait entre les données de référence et les résultats de classification selon l'échelle d'interprétation de Landis et Koch (1977).

6.2.5.4 Exactitude par classe

L'exactitude de chaque classe a été calculée selon la formule :

Exactitude (%) = (Nombre de points correctement classifiés / Nombre total de points de référence) × 100

Exemple pour la classe Eau :

Exactitude = (44 / 50) × 100

Exactitude = 88,00 %

Les résultats obtenus sont présentés dans le tableau suivant :

Classe	**Points correctement classifiés**	**Total de référence**	**Exactitude (%)**
Eau	44	50	88,00
Sol nu	45	50	90,00
Végétation clairsemée	47	50	94,00
Végétation dense	48	50	96,00
Végétation	32	50	64,00
Infrastructure	47	50	94,00

Tableau 9 : Exactitude par classe

Les meilleurs résultats ont été obtenus pour les classes Végétation dense, Végétation clairsemée et Infrastructure. La classe Végétation présente l'exactitude la plus faible en raison des confusions observées avec les classes voisines présentant des signatures spectrales similaires.

Ces résultats démontrent que la classification supervisée réalisée présente un niveau de précision satisfaisant et peut être considérée comme fiable pour l'analyse de l'occupation du sol de la forêt classée de Mbao.

		TERRAIN						
IMAGE CLASSE	**CLASSE**	**Eau**	**Sol nu**	**Végétation clairsemée**	**Végétation dense**	**Végétation**	**Infrastructure**	**Total**
	Eau	**44**	0	3	1	1	1	50
	Sol nu	3	**45**	2	0	0	0	50
	Végétation clairsemée	1	0	**47**	1	1	0	50
	Végétation dense	0	0	1	**48**	1	0	50
	Végétation	2	3	4	4	**32**	5	50
	Infrastructure	0	0	1	1	1	**47**	50
	Total	**50**	**48**	**58**	**55**	**36**	**53**	**300**

Tableau 10 : Matrice de confusion de la classification supervisée de la Forêt classée de Mbao en 2025.

6.3 Résultats de l'objectif spécifique 2 : Cartographier

L'objectif spécifique 2 vise à cartographier la dynamique spatio-temporelle de la forêt classée de Mbao afin d'identifier les changements intervenus entre 1985 et 2025. Cette analyse repose sur la comparaison des cartes d'occupation du sol produites à partir des images Landsat ainsi que sur l'exploitation de plusieurs indices environnementaux permettant d'évaluer l'évolution du couvert végétal, de l'humidité du milieu, de l'état des sols, de l'urbanisation, de la température de surface et du stock de carbone.

L'approche diachronique adoptée permet de mettre en évidence les transformations spatiales observées au cours des quarante dernières années et d'identifier les principaux facteurs susceptibles d'influencer l'évolution de la forêt classée de Mbao.

6.3.1 Évolution de l'occupation du sol entre 1985 et 2025

L'analyse diachronique de l'occupation du sol a été réalisée à partir des classifications produites pour les années 1985, 2000, 2015 et 2025. Cette approche permet de suivre les transformations du paysage forestier et d'évaluer les changements intervenus dans la répartition des différentes classes d'occupation du sol.

Les cartes obtenues mettent en évidence l'évolution des formations végétales, des surfaces de sol nu, des infrastructures et des autres composantes du territoire au cours de la période étudiée.

6.3.1.1 Occupation du sol en 1985

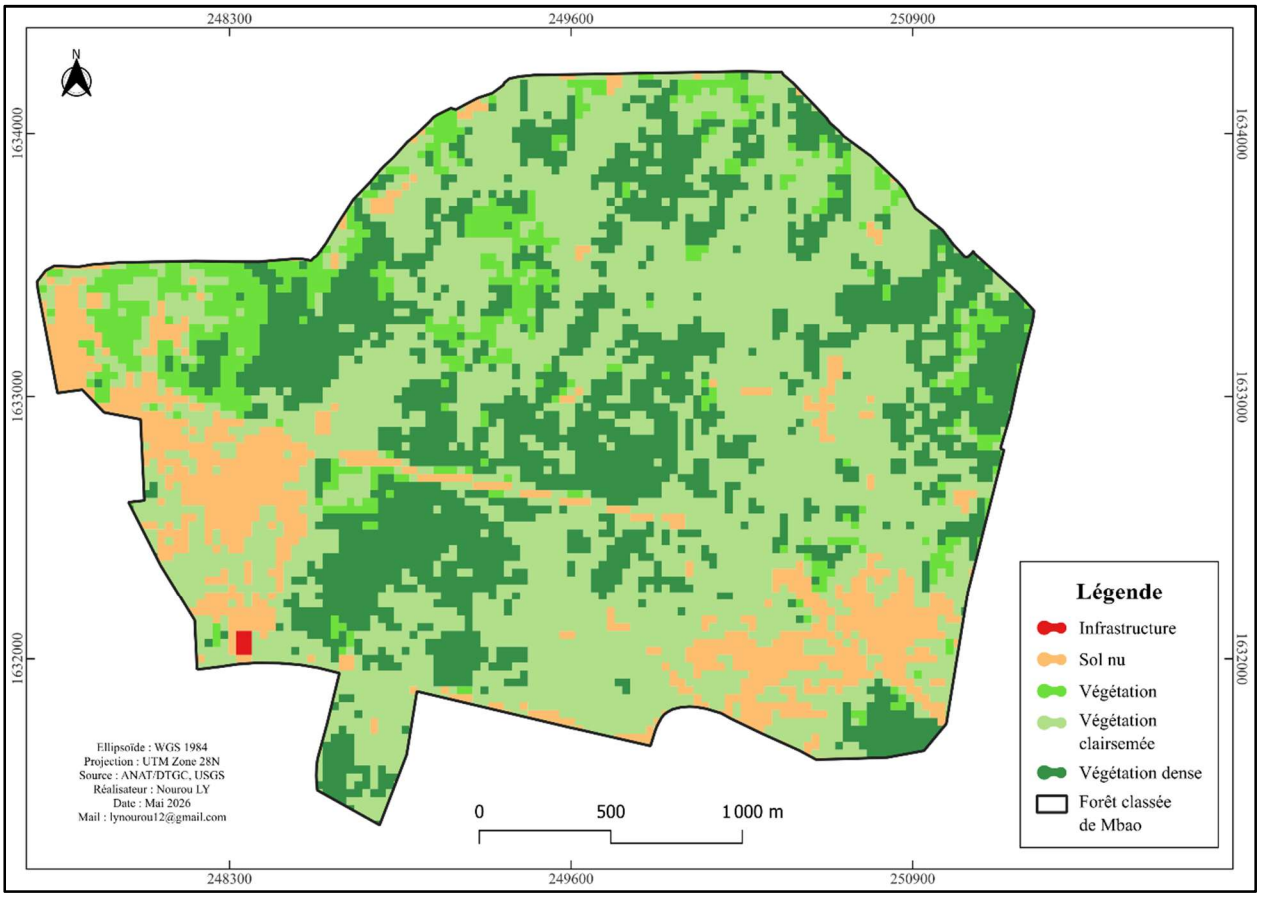


Figure 26 : Occupation du sol de la forêt classée de Mbao en 1985.

		TERRAIN					
		Sol nu	Végétation clairsemée	Végétation dense	Végétation	Infrastructure	Total Terrain
IMAGE CLASSEE	Sol nu	**48**	1	0	2	0	51
	Végétation clairsemée	1	**46**	1	0	0	48
	Végétation dense	0	2	**49**	1	0	52
	Végétation	0	1	0	**46**	0	47
	Infrastructure	1	0	0	1	**50**	52
	Total Classification	50	50	50	50	50	**250**

Tableau 11 : Matrice de confusion de la classification supervisée de la Forêt classée de Mbao en 2025

Classe	Exactitude du producteur (%)	Exactitude de l'utilisateur (%)
Sol nu	94,12	96,00
Végétation clairsemée	95,83	92,00
Végétation dense	94,23	98,00
Végétation	97,87	92,00
Infrastructure	96,15	100,00

Tableau 12 : Résultats de la validation de la classification de l'occupation du sol en 1985

Indicateur de validation	Valeur
Nombre total de points de validation	250
Points correctement classés	239
Exactitude globale	95,60 %
Coefficient de Kappa	0,945

Tableau 13 : Résultats de la validation de la classification de l'occupation du sol en 1985

La carte de 1985 montre une forêt caractérisée par une forte présence des formations végétales. La végétation clairsemée domine la majeure partie de la zone d'étude, tandis que la végétation dense est principalement localisée dans certains secteurs du massif forestier. Les zones de sol nu restent limitées et les infrastructures sont pratiquement inexistantes. Cette configuration traduit un écosystème relativement peu affecté par les activités humaines.

6.3.1.2 Occupation du sol en 2000

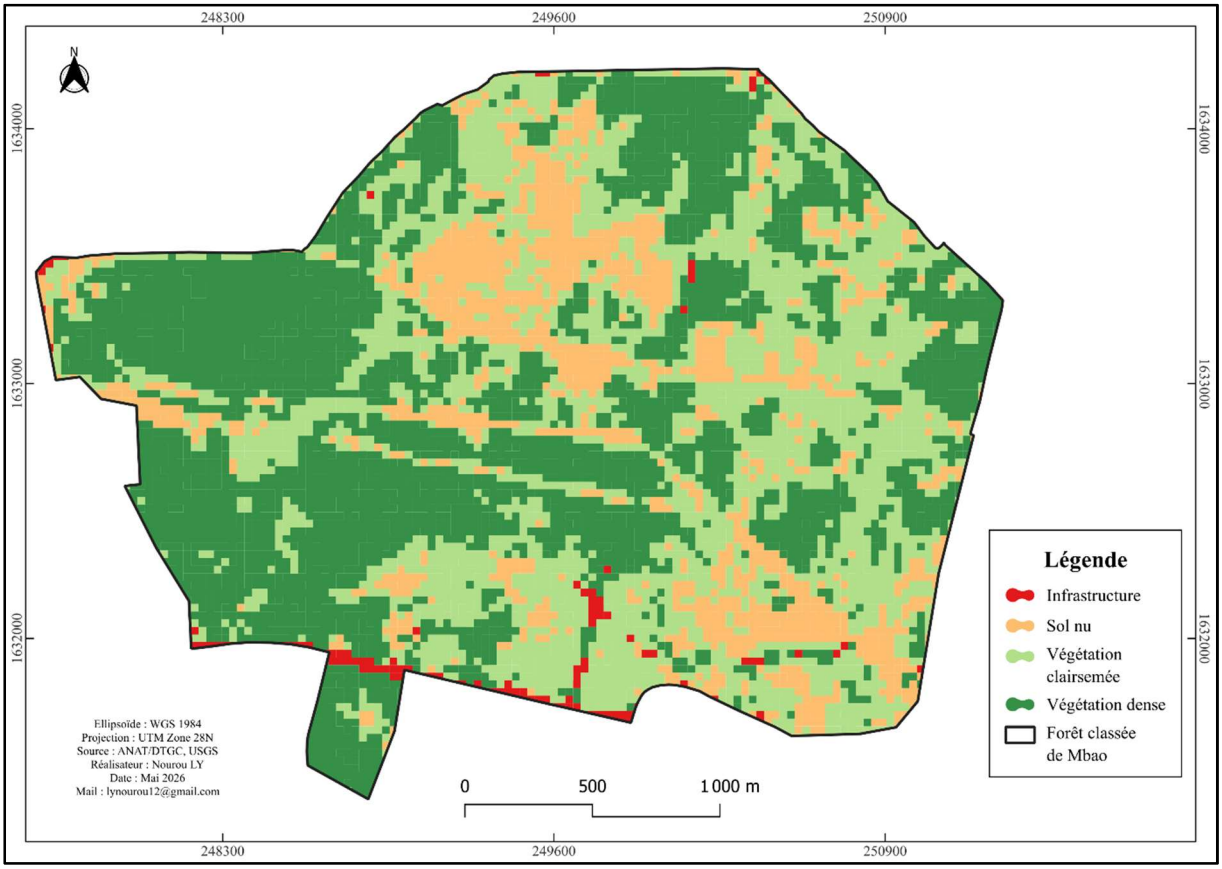


Figure 27 : Occupation du sol de la forêt classée de Mbao en 2000

		TERRAIN				
IMAGE CLASSE		Sol nu	Végétation clairsemée	Végétation dense	Infrastructure	Total Terrain
	Sol nu	55	5	4	3	67
	Végétation clairsemée	4	58	3	2	67
	Végétation dense	3	3	51	3	60
	Infrastructure	2	2	2	50	56
	Total Classification	64	68	60	58	250

Tableau 14 : Matrice de confusion de la classification supervisée de la Forêt classée de Mbao en 2000

Classe	Exactitude du producteur (%)	Exactitude de l'utilisateur (%)
Sol nu	82,09	85,94
Végétation clairsemée	86,57	85,29
Végétation dense	85,00	85,00
Infrastructure	86,21	89,29

Tableau 15 : Résultats de la validation de la classification de l'occupation du sol en 2000

Indicateur de validation	Valeur
Nombre total de points de validation	250
Points correctement classés	214
Exactitude globale	85,60 %
Coefficient de Kappa	0,808

Tableau 16 : Résultats de la validation de la classification de l'occupation du sol en 2000

La carte de 2000 révèle une réorganisation du couvert végétal. Les formations de végétation dense apparaissent plus développées dans plusieurs secteurs de la forêt, tandis que la végétation clairsemée demeure largement présente. Les zones de sol nu sont observées dans certaines parties périphériques et les premières infrastructures deviennent perceptibles. L'ensemble traduit une forêt encore largement dominée par les formations végétales.

6.3.1.3 Occupation du sol en 2015

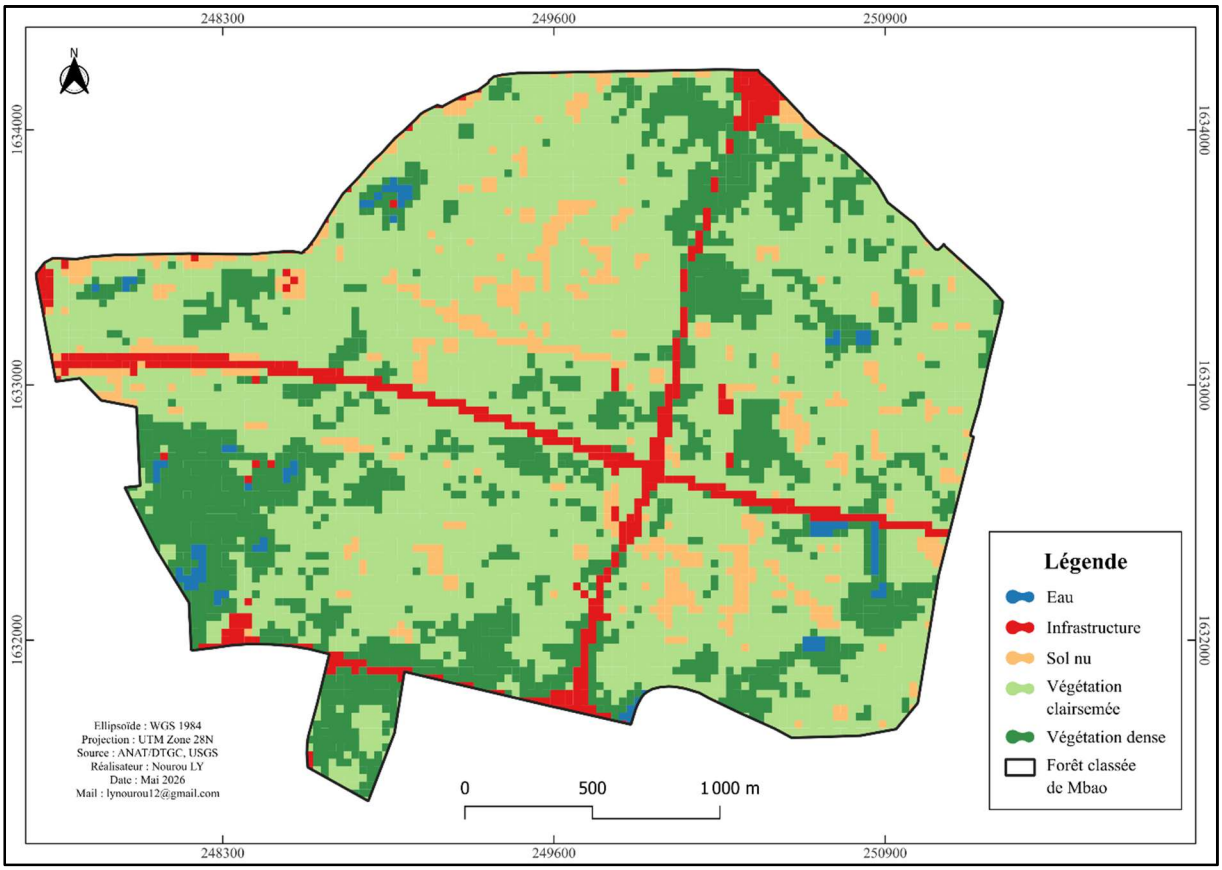


Tableau 17 : Occupation du sol de la forêt classée de Mbao en 2015.

		TERRAIN					
		Sol nu	Végétation clairsemée	Végétation dense	Eau	Infrastructure	Total Terrain
IMAGE CLASSEE	Sol nu	**53**	2	0	1	1	57
	Végétation clairsemée	1	**43**	1	2	3	50
	Végétation dense	0	3	**40**	2	0	45
	Végétation	1	2	1	**44**	1	49
	Infrastructure	2	1	0	0	**46**	49
	Total Classification	57	51	42	49	51	**250**

Tableau 18 : Matrice de confusion de la classification supervisée de la Forêt classée de Mbao en 2015

Classe	Exactitude du producteur (%)	Exactitude de l'utilisateur (%)
Sol nu	92,98	92,98
Végétation clairsemée	84,31	86,00
Végétation dense	95,24	88,89
Végétation	89,80	89,80
Infrastructure	90,20	93,88

Tableau 19 : Résultats de la validation de la classification de l'occupation du sol en 2015

Indicateur de validation	Valeur
Nombre total de points de validation	250
Points correctement classés	226
Exactitude globale	90,40 %
Coefficient de Kappa	0,880

Tableau 20 : Résultats de la validation de la classification de l'occupation du sol en 2015

En 2015, la végétation clairsemée devient la classe dominante du paysage forestier. Les zones de végétation dense apparaissent plus fragmentées et dispersées. Les infrastructures sont davantage visibles, notamment à proximité des limites de la forêt. L'apparition de surfaces en eau et la réduction des zones de sol nu traduisent également une modification des conditions environnementales observées dans la zone d'étude.

6.3.1.4 Occupation du sol en 2025

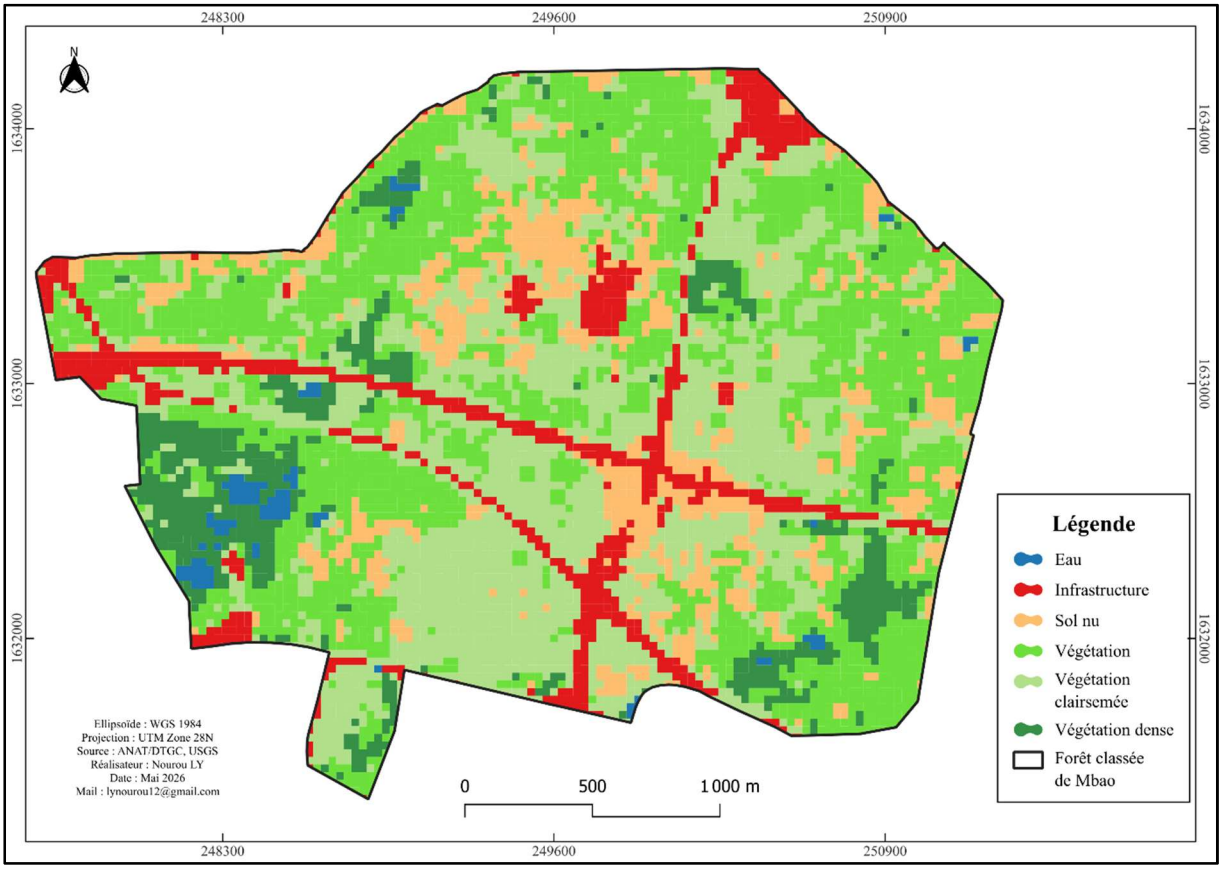


Figure 28 : Occupation du sol de la forêt classée de Mbao en 2025.

		TERRAIN						
IMAGE CLASSEE		Sol nu	Végétation clairsemée	Végétation dense	Végétation	Infrastructure	Eau	Total Terrain
	Sol nu	**51**	2	0	0	1	0	54
	Végétation clairsemée	1	**42**	0	2	1	0	46
	Végétation dense	0	2	**50**	3	0	0	55
	Végétation	0	3	1	**40**	0	1	45
	Infrastructure	2	1	3	2	**43**	1	52
	Eau	1	1	1	3	2	40	48
	Total Classification	55	51	55	50	47	42	300

Tableau 21 : Matrice de confusion de la classification supervisée de la Forêt classée de Mbao en 2025

Classe	Exactitude du producteur (%)	Exactitude de l'utilisateur (%)
Sol nu	92,73	94,44
Végétation clairsemée	82,35	91,30
Végétation dense	90,91	90,91
Végétation	80,00	88,89
Infrastructure	91,49	82,69
Eau	95,24	83,33

Tableau 22 : Résultats de la validation de la classification de l'occupation du sol en 2025

Indicateur	Valeur
Nombre total de points de validation	300
Nombre de points correctement classés	266
Exactitude globale (%)	**88,67**
Coefficient de Kappa	**0,864**

Tableau 23 : Résultats de la validation de la classification de l'occupation du sol en 2025

La carte de 2025 met en évidence une diversification de l'occupation du sol. La végétation demeure dominante mais se présente sous différentes densités. Les infrastructures sont plus nombreuses et davantage intégrées dans le paysage environnant. Les zones de sol nu restent présentes dans plusieurs secteurs, tandis que les surfaces en eau demeurent localisées et peu étendues. Cette configuration illustre les transformations progressives de la forêt sous l'effet des dynamiques naturelles et anthropiques.

6.3.1.5 Synthèse de l'évolution observée

L'analyse visuelle des cartes d'occupation du sol met en évidence une évolution progressive de la structure spatiale de la forêt classée de Mbao entre 1985 et 2025. Les formations végétales demeurent présentes tout au long de la période étudiée, mais leur répartition et leur densité connaissent des modifications importantes.

Les cartes montrent également une progression des infrastructures et une fragmentation progressive de certaines zones de végétation dense. Les espaces de végétation clairsemée

deviennent de plus en plus représentatifs du paysage forestier, traduisant une transformation du couvert végétal au cours du temps.

Dans l'ensemble, l'évolution observée témoigne d'une influence croissante des activités humaines sur l'organisation spatiale de la forêt, tout en conservant une présence significative des formations végétales qui assurent encore les principales fonctions écologiques de l'écosystème.

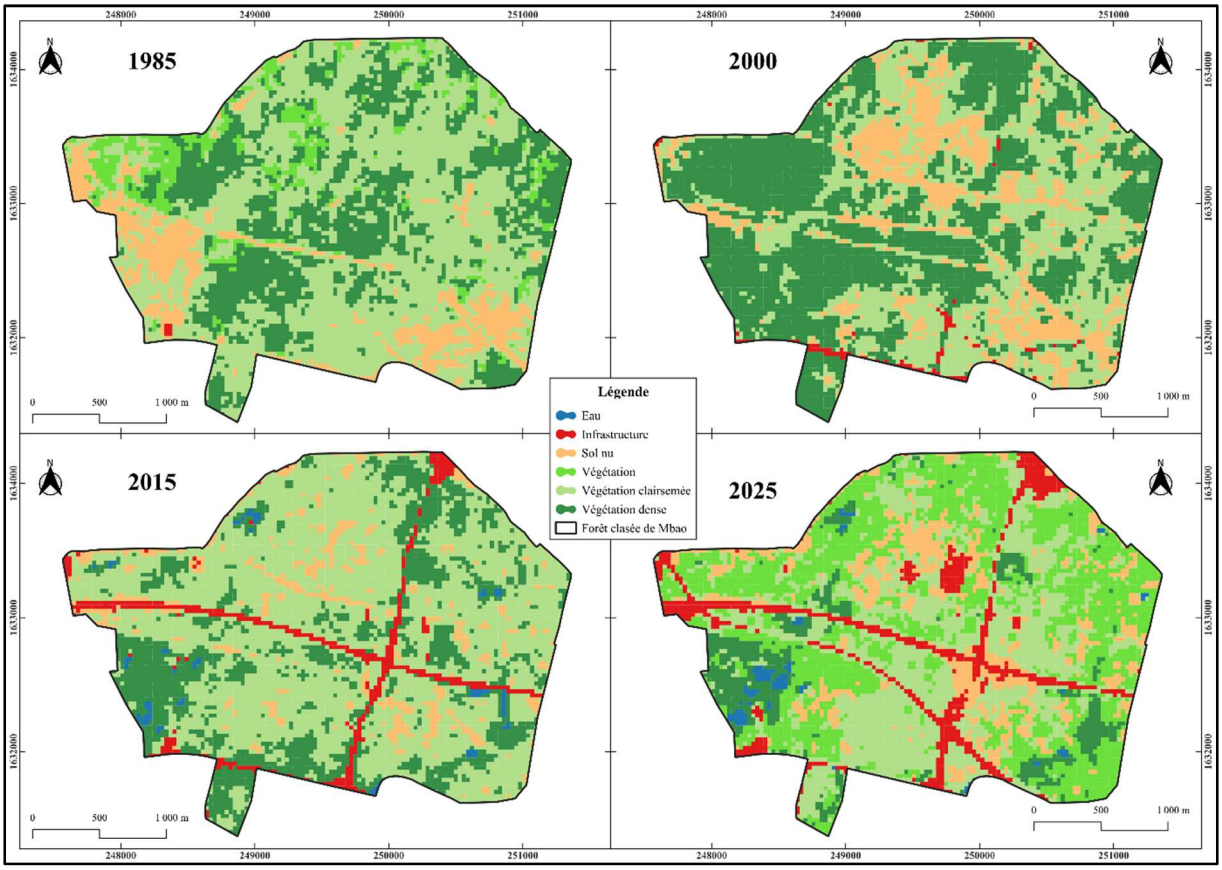


Figure 29 : Occupation du sol de la forêt classée de Mbao de 1985 à 2025.

6.3.2 Analyse comparative des superficies

Afin de quantifier les changements observés sur les cartes d'occupation du sol, les superficies des différentes classes ont été calculées pour les années 1985, 2000, 2015 et 2025. Cette analyse permet de mesurer les gains et les pertes enregistrés par chaque classe au cours de la période étudiée.

Classe	1985 (ha)	2000 (ha)	2015 (ha)	2025 (ha)
Infrastructure	0.54	8.023	37.571	62.775
Sol nu	83.694	120.874	55.55	89.596
Eau	0	0	7.441	8.252
Végétation	60.298	0	0	262.31
Végétation clairsemée	361.587	253.461	440.197	227.9
Végétation dense	204.564	328.325	169.923	59.855

Tableau 24 : Évolution des superficies des classes d'occupation du sol entre 1985 et 2025.

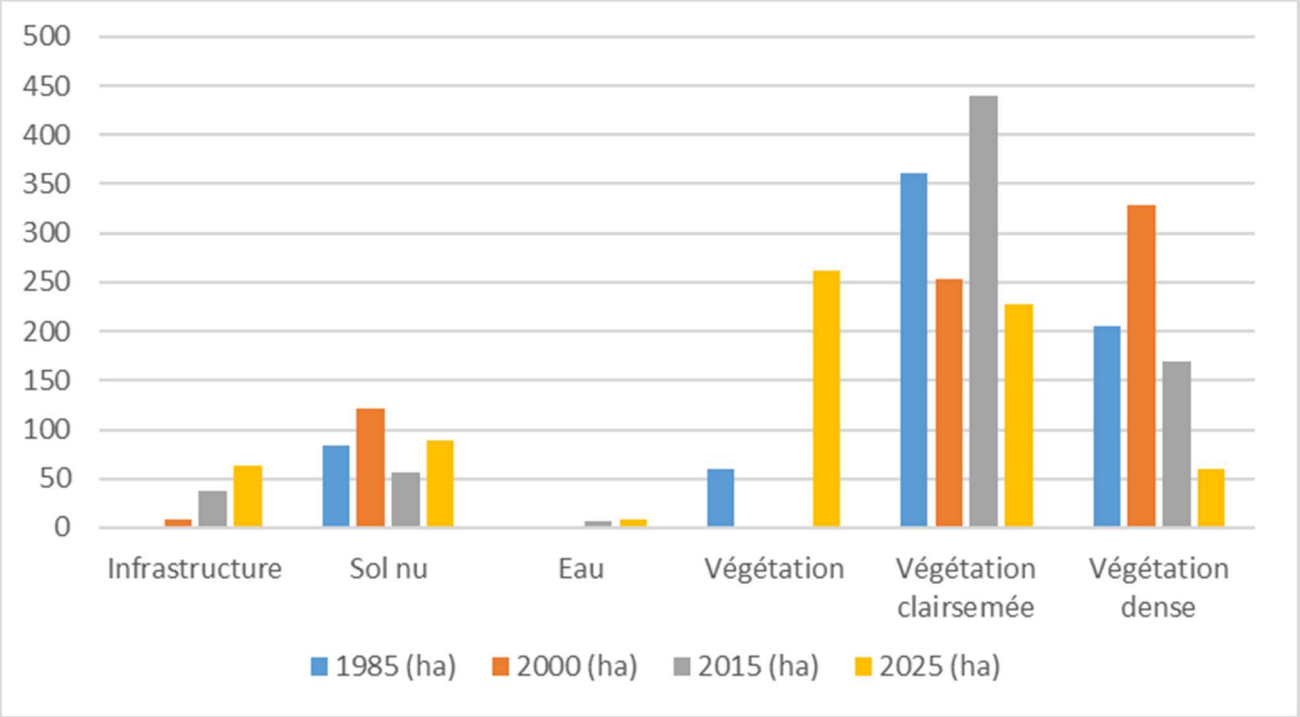


Figure 30 : Évolution des superficies des classes d'occupation du sol entre 1985 et 2025.

L'analyse des résultats met en évidence une évolution importante de la structure du couvert végétal de la forêt classée de Mbao.

La classe **Végétation dense** enregistre une diminution progressive au cours de la période étudiée. Après une augmentation observée en 2000, cette classe connaît une régression importante entre 2000 et 2025. Cette évolution traduit une réduction des formations forestières les plus compactes et une fragmentation progressive du couvert végétal.

La classe **Végétation clairsemée** demeure dominante durant l'ensemble de la période étudiée. Son évolution traduit les transformations du couvert végétal sous l'effet des facteurs naturels et anthropiques. Son importance spatiale témoigne du caractère relativement ouvert d'une grande partie du massif forestier.

La classe **Végétation** présente une forte progression entre 2015 et 2025. Cette augmentation peut être associée à des processus de régénération naturelle, à des changements dans la structure du couvert végétal ou à une transition entre différentes formations végétales.

Les **infrastructures** enregistrent la plus forte progression sur l'ensemble de la période. Leur augmentation reflète l'expansion urbaine observée autour de la forêt classée de Mbao ainsi que l'intensification des activités humaines dans les communes riveraines.

Les **sols nus** connaissent des variations importantes selon les années. Leur présence traduit l'existence de zones dégradées, de surfaces ouvertes ou de secteurs soumis à une forte pression anthropique.

Les surfaces occupées par l'**eau** demeurent faibles durant toute la période étudiée et représentent une composante mineure de l'occupation du sol de la forêt.

Dans l'ensemble, l'analyse comparative des superficies met en évidence une transformation progressive de la forêt classée de Mbao caractérisée par la régression des formations végétales les plus denses, l'augmentation des infrastructures et une modification de la structure générale du couvert végétal.

6.3.3 Analyse de l'indice EVI

L'indice EVI (Enhanced Vegetation Index) a été utilisé afin d'évaluer l'état de la végétation et son évolution au sein de la forêt classée de Mbao. Cet indice permet de mesurer la vigueur de la végétation tout en réduisant l'influence des effets atmosphériques et de la réflectance du sol.

Les valeurs élevées de l'EVI traduisent généralement une végétation dense et active, tandis que les faibles valeurs sont associées aux sols nus, aux infrastructures ou aux espaces faiblement végétalisés.

6.3.3.1 EVI en 1985

La carte de l'EVI de l'année 1985 met en évidence un couvert végétal globalement modéré au sein de la forêt classée de Mbao. Les valeurs de l'indice varient entre **-0,037** et **0,347**, avec une valeur moyenne de **0,209**.

Les valeurs les plus élevées sont observées dans les secteurs présentant une végétation plus développée et une activité photosynthétique plus importante. À l'inverse, les faibles valeurs correspondent principalement aux zones de sol nu et aux espaces peu végétalisés.

La valeur moyenne obtenue traduit la présence d'une végétation relativement active mais caractérisée par une dominance de formations végétales ouvertes plutôt que par un couvert forestier dense et continu.

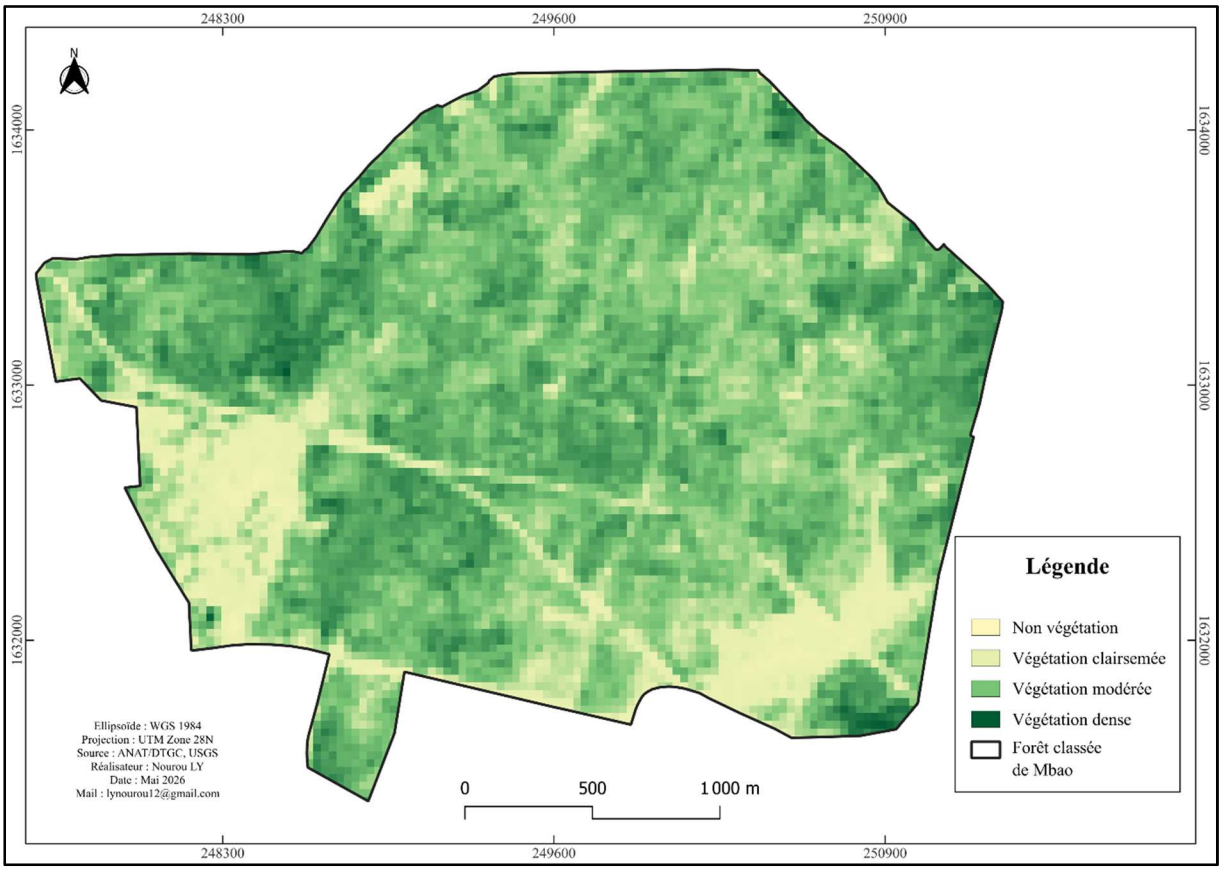


Figure 31 : EVI en 1985.

Paramètre	Valeur
Minimum	-0,037
Maximum	0,347
Moyenne	0,209
Écart-type	0,053

Tableau 25 : Statistiques de l'EVI en 1985

6.3.3.2 EVI en 2000

La carte de l'EVI de l'année 2000 présente des valeurs comprises entre **-0,031** et **0,338**, avec une valeur moyenne de **0,177**.

Les valeurs positives observées traduisent la présence d'une couverture végétale active sur une grande partie de la forêt classée de Mbao. Les valeurs les plus élevées correspondent aux secteurs présentant une végétation plus dense, tandis que les faibles valeurs sont associées aux zones de sol nu ou faiblement végétalisées.

Comparativement à l'année 1985, la valeur moyenne de l'EVI diminue légèrement, passant de **0,209** à **0,177**. Cette évolution traduit une baisse modérée de la vigueur moyenne de la végétation.

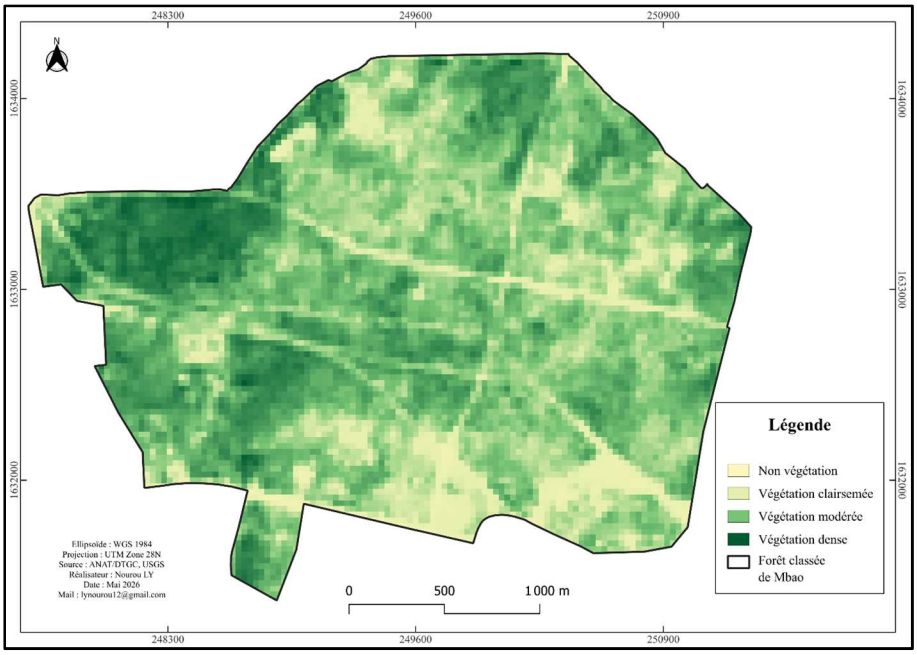


Figure 32 : EVI en 2000.

Paramètre	Valeur
Minimum	-0,031
Maximum	0,338
Moyenne	0,177
Écart-type	0,060

Tableau 26 : Statistiques de l'EVI en 2000

6.3.3.3 EVI en 2015

La carte de l'EVI de l'année 2015 présente des valeurs comprises entre **-0,001** et **0,422**, avec une valeur moyenne de **0,191**.

Les valeurs les plus élevées se concentrent dans les secteurs présentant une activité photosynthétique importante et une couverture végétale relativement développée. Les faibles valeurs correspondent principalement aux zones de sol nu, aux espaces anthropisés et aux secteurs où la végétation est moins dense.

Par rapport à l'année 2000, la valeur moyenne de l'EVI augmente légèrement, passant de **0,177** à **0,191**. Cette évolution traduit une amélioration modérée de la vigueur moyenne de la végétation.

La valeur maximale enregistrée en 2015 (**0,422**) est la plus élevée de toute la période étudiée.

Paramètre	Valeur
Minimum	-0,001
Maximum	0,422
Moyenne	0,191
Écart-type	0,084

Tableau 27 : Statistiques de l'EVI en 2015

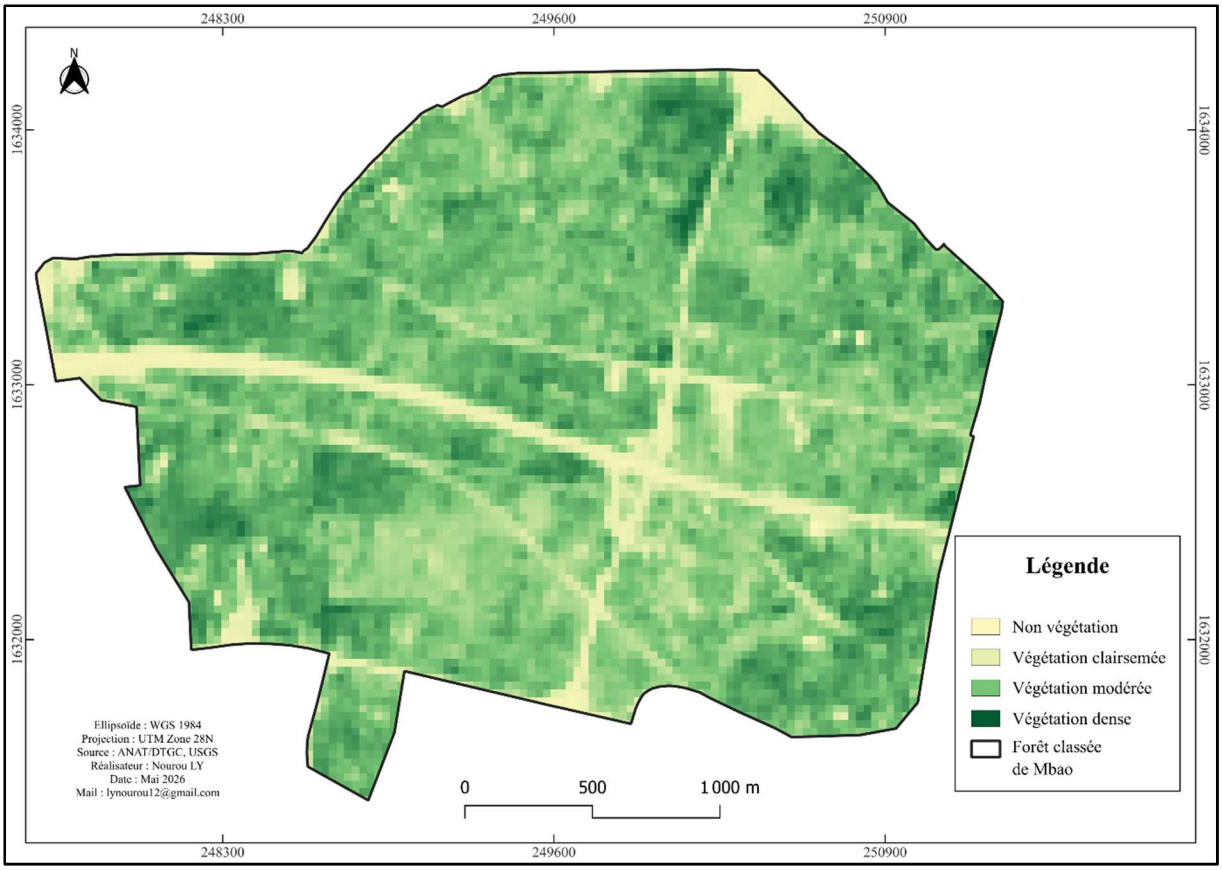


Figure 33 : EVI en 2015

6.3.3.4 EVI en 2025

La carte de l'EVI de l'année 2025 présente des valeurs comprises entre **-0,012** et **0,366**, avec une valeur moyenne de **0,136**.

Les valeurs les plus élevées demeurent localisées dans les secteurs où la végétation est la plus développée, tandis que les faibles valeurs sont principalement associées aux zones de sol nu, aux infrastructures et aux espaces soumis à une forte influence anthropique.

Comparativement aux années précédentes, la valeur moyenne de l'EVI enregistre une diminution notable. Cette baisse traduit une réduction de la vigueur moyenne de la végétation et met en évidence les transformations progressives du couvert végétal observées au sein de la forêt classée de Mbao.

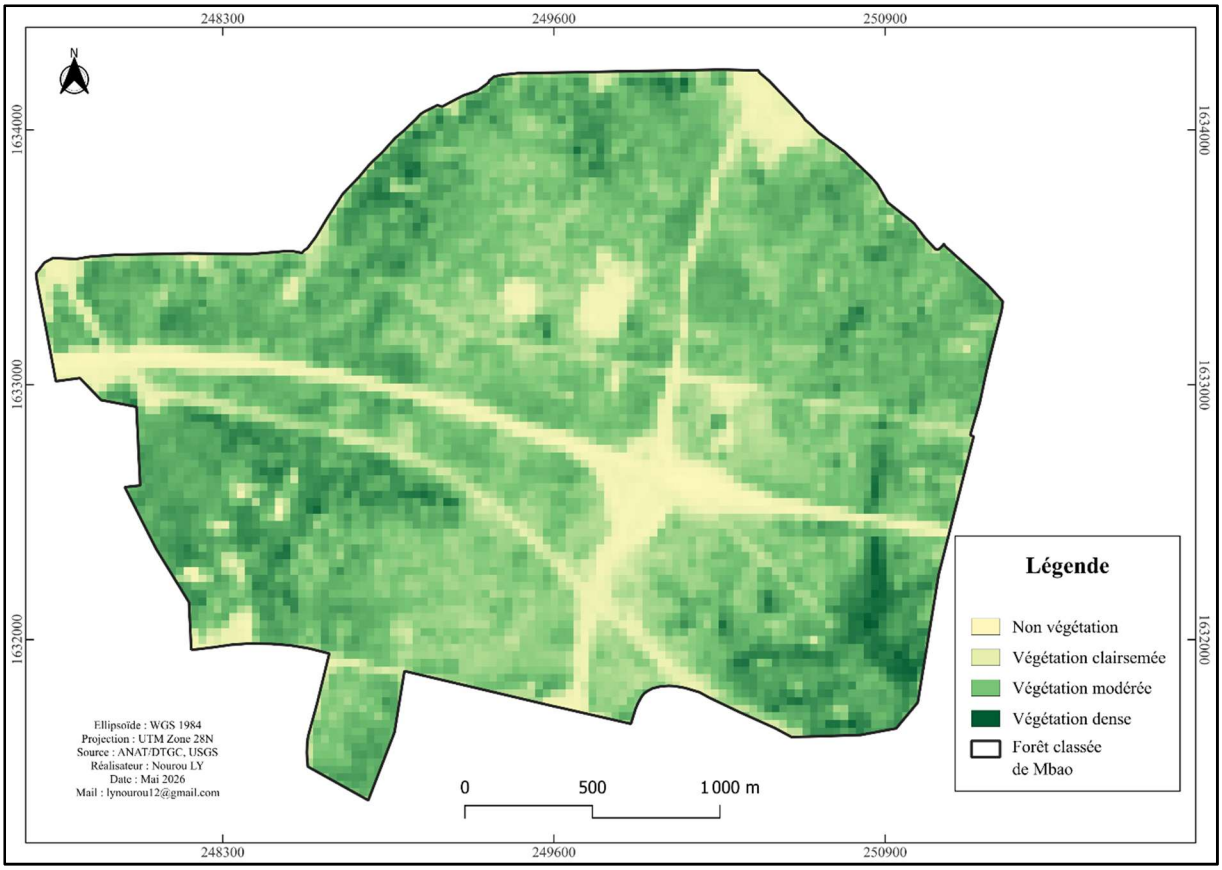


Figure 34 : EVI en 2025.

Paramètre	Valeur
Minimum	-0,012
Maximum	0,366
Moyenne	0,136
Écart-type	0,066

Tableau 28 : Statistiques de l'EVI en 2025

6.3.3.5 Évolution de l'EVI entre 1985 et 2025

L'analyse diachronique de l'indice EVI met en évidence des variations significatives de la vigueur de la végétation au cours de la période étudiée.

La valeur moyenne de l'EVI passe de **0,209 en 1985** à **0,177 en 2000**, traduisant une légère diminution de l'activité photosynthétique moyenne du couvert végétal. Une amélioration est ensuite observée en **2015**, où l'EVI moyen atteint **0,191**. En revanche, l'année **2025** enregistre

la valeur moyenne la plus faible (**0,136**), indiquant une diminution globale de la vigueur de la végétation.

Les résultats obtenus confirment les tendances observées sur les cartes d'occupation du sol et mettent en évidence une transformation progressive du couvert végétal sous l'effet combiné des facteurs environnementaux et des pressions anthropiques.

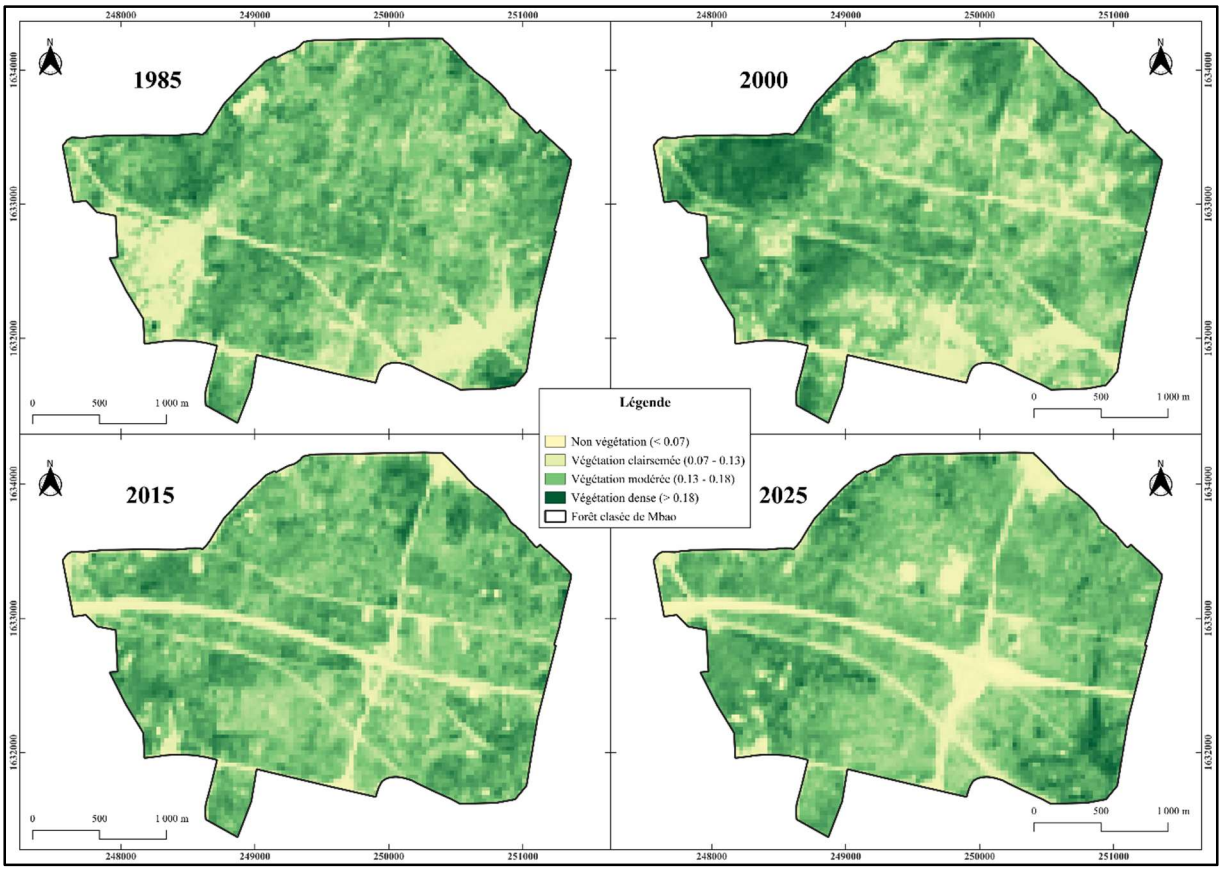


Figure 35 : Évolution des statistiques de l'EVI entre 1985 et 2025

Année	Minimum	Maximum	Moyenne	Écart-type
1985	-0,037	0,347	0,209	0,053
2000	-0,031	0,338	0,177	0,060
2015	-0,001	0,422	0,191	0,084
2025	-0,012	0,366	0,136	0,066

Tableau 29 : Évolution de la valeur moyenne de l'EVI entre 1985 et 2025.

6.3.4 Analyse de l'indice MNDWI

L'indice MNDWI (Modified Normalized Difference Water Index) a été utilisé afin d'évaluer la présence des surfaces en eau et le niveau d'humidité au sein de la forêt classée de Mbao. Les valeurs positives sont généralement associées aux surfaces en eau, tandis que les valeurs négatives correspondent aux sols nus, à la végétation ou aux infrastructures.

6.3.4.1 MNDWI en 1985

La carte du MNDWI de l'année 1985 présente des valeurs comprises entre **-0,301** et **-0,002**, avec une valeur moyenne de **-0,214**.

La dominance des valeurs négatives traduit une faible présence de surfaces en eau dans la forêt classée de Mbao. Les secteurs les plus humides apparaissent localisés et peu étendus. Cette situation reflète les caractéristiques naturelles de l'écosystème où les zones humides permanentes sont peu représentées.

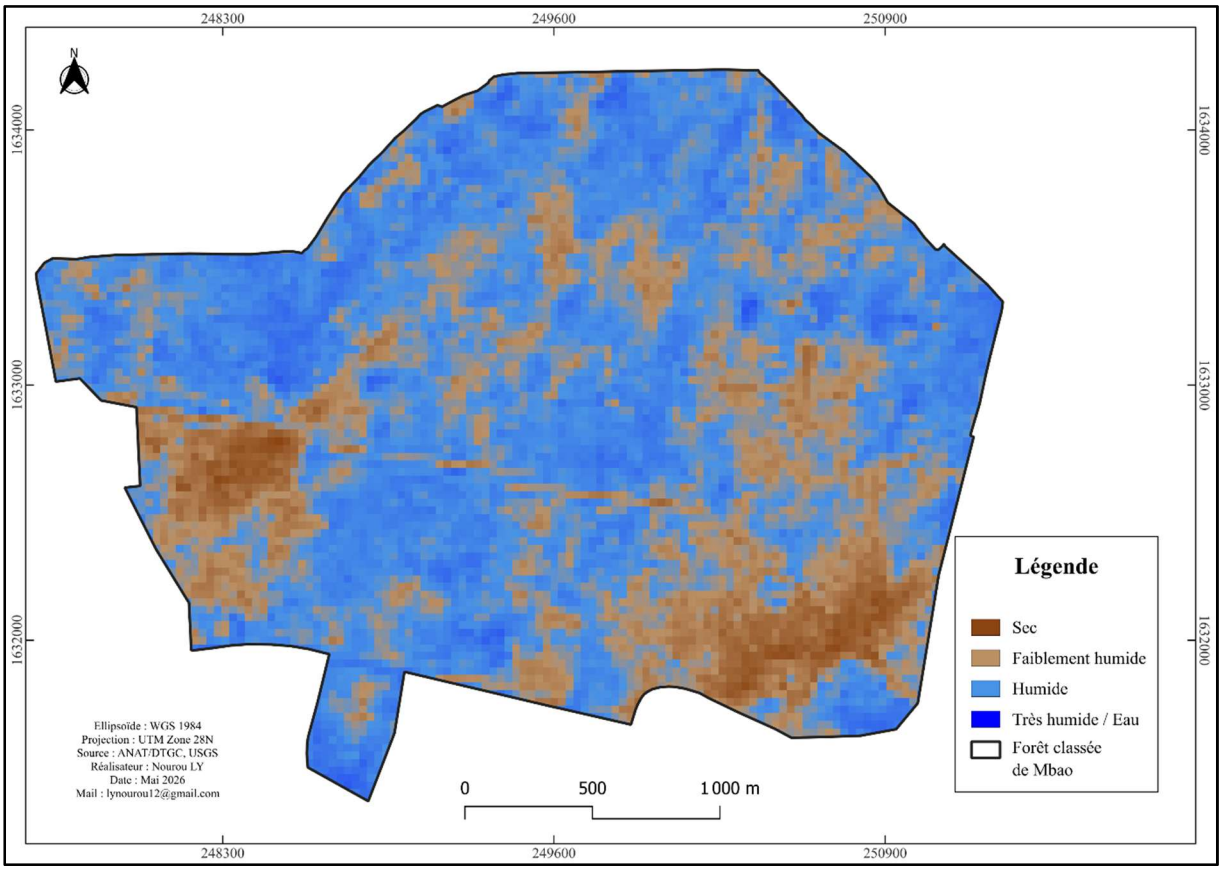


Figure 36 : MNDWI en 1985.

Paramètre	Valeur
Minimum	-0,301
Maximum	-0,002
Moyenne	-0,214
Écart-type	0,034

Tableau 30 : Statistiques du MNDWI en 1985

6.3.4.2 MNDWI en 2000

Les valeurs du MNDWI en 2000 varient entre **-0,620** et **-0,018**, avec une moyenne de **-0,247**.

Cette période présente les valeurs moyennes les plus faibles de l'ensemble de la série temporelle, indiquant une diminution relative des conditions d'humidité. Les secteurs présentant des valeurs élevées demeurent limités et dispersés à travers la forêt.

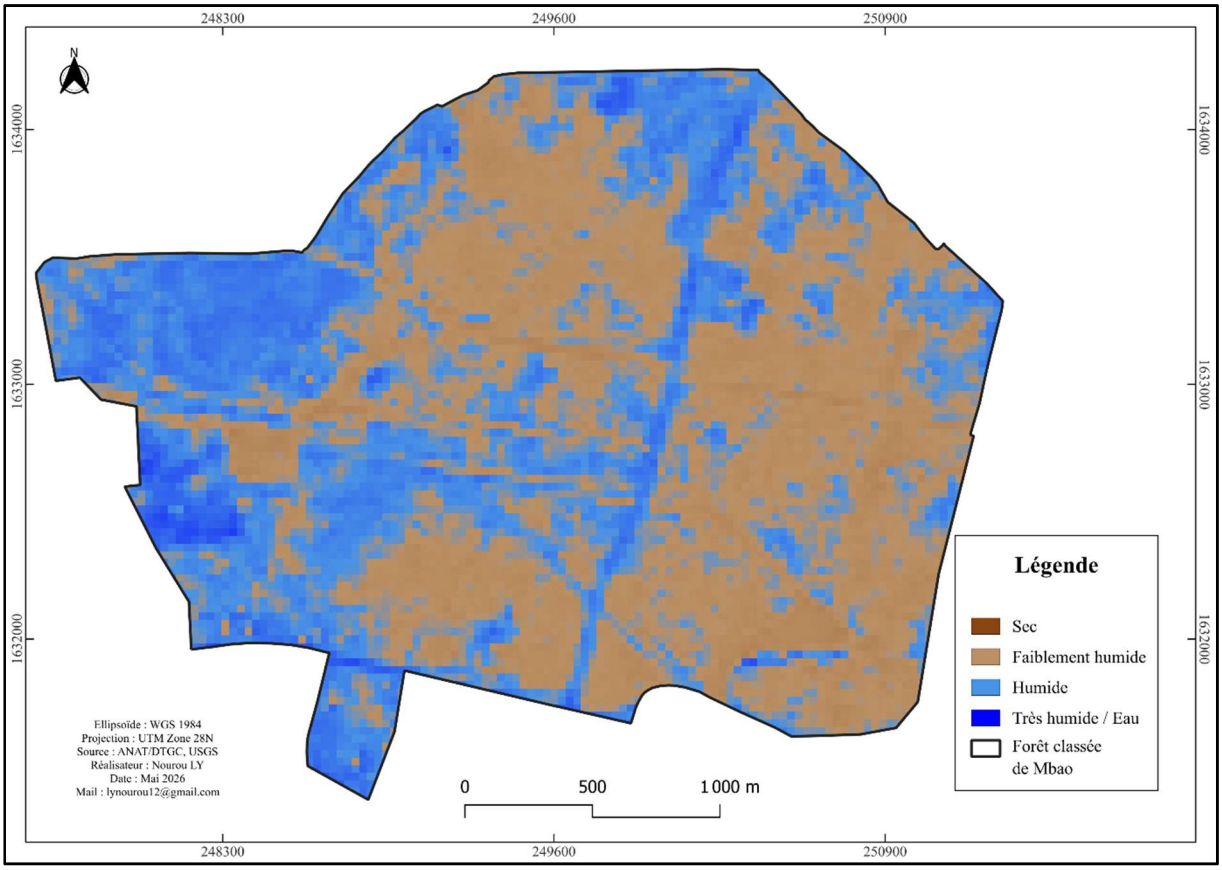


Figure 37 : Carte du MNDWI en 2000.

Paramètre	Valeur
Minimum	-0,353
Maximum	-0,055
Moyenne	-0,207
Écart-type	0,044

Tableau 31 : Statistiques du MNDWI en 2000

6.3.4.3 MNDWI en 2015

En 2015, les valeurs du MNDWI sont comprises entre **-0,353** et **-0,055**, avec une moyenne de **-0,207**.

Une légère amélioration des conditions d'humidité est observée par rapport à l'année 2000. Cette évolution est cohérente avec l'apparition de petites surfaces en eau identifiées sur la carte d'occupation du sol ainsi qu'avec certaines conditions climatiques plus favorables.

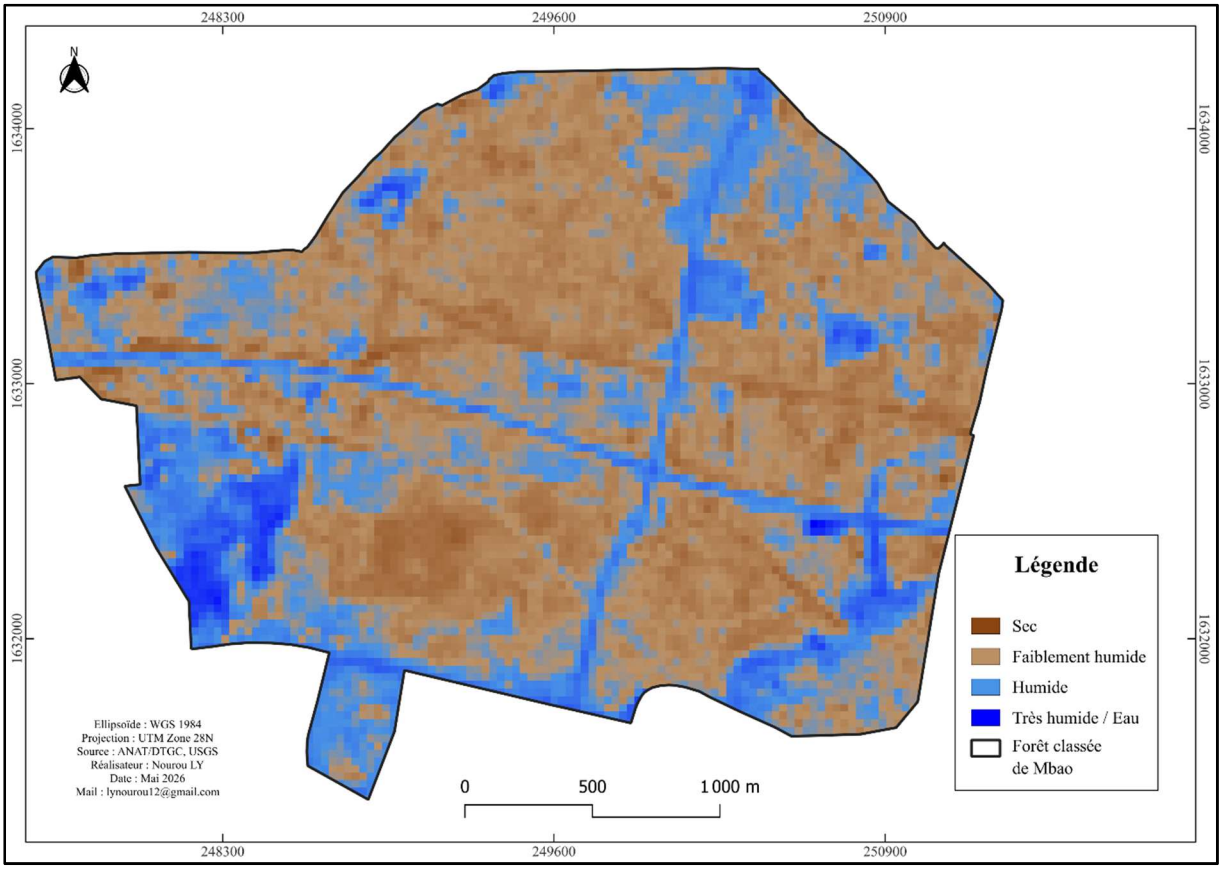


Figure 38 : MNDWI en 2015.

Paramètre	Valeur
Minimum	-0,353
Maximum	-0,055
Moyenne	-0,207
Écart-type	0,044

Tableau 32 : Statistiques du MNDWI en 2015

6.3.4.4 MNDWI en 2025

La carte du MNDWI de l'année 2025 présente des valeurs comprises entre **-0,336** et **-0,058**, avec une valeur moyenne de **-0,196**.

Les résultats montrent une amélioration relative de l'humidité du milieu par rapport aux années précédentes. Bien que les surfaces en eau demeurent limitées, certaines zones conservent des conditions hydriques favorables pouvant contribuer au maintien de la végétation.

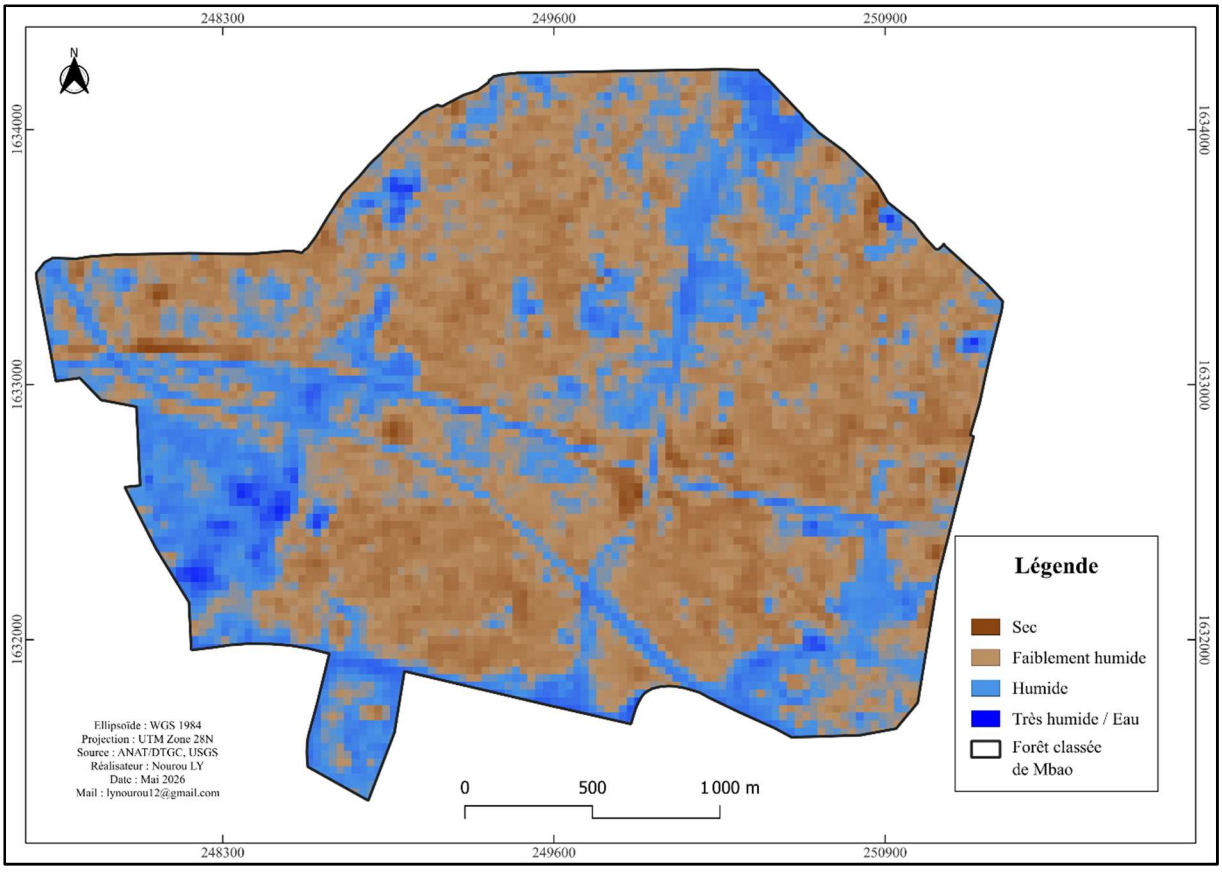


Figure 39 : Carte du MNDWI en 2025.

Paramètre	Valeur
Minimum	-0,336
Maximum	-0,058
Moyenne	-0,196
Écart-type	0,039

Tableau 33 : Statistiques du MNDWI en 2025

6.3.4.5 Évolution du MNDWI entre 1985 et 2025

L'analyse diachronique du MNDWI met en évidence des variations des conditions d'humidité au sein de la forêt classée de Mbao entre 1985 et 2025.

La valeur moyenne passe de **-0,214 en 1985** à **-0,247 en 2000**, indiquant une diminution de l'humidité. Une amélioration progressive est ensuite observée avec des valeurs moyennes de **-0,207 en 2015** puis **-0,196 en 2025**.

Malgré ces fluctuations, l'ensemble des valeurs demeure négatif, ce qui confirme la faible présence de surfaces en eau permanentes dans la forêt. Les résultats montrent toutefois une légère amélioration des conditions hydriques au cours des deux dernières décennies.

Année	Minimum	Maximum	Moyenne	Écart-type
1985	-0,301	-0,002	-0,214	0,034
2000	-0,620	-0,018	-0,247	0,039
2015	-0,353	-0,055	-0,207	0,044
2025	-0,336	-0,058	-0,196	0,039

Tableau 34 : Évolution des statistiques du MNDWI entre 1985 et 2025

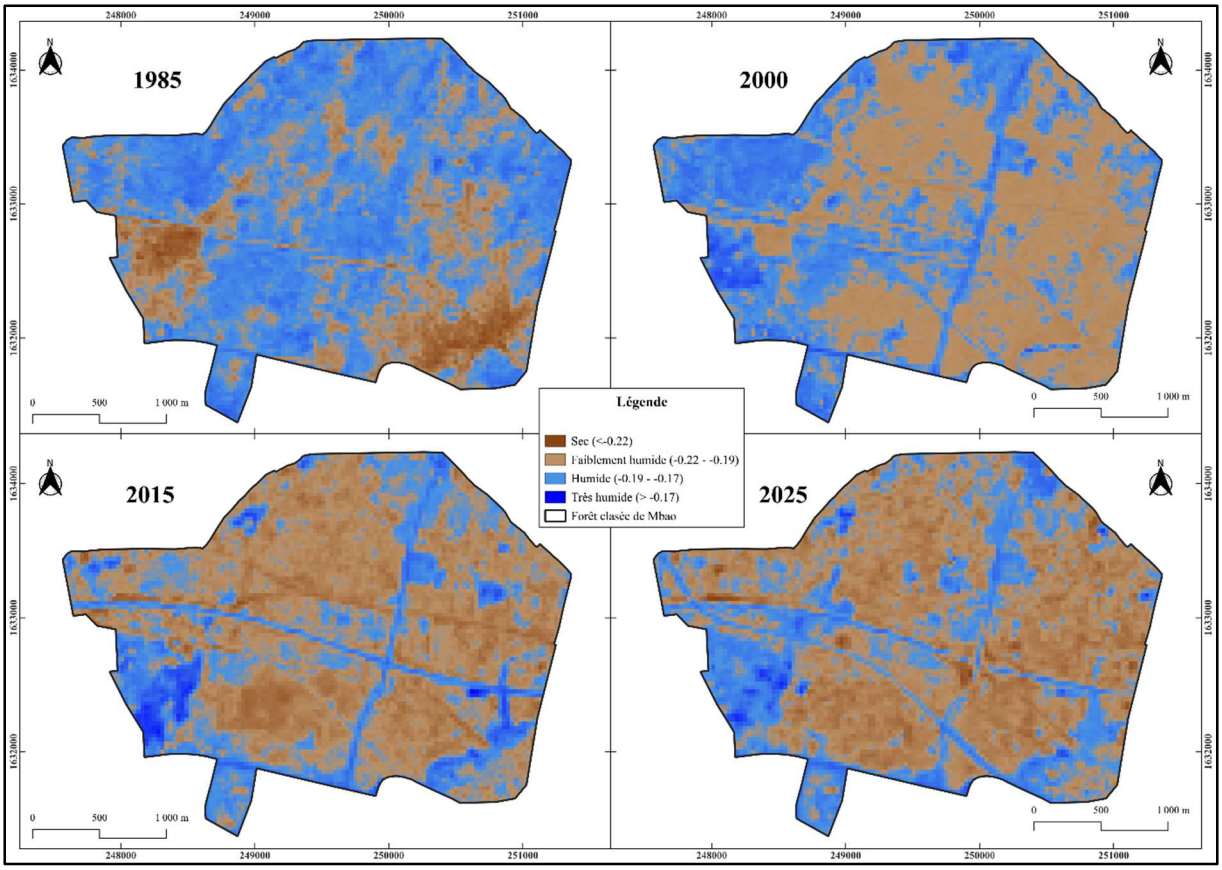


Figure 40 : Évolution du MNDWI entre 1985 et 2025.

L'indice MNDWI révèle une faible présence de surfaces en eau permanentes dans la forêt classée de Mbao. Les variations observées montrent une diminution de l'humidité jusqu'en 2000, suivie d'une amélioration progressive entre 2015 et 2025. Ces résultats confirment le caractère relativement sec du milieu tout en mettant en évidence certaines zones favorables au maintien de l'humidité et de la végétation.

6.3.5 Analyse de l'indice BSI

L'indice BSI (Bare Soil Index) a été utilisé afin d'identifier les zones de sols nus et les surfaces présentant une faible couverture végétale. Les valeurs élevées du BSI correspondent généralement aux sols exposés, aux surfaces dégradées ou aux zones fortement anthropisées, tandis que les valeurs faibles ou négatives sont associées à la végétation et aux surfaces humides.

6.3.5.1 BSI en 1985

La carte du BSI de l'année 1985 présente des valeurs comprises entre **-0,116** et **0,150**, avec une valeur moyenne de **-0,022**.

Les résultats montrent une faible présence de sols nus dans la forêt classée de Mbao. Les valeurs négatives dominantes traduisent l'importance du couvert végétal observé durant cette période. Les zones présentant des valeurs positives demeurent limitées et correspondent principalement aux espaces ouverts et faiblement végétalisés.

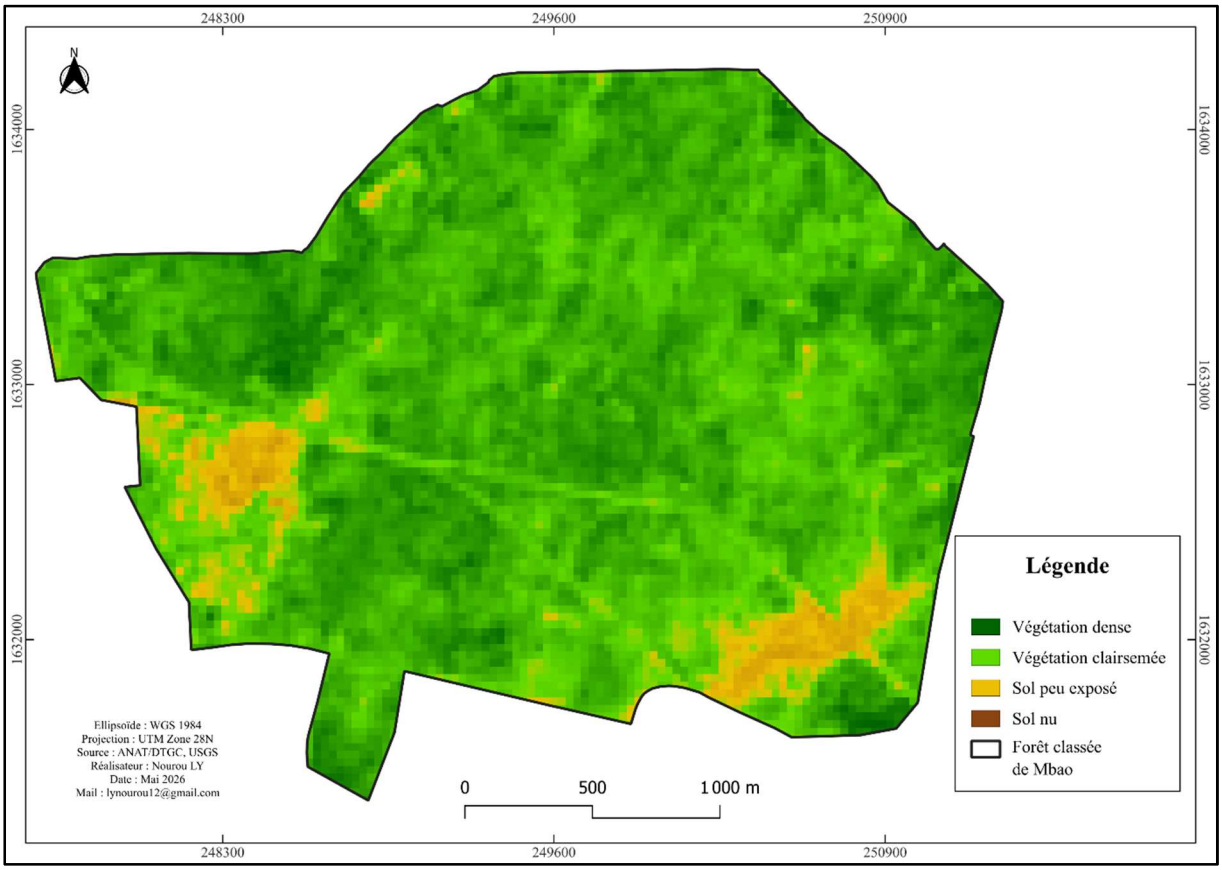


Figure 41 : BSI en 1985.

Paramètre	Valeur
Minimum	-0,116
Maximum	0,150
Moyenne	-0,022
Écart-type	0,050

Tableau 35 : Statistiques du BSI en 1985

6.3.5.2 BSI en 2000

La carte du BSI de l'année 2000 présente des valeurs comprises entre **-0,094** et **0,416**, avec une valeur moyenne de **-0,059**.

Les valeurs maximales observées sont les plus élevées de toute la période étudiée. Elles traduisent la présence de secteurs présentant davantage de surfaces exposées ou dégradées. Malgré cela, la valeur moyenne reste négative, indiquant que la végétation demeure globalement dominante.

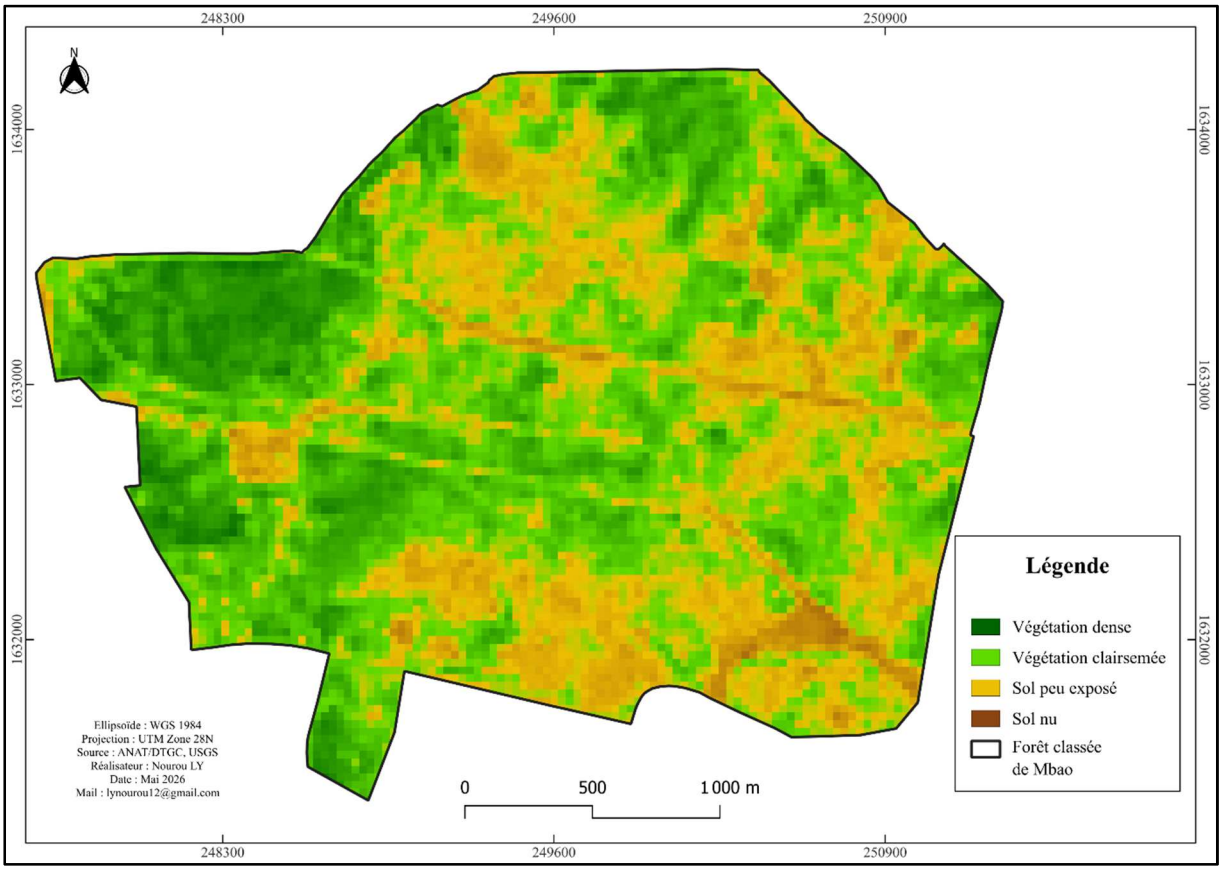


Figure 42 : BSI en 2000.

Paramètre	Valeur
Minimum	-0,094
Maximum	0,416
Moyenne	-0,059
Écart-type	0,049

Tableau 36 : : Statistiques du BSI en 2000

6.3.5.3 BSI en 2015

En 2015, les valeurs du BSI varient entre **-0,160** et **0,198**, avec une valeur moyenne de **-0,027**.

La diminution des valeurs positives par rapport à l'année 2000 suggère une réduction relative des surfaces de sol nu. Cette situation est cohérente avec l'importance des formations végétales observées sur les cartes d'occupation du sol.

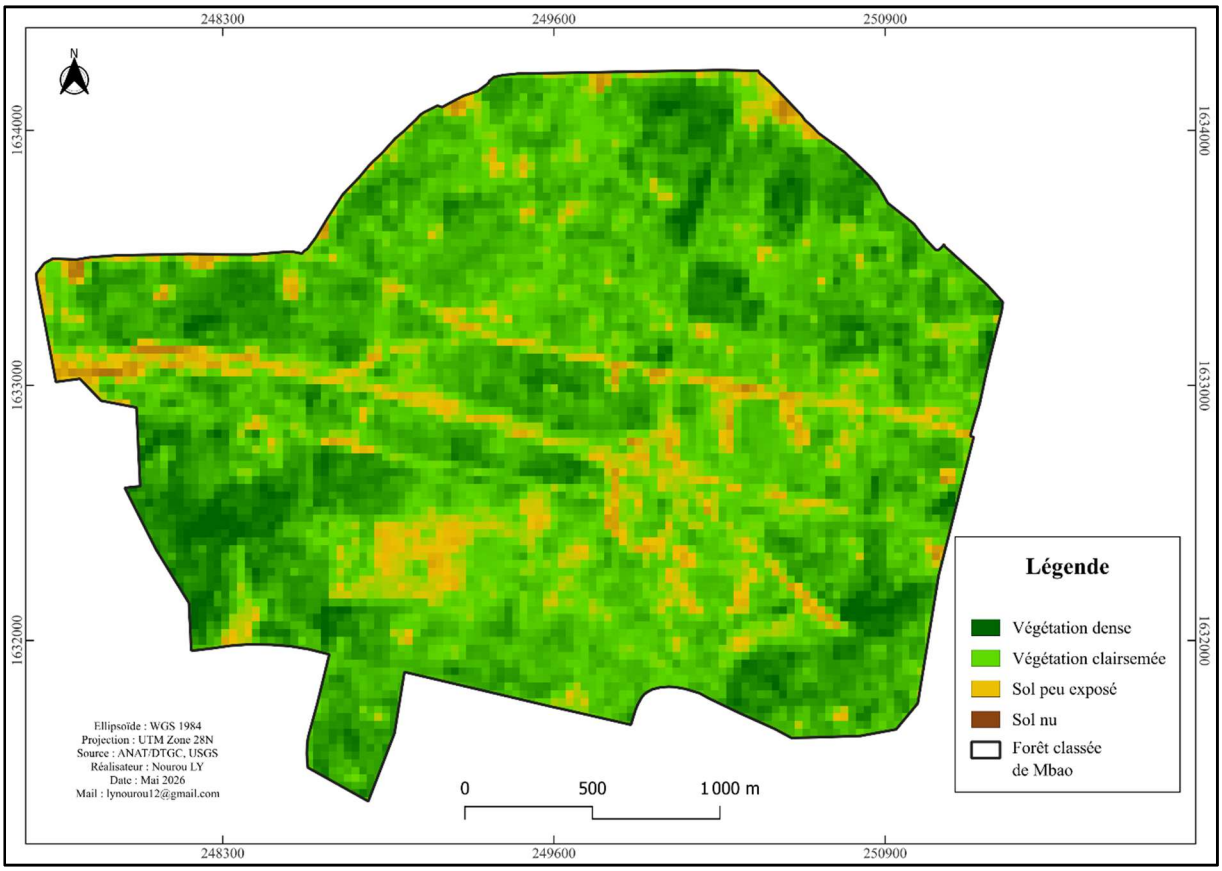


Figure 43 : BSI en 2015.

Paramètre	Valeur
Minimum	-0,160
Maximum	0,198
Moyenne	-0,027
Écart-type	0,053

Tableau 37 : Statistiques du BSI en 2015

6.3.5.4 BSI en 2025

La carte du BSI de l'année 2025 présente des valeurs comprises entre **-0,112** et **0,188**, avec une valeur moyenne de **-0,054**.

Les résultats montrent la persistance de secteurs présentant des sols nus ou une faible densité végétale. Les zones les plus affectées sont généralement associées aux espaces anthropisés, aux infrastructures et aux zones de transition entre les formations végétales.

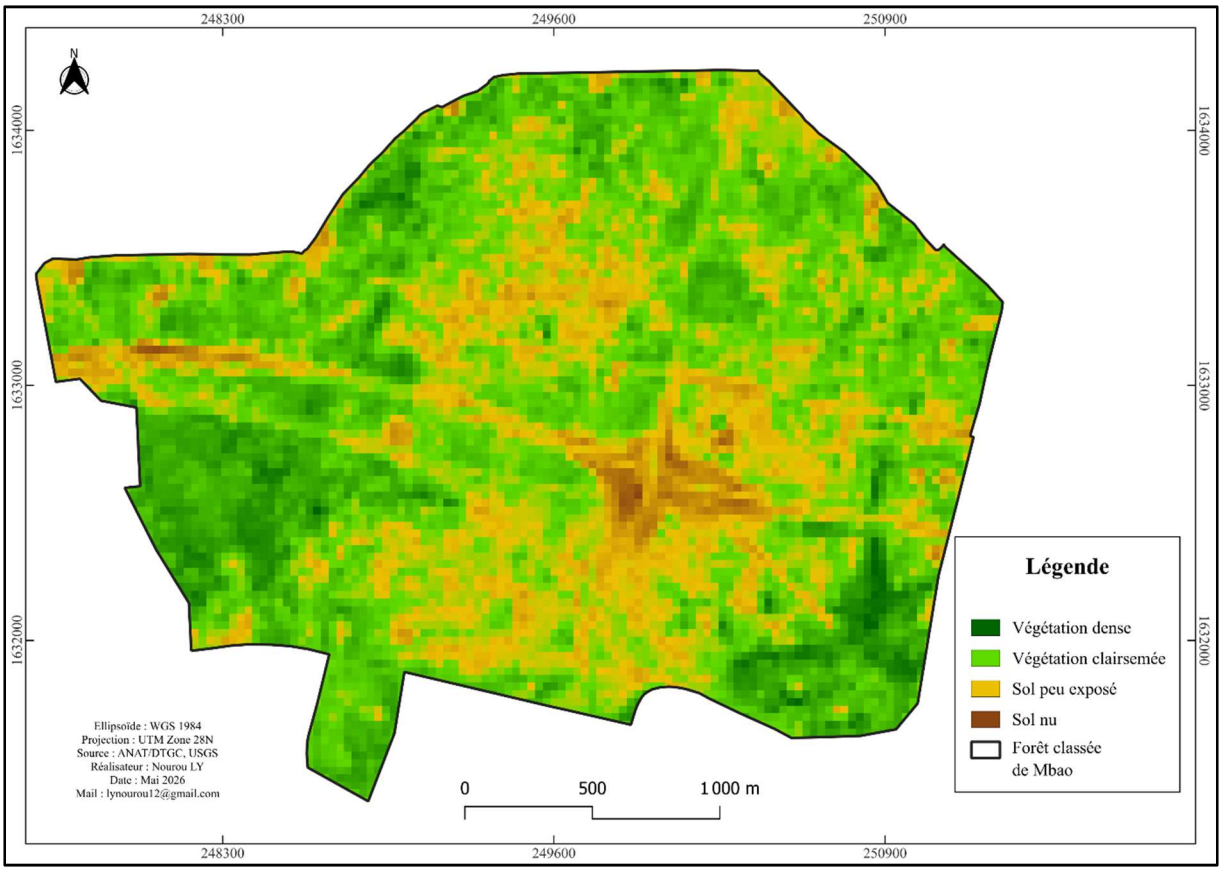


Figure 44 : BSI en 2025.

Paramètre	Valeur
Minimum	-0,112
Maximum	0,188
Moyenne	-0,054
Écart-type	0,042

Tableau 38 : Statistiques du BSI en 2025

6.3.5.5 Évolution du BSI entre 1985 et 2025

L'analyse diachronique du BSI met en évidence des fluctuations des surfaces de sol nu au sein de la forêt classée de Mbao.

L'année 2000 présente la valeur maximale la plus élevée (**0,416**), traduisant une augmentation ponctuelle des zones exposées. Les années 2015 et 2025 montrent des valeurs plus modérées, indiquant une réduction relative des surfaces fortement dégradées.

Dans l'ensemble, les valeurs moyennes demeurent négatives sur toute la période étudiée, ce qui confirme la prédominance du couvert végétal dans la forêt classée de Mbao malgré les pressions anthropiques observées.

Année	Minimum	Maximum	Moyenne	Écart-type
1985	-0,116	0,150	-0,022	0,050
2000	-0,094	0,416	-0,059	0,049
2015	-0,160	0,198	-0,027	0,053
2025	-0,112	0,188	-0,054	0,042

Tableau 39 : Évolution des statistiques du BSI entre 1985 et 2025.

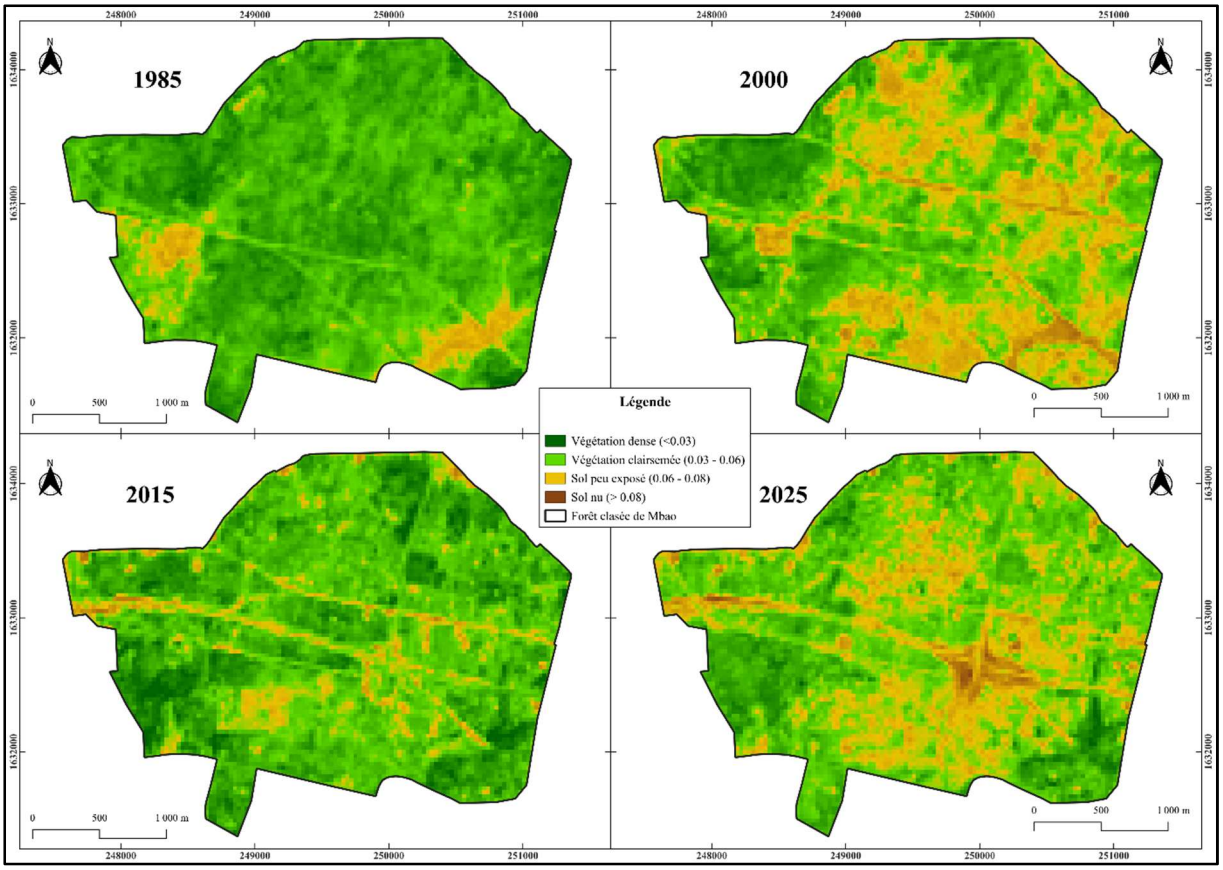


Figure 45 : Évolution du BSI entre 1985 et 2025.

6.3.6 Analyse de la température de surface (LST)

La température de surface (Land Surface Temperature – LST) constitue un indicateur important pour l'évaluation de l'état environnemental de la forêt classée de Mbao. Elle permet d'identifier les secteurs soumis à des températures élevées, de mettre en évidence les effets de l'urbanisation et d'évaluer l'influence du couvert végétal sur le microclimat local.

De manière générale, les zones couvertes par une végétation dense présentent des températures plus faibles, tandis que les infrastructures, les sols nus et les espaces fortement anthropisés enregistrent les températures les plus élevées.

6.3.6.1 Température de surface en 1985

La carte de température de surface de l'année 1985 présente des valeurs comprises entre **27,54 °C** et **38,92 °C**, avec une température moyenne de **33,06 °C**.

Les températures les plus faibles sont observées dans les secteurs présentant un couvert végétal relativement important. À l'inverse, les températures les plus élevées correspondent aux zones ouvertes et aux espaces peu végétalisés.

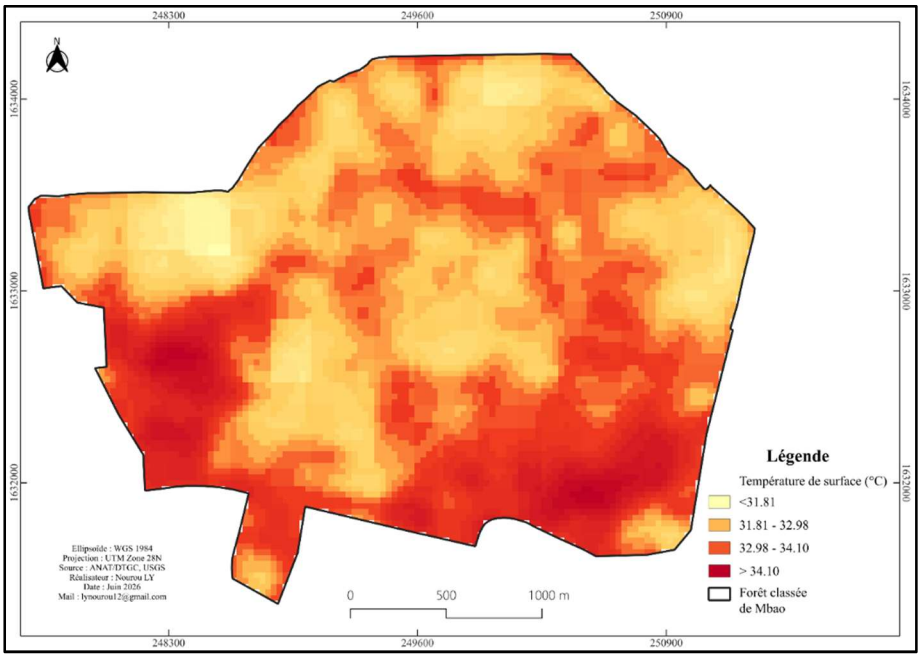


Figure 46 : LST en 1985.

Paramètre	Valeur
Minimum	27,54 °C
Maximum	38,92 °C
Moyenne	33,06 °C
Écart-type	1,85 °C

Tableau 40 : Statistiques de la LST en 1985

6.3.6.2 Température de surface en 2000

En 2000, les températures de surface varient entre **35,19 °C** et **48,30 °C**, avec une moyenne de **43,04 °C**.

Une augmentation importante des températures est observée par rapport à 1985. Cette évolution peut être associée à la diminution du couvert végétal dans certains secteurs ainsi qu'à l'expansion progressive des surfaces artificialisées.

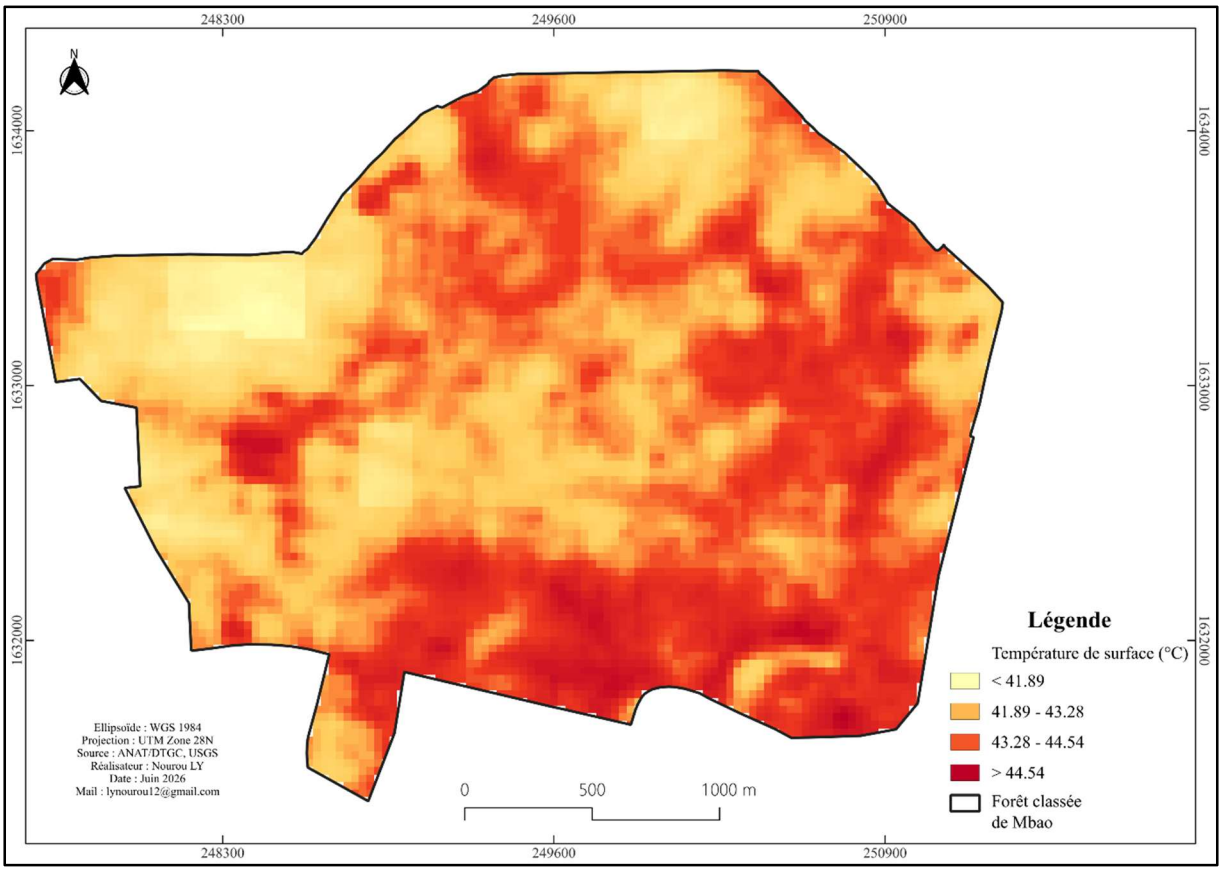


Figure 47 : LST en 2000.

Paramètre	Valeur
Minimum	35,19 °C
Maximum	48,30 °C
Moyenne	43,04 °C
Écart-type	2,19 °C

Tableau 41 : Statistiques de la LST en 2000

6.3.6.3 Température de surface en 2015

La température de surface en 2015 varie entre **37,64 °C** et **48,94 °C**, avec une température moyenne de **43,83 °C**.

Cette année présente la température maximale la plus élevée de toute la période étudiée. Les secteurs les plus chauds correspondent principalement aux zones bâties et aux espaces faiblement végétalisés.

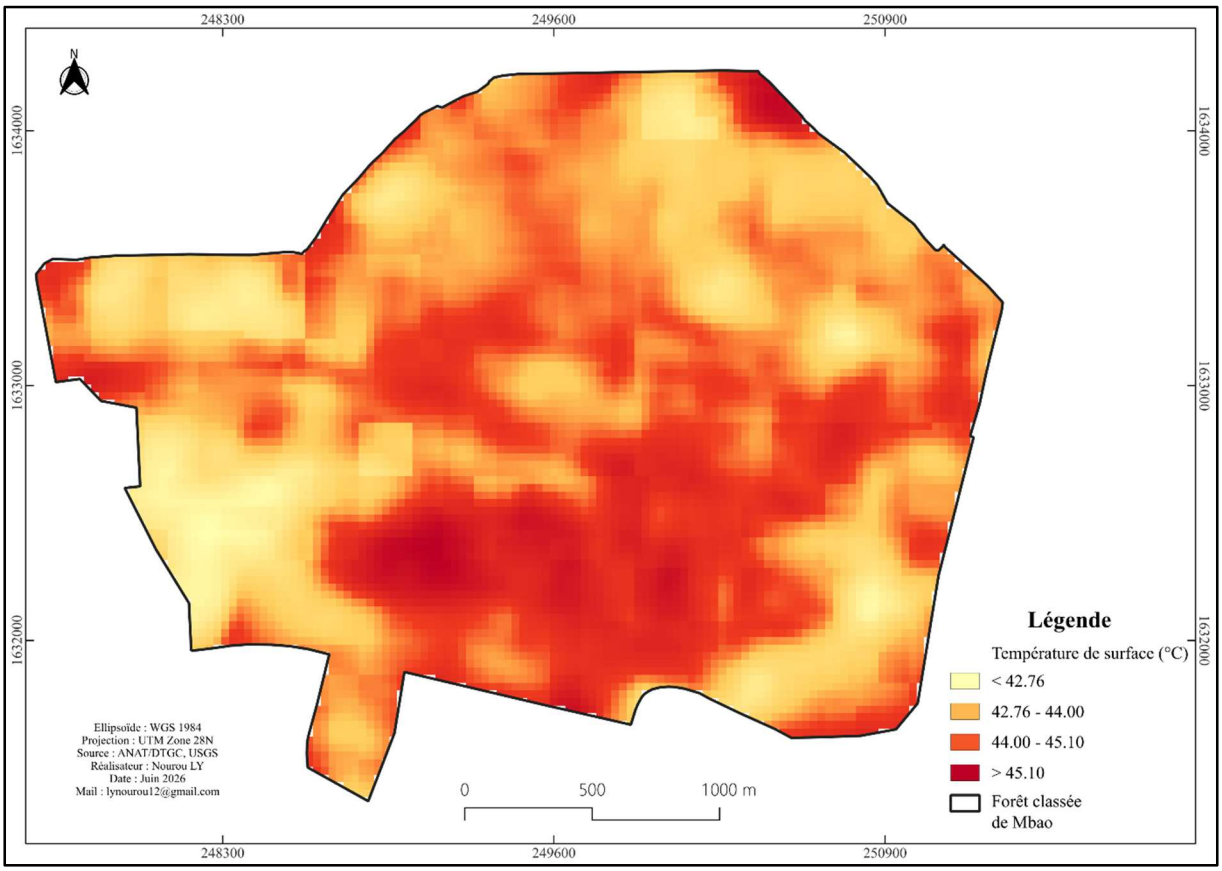


Figure 48 : LST en 2015.

Paramètre	Valeur
Minimum	37,64 °C
Maximum	48,94 °C
Moyenne	43,83 °C
Écart-type	1,94 °C

Tableau 42 : Statistiques de la LST en 2015

6.3.6.4 Température de surface en 2025

La carte de température de surface de l'année 2025 présente des valeurs comprises entre **31,89 °C** et **48,28 °C**, avec une température moyenne de **39,98 °C**.

Une diminution relative de la température moyenne est observée par rapport à 2015. Malgré cette baisse, plusieurs secteurs conservent des températures élevées témoignant de l'influence des infrastructures et des espaces ouverts sur le microclimat local.

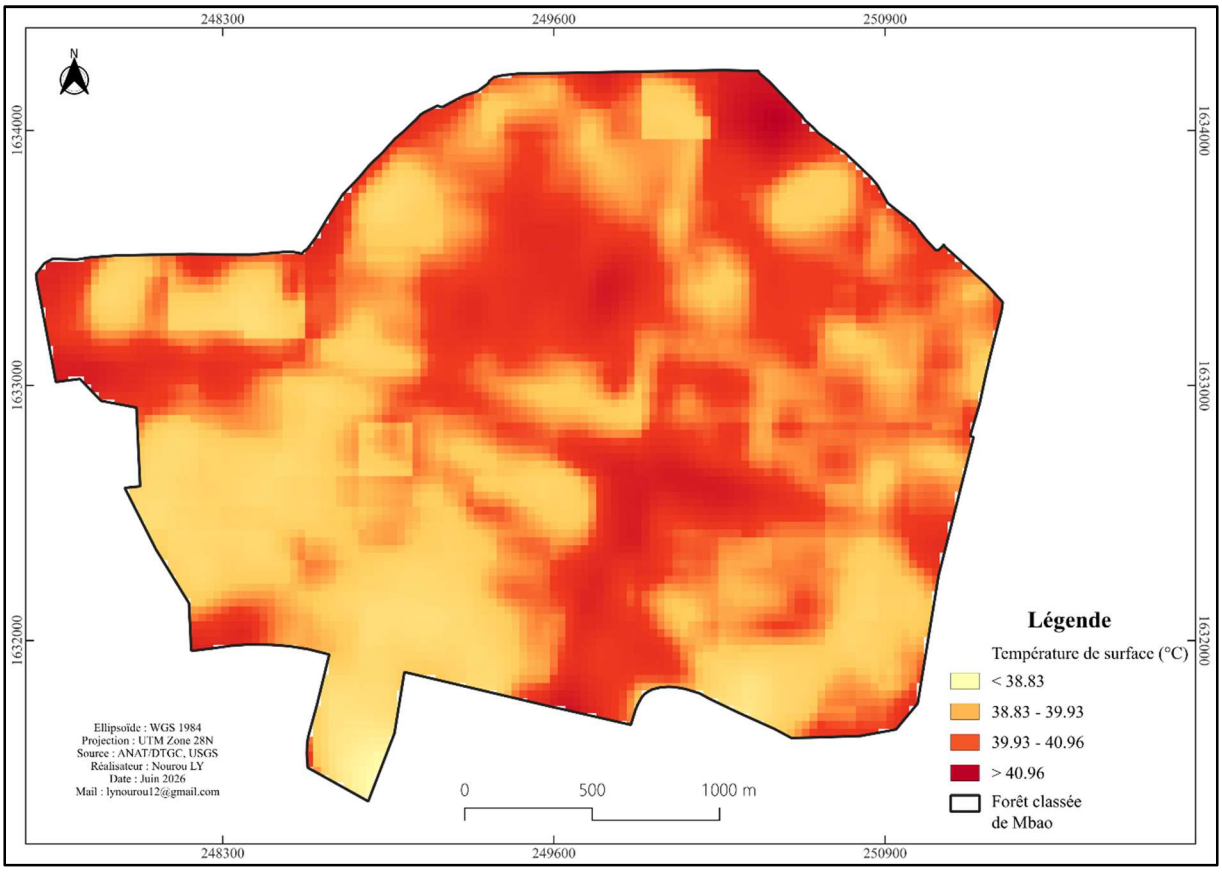


Figure 49 : LST en 2025.

Paramètre	Valeur
Minimum	31,89 °C
Maximum	48,28 °C
Moyenne	39,98 °C
Écart-type	1,87 °C

Tableau 43 : Statistiques de la LST en 2025

6.3.6.5 Évolution de la température de surface entre 1985 et 2025

L'analyse diachronique met en évidence une augmentation globale des températures de surface entre 1985 et 2025.

La température moyenne passe de **33,06 °C en 1985** à **43,04 °C en 2000**, puis à **43,83 °C en 2015**. Bien qu'une diminution soit observée en 2025 avec une moyenne de **39,98 °C**, les températures restent nettement supérieures à celles enregistrées en 1985.

Cette évolution traduit les transformations environnementales intervenues dans la forêt classée de Mbao au cours des quarante dernières années. La diminution du couvert végétal, l'augmentation des surfaces artificialisées et les effets du changement climatique contribuent à l'élévation des températures de surface observées dans la zone d'étude.

Année	Minimum (°C)	Maximum (°C)	Moyenne (°C)	Écart-type
1985	27,54	38,92	33,06	1,85
2000	35,19	48,30	43,04	2,19
2015	37,64	48,94	43,83	1,94
2025	31,89	48,28	39,98	1,87

Tableau 44 : Évolution des statistiques de la LST entre 1985 et 2025

Les résultats montrent une augmentation significative des températures de surface entre 1985 et 2025. Les zones les plus chaudes correspondent généralement aux infrastructures, aux sols nus et aux espaces fortement anthropisés, tandis que les secteurs couverts par la végétation dense présentent des températures plus faibles. Ces observations confirment le rôle fondamental

du couvert végétal dans la régulation thermique de la forêt classée de Mbao et soulignent l'importance de sa conservation dans un contexte de changement climatique.

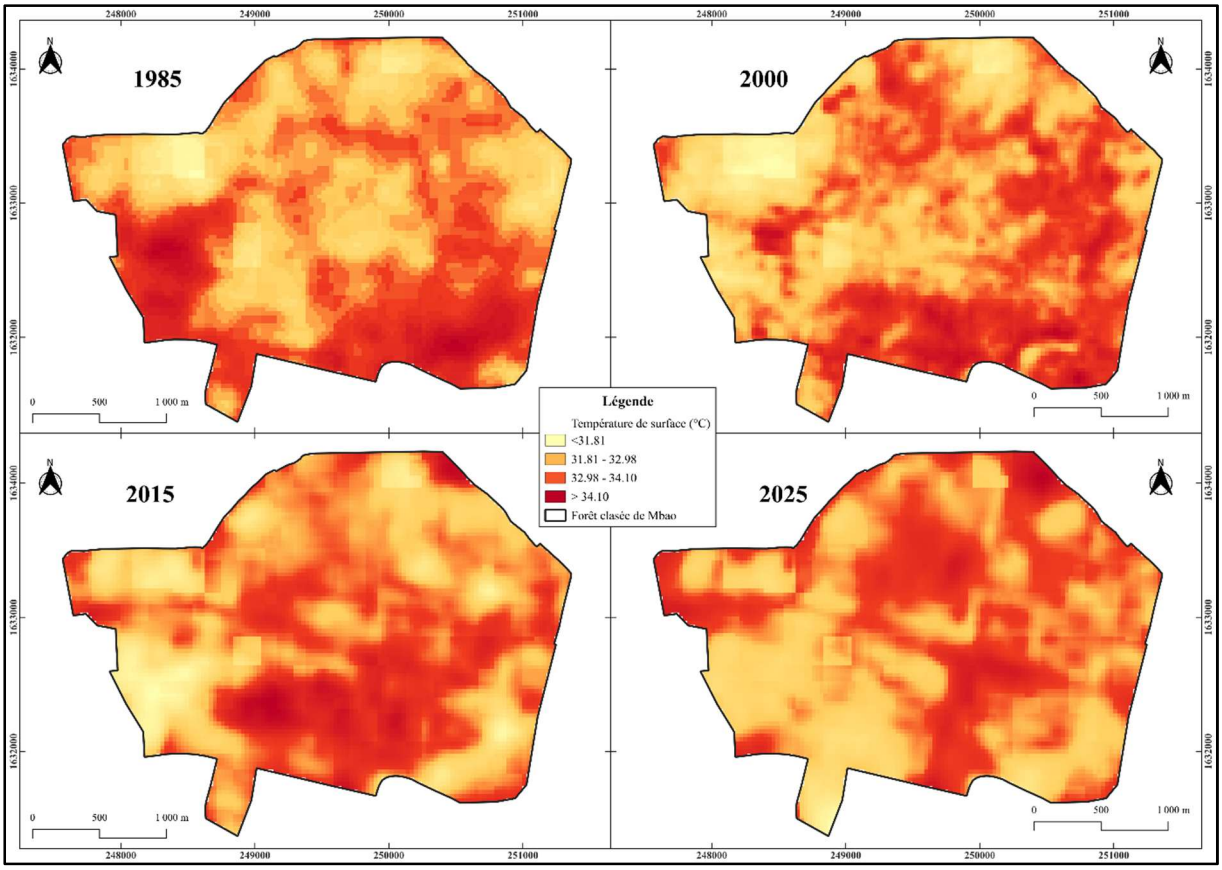


Figure 50 : Évolution de la température moyenne de surface entre 1985 et 2025.

6.3.7 Analyse du stock de carbone

Le stock de carbone constitue un indicateur essentiel pour évaluer le rôle écologique de la forêt classée de Mbao dans la lutte contre les changements climatiques. Les formations végétales absorbent le dioxyde de carbone atmosphérique par photosynthèse et le stockent sous forme de biomasse végétale.

L'estimation du stock de carbone a été réalisée à partir des superficies des différentes classes de végétation identifiées sur les cartes d'occupation du sol produites pour les années 1985, 2000, 2015 et 2025. Les classes prises en compte sont la végétation dense, la végétation et la végétation clairsemée. Les classes « Sol nu », « Infrastructure » et « Eau » n'ont pas été considérées en raison de leur contribution négligeable au stockage du carbone végétal.

6.3.7.1 Méthodologie d'estimation du stock de carbone

L'estimation repose sur l'utilisation de coefficients génériques de biomasse issus de la littérature scientifique.

Le stock de carbone a été calculé à l'aide de la formule suivante : C = B * 0,47

où :

- C représente le stock de carbone (tC/ha) ;
- B représente la biomasse aérienne (t/ha) ;
- 0,47 correspond à la fraction moyenne de carbone contenue dans la biomasse végétale.

Le facteur de conversion 0,47 est recommandé par le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC/IPCC). Selon les lignes directrices du GIEC, environ 47 % de la biomasse sèche est constituée de carbone.

6.3.7.2 Coefficients utilisés[1]

Classe	Biomasse (t/ha)	Carbone (tC/ha)
Végétation dense	120	56,4
Végétation	80	37,6
Végétation clairsemée	40	18,8

Tableau 45 : Coefficients utilisés pour l'estimation du stock de carbone

6.3.7.3 Évolution du stock de carbone entre 1985 et 2025

Les estimations réalisées montrent que la capacité de stockage du carbone de la forêt classée de Mbao a connu des variations importantes au cours de la période étudiée.

[1] Les coefficients de biomasse attribués aux différentes classes de végétation sont des valeurs moyennes issues de la littérature scientifique sur les formations forestières tropicales (Brown, 1997 ; FAO, 2020). La conversion de la biomasse en stock de carbone a été réalisée en appliquant le facteur de 0,47 recommandé par le GIEC (IPCC, 2006 ; IPCC, 2019).

Année	Stock total (tC)
1985	20 603,45
2000	23 281,60
2015	17 859,36
2025	17 524,01

Tableau 46 : Évolution du stock de carbone entre 1985 et 2025

L'analyse des résultats montre une augmentation du stock de carbone entre 1985 et 2000. Cette évolution est principalement liée à l'augmentation des superficies de végétation dense observée durant cette période.

À partir de 2000, une diminution progressive est enregistrée. Le stock total passe de 23 281,60 tC à 17 524,01 tC en 2025. Cette baisse est directement liée à la régression des formations végétales les plus denses, qui constituent les principaux réservoirs de carbone de l'écosystème forestier.

Malgré cette diminution, la forêt classée de Mbao conserve une capacité importante de stockage du carbone grâce aux différentes formations végétales encore présentes. Ces résultats soulignent l'importance de la conservation du couvert végétal pour maintenir les fonctions écologiques de la forêt et contribuer à l'atténuation des changements climatiques.

Note méthodologique : Les valeurs présentées constituent une estimation basée sur des coefficients génériques de biomasse issus de la littérature scientifique. Elles devront être interprétées avec prudence et pourront être affinées à l'aide de données de terrain spécifiques à la forêt classée de Mbao.

6.3.8 Synthèse des changements environnementaux observés entre 1985 et 2025

L'analyse croisée de l'occupation du sol, des indices environnementaux (EVI, MNDWI et BSI), de la température de surface (LST) et du stock de carbone permet de mettre en évidence les principales transformations environnementales intervenues dans la forêt classée de Mbao entre 1985 et 2025.

6.3.8.1 Évolution du couvert végétal

Les résultats de l'analyse diachronique de l'occupation du sol montrent une modification progressive de la structure du couvert végétal au cours des quarante dernières années. Les formations végétales demeurent dominantes dans la forêt, mais leur composition a connu d'importants changements.

La végétation dense, qui constitue la formation présentant la plus forte valeur écologique, a fortement régressé au cours de la période étudiée. À l'inverse, les classes de végétation moins denses ont connu des évolutions variables traduisant une transformation progressive de la structure forestière.

L'indice EVI confirme cette tendance. Les valeurs moyennes observées montrent une diminution globale de la vigueur de la végétation entre 1985 et 2025, traduisant une réduction progressive de l'activité photosynthétique moyenne du couvert végétal.

6.3.8.2 Évolution des conditions hydriques

L'analyse du MNDWI met en évidence une faible présence des surfaces en eau permanentes dans la forêt classée de Mbao. Les valeurs observées demeurent négatives durant toute la période étudiée, ce qui confirme le caractère relativement sec du milieu.

Malgré quelques fluctuations temporelles, une légère amélioration des conditions d'humidité est observée entre 2015 et 2025. Cette évolution reste toutefois insuffisante pour compenser les effets de la pression anthropique et des variations climatiques observées dans la zone d'étude.

6.3.8.3 Évolution des sols nus et des zones dégradées

L'indice BSI met en évidence la présence de zones de sols nus et d'espaces faiblement végétalisés au sein de la forêt classée de Mbao.

Les résultats montrent une augmentation ponctuelle des surfaces exposées durant certaines périodes, notamment autour des secteurs soumis aux activités humaines. Les zones présentant des valeurs élevées du BSI correspondent généralement aux espaces ouverts, aux zones dégradées et aux secteurs fortement anthropisés.

L'analyse conjointe du BSI et de l'occupation du sol révèle une relation directe entre l'augmentation des infrastructures et l'apparition de surfaces moins favorables au développement de la végétation.

6.3.8.4 Évolution de la température de surface

Les résultats de la température de surface montrent une augmentation importante des températures entre 1985 et 2025.

La température moyenne passe de 33,06 °C en 1985 à près de 40 °C en 2025. Les températures les plus élevées sont généralement observées dans les zones de sol nu, les infrastructures et les espaces fortement urbanisés.

À l'inverse, les secteurs occupés par une végétation dense présentent les températures les plus faibles. Cette situation confirme le rôle du couvert végétal dans la régulation du microclimat local et dans la limitation des effets des îlots de chaleur.

6.3.8.5 Évolution du stock de carbone

L'analyse du stock de carbone révèle une diminution progressive de la capacité de séquestration du carbone de la forêt classée de Mbao.

Le stock total passe de 20 603,45 tonnes de carbone en 1985 à 17 524,01 tonnes en 2025 après avoir atteint un maximum de 23 281,60 tonnes en 2000.

Cette évolution est directement liée à la régression des formations de végétation dense, qui constituent les principaux réservoirs de carbone de l'écosystème forestier.

6.3.8.6 Synthèse générale des changements observés

Les différents résultats obtenus montrent que la forêt classée de Mbao a connu des transformations environnementales importantes entre 1985 et 2025.

Indicateur	Tendance observée
Végétation dense	Régression importante
Infrastructures	Forte augmentation
EVI	Diminution de la vigueur végétale
MNDWI	Légère amélioration récente de l'humidité
BSI	Présence accrue de zones dégradées
Température de surface (LST)	Augmentation significative
Stock de carbone	Diminution progressive

Tableau 47 : Synthèse des principaux changements environnementaux observés

L'ensemble des analyses met en évidence une relation étroite entre les changements d'occupation du sol et l'évolution des paramètres environnementaux. La régression du couvert végétal dense s'accompagne d'une diminution du stock de carbone, d'une augmentation des températures de surface et d'une modification des caractéristiques écologiques de la forêt.

Malgré ces pressions, la forêt classée de Mbao conserve encore une importante couverture végétale et continue de jouer un rôle essentiel dans la conservation de la biodiversité, la régulation climatique locale et la séquestration du carbone.

Les résultats obtenus démontrent ainsi l'intérêt des outils de la géomatique pour le suivi de l'état des écosystèmes forestiers, l'analyse de leur dynamique et l'aide à la prise de décision en matière de gestion durable des ressources naturelles.

6.4 Résultats de l'objectif spécifique 3 : Proposer des actions de gestion durable pour la forêt classée de Mbao

6.4.1 Méthodologie de l'analyse multicritère

L'analyse multicritère constitue une méthode d'aide à la décision permettant d'intégrer plusieurs variables environnementales au sein d'un modèle unique afin d'identifier les zones prioritaires pour la gestion durable de la forêt classée de Mbao.

Cette approche a été retenue car l'état écologique d'un espace forestier dépend simultanément de plusieurs facteurs qui interagissent entre eux. Une analyse basée sur un seul indicateur ne permettrait pas d'obtenir une vision globale du fonctionnement de l'écosystème.

Dans le cadre de cette étude, cinq critères environnementaux ont été sélectionnés :

- Le EVI, représentant l'état et la densité du couvert végétal ;
- le MNDWI, représentant les conditions d'humidité du milieu ;
- le BSI, permettant d'identifier les surfaces de sol nu ;
- la température de surface (LST), indicateur des conditions thermiques ;
- le stock de carbone, indicateur de la capacité de séquestration du carbone.

Les indices EVI, MNDWI et BSI ont été calculés à partir des images Sentinel-2 de l'année 2025. La température de surface a été obtenue à partir des données Landsat tandis que le stock de carbone a été estimé à partir des classes d'occupation du sol produites au cours de cette étude.

Toutes les couches ont été harmonisées dans le système de coordonnées EPSG : 32628 et converties à une résolution spatiale commune afin de garantir leur compatibilité lors de l'intégration dans le modèle multicritère.

6.4.2 Standardisation des critères

Les différents critères utilisés présentent des unités et des plages de valeurs différentes. Afin de les rendre comparables, une opération de standardisation a été réalisée.

Chaque critère a été transformé sur une échelle commune allant de 1 à 5.

Les valeurs élevées de EVI, de MNDWI et de stock de carbone ont reçu les notes les plus importantes car elles traduisent des conditions écologiques favorables.

À l'inverse, les valeurs élevées du BSI et de la température de surface ont reçu les notes les plus faibles puisque ces indicateurs reflètent généralement des situations de dégradation environnementale.

Cette opération a permis de produire cinq couches normalisées pouvant être intégrées dans un même modèle d'évaluation.

6.4.3 Pondération des critères

Afin de tenir compte de l'importance relative de chaque critère, un poids a été attribué à chacun d'eux.

Critère	Poids (%)
EVI	30
MNDWI	15
BSI	15
LST	20
Stock de carbone	20
Total	**100**

Tableau 48 : Pondération des critères de l'analyse multicritère

Le EVI a reçu le poids le plus important en raison de son rôle central dans l'évaluation de l'état du couvert végétal.

La température de surface et le stock de carbone occupent également une place importante car ils permettent d'évaluer respectivement les conditions thermiques et les fonctions écologiques de la forêt.

Le modèle multicritère a été construit à l'aide de l'algèbre raster selon l'équation suivante :

$$P = (0{,}30 \times NDVI) + (0{,}15 \times MNDWI) + (0{,}15 \times BSI) + (0{,}20 \times LST) + (0{,}20 \times Carbone)$$

où P représente l'indice global de priorité d'intervention.

6.4.4 Carte des priorités d'intervention

L'application du modèle multicritère a permis de produire une carte synthétique des priorités d'intervention pour la gestion durable de la forêt classée de Mbao.

Les statistiques obtenues montrent que les valeurs de l'indice multicritère varient entre 1,15 et 4,70 avec une moyenne de 3,00 et un écart-type de 0,68.

Ces résultats traduisent une hétérogénéité spatiale des conditions environnementales observées à l'intérieur de la forêt.

Afin de faciliter l'interprétation, les résultats ont été regroupés en trois niveaux :

- Priorité faible ;
- Priorité moyenne ;
- Priorité élevée.



Figure 51 : Priorités d'intervention pour la gestion durable de la forêt classée de Mbao.

La carte obtenue constitue un outil stratégique permettant d'orienter les décisions de gestion et d'identifier les secteurs nécessitant des actions prioritaires.

6.4.5 Analyse des zones prioritaires

L'analyse des résultats met en évidence une forte relation entre l'état du couvert végétal, la température de surface, la disponibilité en humidité et la capacité de stockage du carbone.

Les zones présentant une priorité élevée correspondent aux secteurs qui conservent les meilleures caractéristiques environnementales. Ces espaces possèdent généralement des valeurs importantes de EVI, des températures relativement faibles ainsi qu'une capacité élevée de stockage du carbone. Ils représentent les secteurs les plus performants sur le plan écologique et assurent une grande partie des fonctions environnementales de la forêt.

Les zones de priorité moyenne correspondent à des espaces relativement stables mais présentant certains signes de vulnérabilité. Elles constituent souvent des zones de transition entre les secteurs les mieux conservés et les zones plus dégradées. Une surveillance régulière y est nécessaire afin d'éviter toute dégradation future.

Les zones de priorité faible correspondent aux espaces les plus fragilisés. Elles présentent généralement un couvert végétal moins développé, des températures plus élevées et une capacité réduite de stockage du carbone. Ces secteurs reflètent les effets de l'urbanisation croissante, des activités anthropiques et des différentes pressions exercées sur l'écosystème forestier.

Les résultats démontrent que la préservation du couvert végétal demeure l'élément clé pour maintenir les fonctions écologiques de la forêt classée de Mbao.

6.4.6 Recommandations pour la gestion durable

Au regard des résultats obtenus, plusieurs actions de gestion sont recommandées.

Il est tout d'abord nécessaire de renforcer la protection des secteurs les mieux conservés afin de préserver leur rôle écologique et leur capacité de stockage du carbone.

Les zones les plus dégradées devraient faire l'objet de programmes de restauration écologique reposant sur des opérations de reboisement, de régénération naturelle assistée et de protection contre les activités susceptibles d'accélérer leur dégradation.

La lutte contre les occupations illégales et les empiètements doit également être renforcée afin de limiter la réduction progressive des espaces forestiers.

Il est recommandé de mettre en place un système permanent de suivi environnemental reposant sur les technologies géospatiales afin de détecter rapidement toute modification du couvert végétal.

La sensibilisation des populations riveraines constitue également une action essentielle pour favoriser la participation communautaire à la conservation de la forêt.

Enfin, il apparaît indispensable d'intégrer les outils géomatiques dans les stratégies de gestion afin de disposer d'informations actualisées pour la prise de décision.

7 : ANALYSE ET DISCUSSION

7.1 Interprétation des résultats

Les résultats obtenus au cours de cette étude mettent en évidence l'évolution significative de la forêt classée de Mbao entre 1985 et 2025. L'analyse diachronique de l'occupation du sol montre que les différentes formations végétales ont connu des modifications importantes au cours des quatre dernières décennies, traduisant l'influence combinée des facteurs naturels et anthropiques.

L'analyse des cartes d'occupation du sol révèle une régression progressive des formations forestières les plus denses au profit de classes moins favorables sur le plan écologique. Cette évolution témoigne d'une pression croissante exercée sur l'écosystème forestier, notamment sous l'effet de l'urbanisation et de l'expansion des activités humaines dans les zones périphériques.

Les résultats des indices environnementaux confirment cette tendance. Les variations observées au niveau du EVI indiquent des changements dans la densité et la vigueur du couvert végétal. Les secteurs présentant des valeurs élevées correspondent aux zones les mieux conservées tandis que les faibles valeurs traduisent une dégradation progressive de la végétation.

L'analyse du MNDWI montre une faible présence de zones humides à l'intérieur du massif forestier. Cette situation est cohérente avec le contexte écologique de la forêt classée de Mbao où les ressources en eau de surface demeurent limitées.

Les résultats du BSI mettent en évidence la présence de surfaces dénudées ou faiblement couvertes par la végétation. L'augmentation locale de ces espaces traduit l'existence de processus de dégradation pouvant affecter la qualité écologique de certains secteurs de la forêt.

L'analyse de la température de surface révèle une relation inverse entre la présence de végétation et les températures enregistrées. Les zones densément végétalisées présentent généralement des températures plus faibles alors que les secteurs urbanisés ou dégradés enregistrent des températures plus élevées. Ces résultats démontrent le rôle essentiel du couvert végétal dans la régulation thermique locale.

L'estimation du stock de carbone confirme l'importance écologique de la forêt classée de Mbao. Les variations observées entre 1985 et 2025 montrent que les changements d'occupation du sol influencent directement la capacité de séquestration du carbone. La diminution progressive des formations forestières les plus denses entraîne une réduction du potentiel global de stockage du carbone.

L'analyse multicritère a permis d'intégrer l'ensemble de ces indicateurs afin d'identifier les secteurs prioritaires pour la conservation, la surveillance et la restauration écologique. Les résultats obtenus démontrent que les zones les mieux préservées correspondent également aux espaces présentant les meilleures performances environnementales.

7.2 Comparaison avec la littérature

Les résultats obtenus dans le cadre de cette étude sont globalement cohérents avec les travaux réalisés sur les écosystèmes forestiers urbains et périurbains en Afrique de l'Ouest.

Plusieurs études montrent que l'urbanisation constitue l'une des principales causes de transformation des espaces forestiers situés à proximité des grandes agglomérations. La forêt classée de Mbao, localisée dans la région de Dakar, n'échappe pas à cette dynamique. Les changements observés dans l'occupation du sol sont comparables aux tendances décrites dans de nombreux travaux portant sur les forêts périurbaines soumises à une forte pression démographique.

Les relations observées entre le couvert végétal et la température de surface rejoignent également les conclusions de nombreuses recherches en télédétection environnementale. Ces études démontrent que les espaces végétalisés contribuent à réduire les températures locales grâce aux mécanismes d'évapotranspiration et d'ombrage.

Concernant le stock de carbone, les résultats obtenus confirment les observations rapportées dans la littérature scientifique selon lesquelles les formations forestières denses constituent les principaux réservoirs de carbone au sein des écosystèmes terrestres. La diminution des surfaces forestières se traduit généralement par une réduction de la capacité de stockage du carbone.

Par ailleurs, l'utilisation conjointe des SIG, de la télédétection et de l'analyse multicritère est largement reconnue dans la littérature comme une approche efficace pour l'évaluation

environnementale et l'aide à la décision. Les résultats obtenus dans cette étude confirment la pertinence de cette démarche appliquée à la gestion de la forêt classée de Mbao.

7.3 Validation des hypothèses

L'hypothèse principale formulée au début de cette étude était que l'utilisation des outils géomatiques permet d'améliorer la gestion durable de la forêt classée de Mbao grâce à une meilleure connaissance de son évolution spatiale et environnementale.

Les résultats obtenus permettent de valider cette hypothèse.

En effet, les systèmes d'information géographique ont permis d'intégrer et d'analyser différentes sources de données spatiales. La télédétection satellitaire a facilité le suivi de l'évolution du couvert végétal sur une période de quarante ans. Les indices environnementaux ont permis de caractériser l'état écologique de la forêt tandis que l'analyse multicritère a permis d'identifier les secteurs nécessitant des interventions prioritaires.

L'ensemble de ces résultats démontre que les outils géomatiques constituent des instruments performants pour le suivi, l'analyse et la gestion durable des ressources forestières.

Les objectifs spécifiques définis au début de l'étude ont également été atteints :

- l'état et l'évolution de la forêt classée de Mbao ont été identifiés ;
- les changements environnementaux ont été cartographiés et analysés ;
- des mesures de gestion durable ont été proposées à partir d'une approche multicritère.

L'hypothèse de recherche peut donc être considérée comme vérifiée.

7.4 Apport du projet

L'apport principal de ce projet réside dans la mise en œuvre d'une approche intégrée combinant télédétection, systèmes d'information géographique, analyse environnementale et aide à la décision.

Cette étude a permis de produire une base de connaissances actualisée sur l'état de la forêt classée de Mbao et son évolution sur une période de quarante ans. Les différentes cartes produites constituent des outils d'aide à la décision pouvant être utilisés par les gestionnaires forestiers et les autorités compétentes.

Le projet a également permis d'estimer le stock de carbone de la forêt et d'évaluer son rôle dans la lutte contre les changements climatiques. Cette information représente un élément important dans les stratégies futures de conservation.

L'un des apports majeurs de ce travail réside dans la réalisation d'un modèle multicritère permettant d'identifier les zones prioritaires pour la conservation, la surveillance et la restauration écologique. Cette approche facilite la planification des interventions et l'allocation des ressources de gestion.

Enfin, le projet ouvre la voie au développement d'une plateforme géomatique de suivi forestier actuellement en cours de conception. Cette plateforme vise à automatiser l'ensemble des traitements réalisés dans cette étude, notamment le téléchargement des images satellitaires, le calcul des indices environnementaux, la mise à jour des cartes d'occupation du sol, l'estimation du stock de carbone, la détection des changements et la génération automatique de rapports.

À terme, cette plateforme pourrait constituer un véritable système intelligent de surveillance environnementale intégrant les données Sentinel-2, Landsat et drones multispectraux. Elle permettrait un suivi continu de la forêt classée de Mbao et renforcerait considérablement les capacités de gestion, de conservation et de prise de décision.

8 : SOLUTIONS ET RECOMMANDATIONS

8.1 Propositions techniques

Les résultats obtenus dans cette étude ont permis d'identifier plusieurs solutions techniques susceptibles d'améliorer la gestion durable de la forêt classée de Mbao.

La première proposition consiste à renforcer l'utilisation de la télédétection satellitaire comme outil permanent de suivi environnemental. Les images Sentinel-2 offrent une résolution spatiale adaptée au suivi régulier du couvert végétal et permettent de calculer automatiquement différents indicateurs environnementaux tels que le EVI, le MNDWI et le BSI.

La deuxième proposition concerne l'intégration systématique des systèmes d'information géographique dans les activités de gestion forestière. Les SIG permettent de centraliser les données spatiales, de produire des cartes actualisées et d'améliorer la prise de décision grâce aux analyses spatiales.

Une troisième proposition consiste à mettre en œuvre un système de surveillance basé sur les drones multispectraux. Ces équipements permettraient de compléter les données satellitaires par des observations à très haute résolution, facilitant ainsi la détection précoce des dégradations, des empiètements et des occupations illégales.

Il est également recommandé d'établir une base de données géospatiale centralisée regroupant l'ensemble des informations relatives à la forêt classée de Mbao. Cette base de données faciliterait l'archivage, la mise à jour et le partage des informations entre les différents acteurs impliqués dans la gestion du site.

Enfin, il est proposé de développer des outils automatisés permettant la génération périodique d'indicateurs environnementaux et de rapports destinés aux gestionnaires forestiers.

8.2 Améliorations possibles

Bien que les résultats obtenus soient satisfaisants, plusieurs améliorations pourraient être envisagées afin d'accroître la précision des analyses.

La première amélioration concerne l'acquisition de données de terrain complémentaires. Des campagnes de mesure plus détaillées permettraient de mieux calibrer les modèles utilisés pour l'estimation du stock de carbone et d'améliorer la validation des classifications.

Une autre amélioration pourrait consister à intégrer des images satellitaires à plus haute résolution spatiale afin de mieux détecter les changements de faible amplitude à l'intérieur de la forêt.

L'utilisation régulière de drones multispectraux permettrait également d'améliorer la précision des analyses environnementales et de produire des cartes plus détaillées des différents peuplements forestiers.

Par ailleurs, l'intégration de données climatiques en temps réel, telles que les précipitations, l'humidité relative et la température de l'air, permettrait d'obtenir une meilleure compréhension du fonctionnement de l'écosystème forestier.

Enfin, l'utilisation de techniques d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique pourrait améliorer les performances des classifications automatiques et faciliter la détection précoce des changements environnementaux.

8.3 Perspectives d'application

Les résultats obtenus dans le cadre de cette étude présentent plusieurs possibilités d'application opérationnelle.

Les méthodes développées peuvent être utilisées pour le suivi périodique de la forêt classée de Mbao et contribuer à l'élaboration de stratégies de conservation adaptées aux enjeux environnementaux actuels.

L'approche proposée peut également être reproduite dans d'autres forêts classées du Sénégal confrontées à des problématiques similaires de pression anthropique et de dégradation environnementale.

Une perspective particulièrement importante réside dans le développement de la plateforme géomatique de suivi forestier actuellement en cours de conception. Cette plateforme a pour vocation d'automatiser l'ensemble des traitements réalisés dans cette étude.

À terme, elle permettra :

- le téléchargement automatique des images Sentinel-2 et Landsat ;
- le découpage automatique des images sur la zone d'étude ;
- le calcul automatique des indices EVI, MNDWI, BSI et autres indicateurs environnementaux ;
- la mise à jour automatique des cartes d'occupation du sol ;
- l'estimation automatique du stock de carbone ;
- le calcul automatique de la température de surface ;
- la détection automatique des changements environnementaux ;
- la génération automatique de cartes, graphiques et rapports ;
- l'intégration des données issues des drones multispectraux ;
- la production d'alertes en cas de dégradation ou d'empiètement.

Cette plateforme constituerait un véritable observatoire numérique de la forêt classée de Mbao et renforcerait considérablement les capacités de suivi et de gestion durable.

9 : CONCLUSION

9.1 Synthèse des résultats

Cette étude a permis d'évaluer l'apport de la géomatique à la gestion durable de la forêt classée de Mbao à travers l'utilisation combinée des systèmes d'information géographique, de la télédétection satellitaire et de l'analyse multicritère.

Les analyses réalisées ont mis en évidence les changements intervenus dans l'occupation du sol entre 1985 et 2025 ainsi que leurs conséquences sur l'état écologique de la forêt. Les indices environnementaux calculés ont permis de caractériser la dynamique du couvert végétal, des ressources en eau, des sols nus et des températures de surface.

L'estimation du stock de carbone a démontré l'importance écologique de la forêt dans les processus de séquestration du carbone et dans la lutte contre les changements climatiques. L'analyse multicritère a permis d'identifier les secteurs prioritaires pour la conservation, la surveillance et la restauration écologique.

9.2 Réponse à la problématique

La problématique de cette étude visait à déterminer dans quelle mesure les outils géomatiques peuvent contribuer à la gestion durable de la forêt classée de Mbao.

Les résultats obtenus montrent que la géomatique constitue un outil particulièrement efficace pour le suivi des changements environnementaux, l'analyse spatiale et l'aide à la décision. Les méthodes utilisées ont permis de produire des informations fiables et actualisées sur l'état de la forêt et son évolution au cours des quatre dernières décennies.

La problématique posée trouve ainsi une réponse positive. Les outils géomatiques contribuent de manière significative à l'amélioration de la gestion durable de la forêt classée de Mbao.

9.3 Limites du projet

Malgré les résultats obtenus, certaines limites doivent être prises en considération.

La première concerne la disponibilité et la résolution spatiale des données satellitaires historiques utilisées dans l'analyse diachronique. Les images Landsat, bien qu'adaptées au suivi temporel, présentent une résolution inférieure à celle des images Sentinel-2.

La deuxième limite concerne l'estimation du stock de carbone, qui repose sur des coefficients génériques issus de la littérature scientifique. Des mesures de terrain permettraient d'améliorer la précision des estimations.

Une autre limite est liée à l'absence de données multispectrales acquises par drone pour l'ensemble de la période étudiée. Ces données auraient permis d'obtenir un niveau de détail plus important dans certaines analyses.

Enfin, la plateforme géomatique proposée est actuellement en cours de développement et n'a pas encore fait l'objet d'une mise en œuvre opérationnelle complète.

9.4 Ouverture

Cette étude ouvre des perspectives importantes pour le suivi environnemental des espaces forestiers au Sénégal.

Le développement futur de la plateforme géomatique proposée permettra d'automatiser les analyses réalisées et de fournir aux gestionnaires des informations actualisées en temps quasi réel.

L'intégration des données satellitaires, des drones multispectraux, des bases de données spatiales et des techniques d'intelligence artificielle pourrait conduire à la mise en place d'un système intelligent de surveillance forestière capable de détecter rapidement les changements environnementaux et de soutenir efficacement la prise de décision.

La méthodologie développée dans ce travail pourrait également être adaptée à d'autres forêts classées du Sénégal et contribuer à renforcer les stratégies nationales de conservation et de gestion durable des ressources naturelles.

10 : BIBLIOGRAPHIE

10.1 Ouvrages

Brown, S. (1997). *Estimating Biomass and Biomass Change of Tropical Forests: A Primer*. FAO Forestry Paper No. 134. Rome : Food and Agriculture Organization.

Burrough, P. A., & McDonnell, R. A. (1998). *Principles of Geographical Information Systems*. Oxford University Press.

Congalton, R. G., & Green, K. (2019). *Assessing the Accuracy of Remotely Sensed Data: Principles and Practices* (3rd ed.). CRC Press.

Lillesand, T. M., Kiefer, R. W., & Chipman, J. W. (2015). *Remote Sensing and Image Interpretation* (7th ed.). John Wiley & Sons.

Longley, P. A., Goodchild, M. F., Maguire, D. J., & Rhind, D. W. (2015). *Geographic Information Science and Systems*. Wiley.

Malczewski, J. (1999). *GIS and Multicriteria Decision Analysis*. John Wiley & Sons.

10.2 Articles scientifiques

Chave, J., Réjou-Méchain, M., Búrquez, A., et al. (2014). Improved allometric models to estimate the aboveground biomass of tropical trees. *Global Change Biology*, 20(10), 3177–3190.

Cohen, J. (1960). A coefficient of agreement for nominal scales. *Educational and Psychological Measurement*, 20(1), 37–46.

Huete, A., Didan, K., Miura, T., Rodriguez, E., Gao, X., & Ferreira, L. (2002). Overview of the radiometric and biophysical performance of the MODIS vegetation indices. *Remote Sensing of Environment*, 83(1–2), 195–213.

Landis, J. R., & Koch, G. G. (1977). The measurement of observer agreement for categorical data. *Biometrics*, 33(1), 159–174.

Xu, H. (2006). Modification of Normalised Difference Water Index (NDWI) to enhance open water features in remotely sensed imagery. *International Journal of Remote Sensing*, 27(14), 3025–3033.

Zha, Y., Gao, J., & Ni, S. (2003). Use of normalized difference built-up index in automatically mapping urban areas from TM imagery. *International Journal of Remote Sensing*, 24(3), 583–594.

10.3 Rapports et publications institutionnelles

FAO. (2020). *Global Forest Resources Assessment 2020*. Rome : Food and Agriculture Organization of the United Nations.

FAO. (2022). *The State of the World's Forests 2022*. Rome : FAO.

GIEC (IPCC). (2006). *2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories. Volume 4: Agriculture, Forestry and Other Land Use*.

GIEC (IPCC). (2019). *2019 Refinement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories*.

Programme des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE). (2021). *Making Peace with Nature*.

10.4 Documentation technique

European Space Agency (ESA). (2022). *Sentinel-2 User Handbook*.

QGIS Development Team. (2025). *QGIS Geographic Information System – User Guide*. Open Source Geospatial Foundation.

United States Geological Survey (USGS). (2024). *Landsat 8–9 Data Users Handbook*.

United States Geological Survey (USGS). (2024). *Landsat Collection 2 Level-2 Science Product Guide*.

Environmental Systems Research Institute (ESRI). (2024). *ArcGIS Pro Documentation*.

PostgreSQL Global Development Group. (2024). *PostgreSQL Documentation*.

PostGIS Project Steering Committee. (2024). *PostGIS Manual*.

10.5 Sources de données

Agence Nationale de l'Aménagement du Territoire (ANAT). Données cartographiques de référence.

Centre de Suivi Écologique (CSE). Données environnementales et documents techniques.

Copernicus Programme. Images Sentinel-2 MSI.

NASA POWER Project. Données climatiques (température, précipitations et humidité).

OpenStreetMap (OSM). Données cartographiques.

United States Geological Survey (USGS). Images Landsat 5 TM, Landsat 7 ETM+, Landsat 8 OLI/TIRS et Landsat 9 OLI/TIRS.

10.6 Références nationales

SECK, F. (2021).

Dynamique de la forêt classée de Mbao de 1990 à 2020 dans le contexte de l'urbanisation de la ville de Dakar (Sénégal). Mémoire de Master Recherche, ÉRAIFT, Université de Kinshasa, 143 p. Cette étude analyse l'évolution de l'occupation du sol et l'anthropisation de la forêt entre 1990 et 2020.

NGOM, P. E., SAMBOU, H., TOP, O. & THIAO, A. (2025).

Mutations spatiales de la forêt classée de Mbao, région de Dakar/Sénégal, dans un contexte d'étalement urbain de 2003 à 2021. Revue Écosystèmes et Paysages, 5(1), 1-15. DOI : 10.59384/recopays.tg5123. Cette recherche met en évidence les effets de l'urbanisation sur la forêt grâce à la télédétection.

Direction des Eaux, Forêts, Chasses et de la Conservation des Sols (DEFCCS). (2008).

Plan d'aménagement de la forêt classée de Mbao (PAFCM). Dakar, Sénégal. Document de référence décrivant l'historique, le statut juridique, les caractéristiques écologiques et les orientations de gestion de la forêt.

Agence de Développement Municipal (ADM). (2023).

Termes de référence pour la révision du Plan d'aménagement de la forêt classée de Mbao. Ce document présente les nouveaux objectifs de gestion durable et d'aménagement de la forêt.

THIAO, A. et al. (2025).

L'autoroute A1 à la traversée de la forêt classée de Mbao : impacts environnementaux et enjeux socio-économiques. Cette publication analyse les conséquences de l'autoroute sur l'écosystème forestier.

Ministère de l'Environnement et du Développement Durable (1998).

Code forestier du Sénégal.

ANSD (2019).

Comptes économiques et environnementaux de la forêt au Sénégal.

Boussougou, G. (2017).

Vulnérabilité des paysages forestiers en relation avec les activités humaines. Mémoire de Master II, Université Cheikh Anta Diop.

10.7 Logiciels utilisés

ArcGIS Desktop 10.8.

Google Earth Pro.

Looping.

Microsoft Excel.

PostgreSQL 17 avec extension PostGIS.

QField.

QGIS 4.0.1 Norrköping.

10.8 Webographie

European Space Agency (ESA). https://www.esa.int

Food and Agriculture Organization (FAO). https://www.fao.org

NASA POWER Project. https://power.larc.nasa.gov

OpenStreetMap. https://www.openstreetmap.org

PostGIS. https://postgis.net

PostgreSQL. https://www.postgresql.org

QGIS. https://qgis.org

United States Geological Survey (USGS). https://www.usgs.gov

11 : ANNEXES

11.1 Script de calcul du NDVI (Landsat)

```
(Float("B5") - Float("B4")) /(Float("B5") + Float("B4"))
```

11.2 Script de calcul de l'EVI (Sentinel-2)

```
2.5 * ((Float("B8") - Float("B4")) /(Float("B8") + 6 * Float("B4") - 7.5 * Float("B2") + 1))
```

11.3 Script de calcul du MNDWI

```
(Float("B3") - Float("B11")) /(Float("B3") + Float("B11"))
```

11.4 Script de calcul du BSI

```
((Float("B11") + Float("B4"))-(Float("B8") + Float("B2")))/((Float("B11") + Float("B4"))+(Float("B8") + Float("B2")))
```

11.5 Script de calcul de la température de surface (LST)

Calcul de la radiance :

ML × Qcal + AL

Calcul de la température de brillance :

K2 / ln((K1 / Lλ) + 1)

Calcul de la LST :

TB /(1 +(0.00115 *(TB / 1.4388)*ln(ε)))-273.15

11.6 Script de calcul du stock de carbone

Calcul du carbone :

C = B × 0,47

Calcul du stock total :

SC = Surface × C

11.7 Script de l'analyse multicritèreNormalisation des critères :

Valeur normalisée =
(Valeur - Min) /(Max - Min)
Combinaison pondérée :
(0,30 × EVI)+(0,15 × MNDWI)+(0,15×BSI)+(0,20×LST)+(0,20 × Stock de carbone)

12. TABLE DES MATIERES

DÉDICACES I

REMERCIEMENTS II

SOMMAIRE III

LISTE DES FIGURES IV

LISTE DES TABLEAUX VI

LISTE DES SIGLES ET ACRONYMES VIII

RÉSUMÉ X

ABSTRACT XI

1. INTRODUCTION 1

2. MISE EN CONTEXTE ET PROBLÉMATIQUE 3

2.1 Contexte et justification 3

2.2 Objectif général 5

2.2.1 Objectifs spécifiques 5

2.3 Hypothèse générale 5

2.3.1 Hypothèses spécifiques 5

3. DÉFINITION CONCEPTUELLE 7

3.1 Géomatique 7

3.2 Système d'Information Géographique (SIG) 7

3.3 Télédétection 7

3.4 Occupation du sol 7

3.5 Couvert végétal 7

3.6 Analyse diachronique 8

3.7 Enhanced Vegetation Index (EVI) 8

3.8 Modified Normalized Difference Water Index (MNDWI) 8

3.9 Bare Soil Index (BSI) 8

3.10 Température de Surface (LST) 8

3.11 Stock de carbone 8
3.12 Gestion durable des forêts 9
3.13 Base de données géographique 9
3.14 Image satellitaire 9
3.15 Classification d'image 9
3.16 Classification supervisée 9
3.17 Biomasse végétale 10
3.18 Climat 10
4. PRÉSENTATION DE LA ZONE D'ÉTUDE **11**
4.1 Situation géographique 11
4.2 Caractéristiques physiques 12
4.2.1 Climat 12
4.2.2 Relief et topographie 13
4.2.3 Pente 15
4.2.4 Pédologie 17
4.2.5 Bassins versants 18
4.3 Contexte socio-économique 19
4.3.1 Population et urbanisation 20
4.3.2 Activités économiques 21
4.3.3 Pressions anthropiques sur la forêt 23
4.3.4 Enjeux environnementaux et changement climatique 25
5. MÉTHODOLOGIE **28**
5.1 Approche générale 28
5.2 Collecte des données 29
5.2.1 Données d'imagerie 29
5.2.2 Données climatiques 30
5.2.3 Données topographiques 31

5.2.4 Données vectorielles 32
5.2.5 Données de terrain 32
5.2.6 Organisation des données 33
5.3 Traitement des données 34
5.3.1 Prétraitement des données 34
5.3.2 Classification supervisée de l'occupation du sol 36
5.3.4 Validation de la classification 37
5.3.5 Calcul des indices environnementaux 39
5.3.5.1 Enhanced Vegetation Index (EVI) 39
5.3.5.2 Modified Normalized Difference Water Index (MNDWI) 40
5.3.5.3 Bare Soil Index (BSI) 41
5.3.6 Analyse diachronique des changements 42
5.3.7 Calcul de la température de surface (LST) 43
5.3.8 Estimation du stock de carbone 45
5.3.8.1 Détermination des superficies végétalisées 45
5.3.8.2 Estimation de la biomasse 46
5.3.8.3 Conversion de la biomasse en stock de carbone 46
5.3.8.4 Analyse temporelle du stock de carbone 47
5.3.8.5 Analyse des changements 47
5.4 Conception de la base de données 48
5.4.1 Modèle Conceptuel de Données (MCD) 48
5.4.2 Modèle Logique de Données (MLD) 50
5.4.3 Modèle Physique de Données (MPD) 50
5.5 Limites méthodologiques 52
6. RÉSULTATS **53**
6.1 Introduction 53
6.2 Résultats de l'objectif spécifique 1 : Identifier 53

6.2.1 Cartographie de l'occupation actuelle du sol 53
6.2.2 Analyse des superficies des classes d'occupation du sol 55
6.2.3 Analyse des occupations anthropiques 56
6.2.4 Synthèse de l'état actuel de la forêt classée de Mbao 58
6.2.5 Fiabilité des résultats obtenus 58
6.2.5.1 Calcul de la précision globale 59
6.2.5.2 Calcul du coefficient Kappa 59
6.2.5.3 Résultats de validation 60
6.2.5.4 Exactitude par classe 61
6.3 Résultats de l'objectif spécifique 2 : Cartographier 62
6.3.1 Évolution de l'occupation du sol entre 1985 et 2025 62
6.3.1.1 Occupation du sol en 1985 63
6.3.1.2 Occupation du sol en 2000 64
6.3.1.3 Occupation du sol en 2015 66
6.3.1.4 Occupation du sol en 2025 67
6.3.1.5 Synthèse de l'évolution observée 68
6.3.2 Analyse comparative des superficies 69
6.3.3 Analyse de l'indice EVI 71
6.3.3.1 EVI en 1985 72
6.3.3.2 EVI en 2000 73
6.3.3.3 EVI en 2015 74
6.3.3.4 EVI en 2025 75
6.3.3.5 Évolution de l'EVI entre 1985 et 2025 76
6.3.4 Analyse de l'indice MNDWI 78
6.3.4.1 MNDWI en 1985 78
6.3.4.2 MNDWI en 2000 79
6.3.4.3 MNDWI en 2015 80

6.3.4.4 MNDWI en 2025 81
6.3.4.5 Évolution du MNDWI entre 1985 et 2025 82
6.3.5 Analyse de l'indice BSI 83
6.3.5.1 BSI en 1985 83
6.3.5.2 BSI en 2000 84
6.3.5.3 BSI en 2015 85
6.3.5.4 BSI en 2025 86
6.3.5.5 Évolution du BSI entre 1985 et 2025 87
6.3.6 Analyse de la température de surface (LST) 89
6.3.6.1 Température de surface en 1985 89
6.3.6.2 Température de surface en 2000 90
6.3.6.3 Température de surface en 2015 91
6.3.6.4 Température de surface en 2025 92
6.3.6.5 Évolution de la température de surface entre 1985 et 2025 93
6.3.7 Analyse du stock de carbone 94
6.3.7.1 Méthodologie d'estimation du stock de carbone 95
6.3.7.2 Coefficients utilisés 95
6.3.7.3 Évolution du stock de carbone entre 1985 et 2025 95
6.3.8 Synthèse des changements environnementaux observés entre 1985 et 2025 96
6.3.8.1 Évolution du couvert végétal 97
6.3.8.2 Évolution des conditions hydriques 97
6.3.8.3 Évolution des sols nus et des zones dégradées 97
6.3.8.4 Évolution de la température de surface 98
6.3.8.5 Évolution du stock de carbone 98
6.3.8.6 Synthèse générale des changements observés 98
6.4 Résultats de l'objectif spécifique 3 : Proposer des actions de gestion durable pour la forêt classée de Mbao 99

6.4.1 Méthodologie de l'analyse multicritère 99
6.4.2 Standardisation des critères 100
6.4.3 Pondération des critères 100
6.4.4 Carte des priorités d'intervention 101
6.4.5 Analyse des zones prioritaires 102
6.4.6 Recommandations pour la gestion durable 103
7 : ANALYSE ET DISCUSSION 104
7.1 Interprétation des résultats 104
7.2 Comparaison avec la littérature 105
7.3 Validation des hypothèses 106
7.4 Apport du projet 106
8 : SOLUTIONS ET RECOMMANDATIONS 108
8.1 Propositions techniques 108
8.2 Améliorations possibles 108
8.3 Perspectives d'application 109
9 : CONCLUSION 111
9.1 Synthèse des résultats 111
9.2 Réponse à la problématique 111
9.3 Limites du projet 111
9.4 Ouverture 112
10 : BIBLIOGRAPHIE ..... A
10.1 Ouvrages ..... A
10.2 Articles scientifiques ..... A
10.3 Rapports et publications institutionnelles ..... B
10.4 Documentation technique ..... B
10.5 Sources de données ..... B
10.6 Références nationales C

10.7 Logiciels utilisés C

10.8 Webographie ..... D

11 : ANNEXES ..... **D**

11.1 Script de calcul du NDVI (Landsat) ..... D

11.2 Script de calcul de l'EVI (Sentinel-2) ..... D

11.3 Script de calcul du MNDWI ..... D

11.4 Script de calcul du BSI ..... D

11.5 Script de calcul de la température de surface (LST) ..... D

11.6 Script de calcul du stock de carbone ..... E

11.7 Script de l'analyse multicritèreNormalisation des critères : ..... E